

Mayo de 2025

INFORME EJECUTIVO

RESCATE ARQUEOLÓGICO "PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR"

ARQUEÓLOGO RESPONSABLE:
JOSÉ ROJAS HENRÍQUEZ

Cliente:



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS	9
2.1. OBJETIVO GENERAL	9
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	10
3.1. ÁREA DE EMPLAZAMIENTO	10
3.2. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS REGIONALES.....	12
3.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR.....	19
3.4. CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL INMUEBLE.....	26
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO	27
4.1. TRABAJO EN TERRENO	27
4.1.1. ÁREA CON POTENCIAL ESTRATIGRÁFICO.....	28
4.1.2. RASGOS ARQUITECTÓNICOS.....	31
4.1.3. RESTOS HUMANOS.....	32
4.2. TRABAJO EN GABINETE	33
4.3. ANÁLISIS Y EMBALAJE DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS	33
5. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE RESCATE ARQUEOLÓGICO.....	35
5.1. UNIDADES DE EXCAVACIÓN	37
5.1.1. UNIDAD UE01.....	42
5.1.2. UNIDAD UE02.....	47
5.1.3. UNIDAD UE04.....	50
5.1.4. UNIDADES UE05, UE05A Y UE05B	55
5.1.5. UNIDAD UE06.....	60
5.1.6. UNIDAD UE07.....	65
5.1.7. UNIDAD UE08.....	68
5.1.8. UNIDAD UE09.....	72
5.1.9. UNIDAD UE10.....	75
5.1.10. UNIDAD UE11.....	79
5.1.11. UNIDAD UE12.....	83
5.1.12. UNIDAD UE13.....	87

5.1.13.	UNIDAD UE14.....	91
5.1.14.	UNIDAD UE16.....	96
5.1.15.	UNIDAD UE07 AMPLIACIÓN N.....	100
5.1.16.	UNIDAD UE06 Y UE07 AMPLIACIÓN S.....	104
5.1.17.	UNIDAD UE08 AMPLIACIÓN N.....	108
5.1.18.	UNIDAD UE08 AMPLIACIÓN SW.....	112
5.1.19.	UNIDAD NICHOS 6.....	117
5.2.	PROFUNDIDADES ALCANZADAS.....	119
5.3.	ESTRATIGRAFÍA.....	120
5.4.	FRECUENCIA DE MATERIALES.....	123
5.5.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MATERIALES OBTENIDOS.....	128
5.6.	ANÁLISIS DE DENSIDAD DE MATERIALES.....	139
5.7.	PRESENCIA DE BOLONES.....	157
5.8.	RASGOS.....	160
5.8.1.	REGISTRO DE RASGOS DE SUPERFICIE DE OCUPACIÓN (PISOS).....	163
5.8.2.	REGISTRO DE RASGOS ARQUITECTÓNICOS (ESTRUCTURAS).....	167
5.9.	SÍNTESIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN PRELIMINAR.....	191
6.	CONCLUSIONES.....	194
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	196

ANEXOS

ANEXO 1:	Ord. 1819/23 CMN Permiso de rescate
ANEXO 2:	Fichas de excavación
ANEXO 3:	Inventario de Materiales Rescate Arqueológico
ANEXO 4:	Láminas levantamiento de rasgos arquitectónicos
ANEXO 5:	Lámina densidad de materiales
ANEXO 6:	Lámina ubicación de rasgos
ANEXO 7:	Diagnóstico depósito temporal de materiales arqueológicos

TABLAS

TABLA - 1. Características generales del inmueble.....	11
TABLA - 2. Excavación de rescate en área con potencial estratigráfico.....	29
TABLA - 3. Listado de profesionales participantes.....	35
TABLA - 4. Detalle de las unidades excavadas	39
TABLA - 5. Detalle de las unidades ampliadas excavadas.....	40
TABLA - 6. Detalle de rasgos	41
TABLA - 7. Detalle unidad UE01.....	42
TABLA - 8. Detalle unidad UE02.....	47
TABLA - 9. Detalle unidad UE04.....	51
TABLA - 10. Detalle unidad UE05	56
TABLA - 11. Detalle unidad UE05a.....	57
TABLA - 12. Detalle unidad UE05b.....	58
TABLA - 13. Detalle unidad UE06	60
TABLA - 14. Detalle unidad UE07	65
TABLA - 15. Detalle unidad UE08	68
TABLA - 16. Detalle unidad UE09	73
TABLA - 17. Detalle unidad UE10	76
TABLA - 18. Detalle unidad UE11	80
TABLA - 19. Detalle unidad UE12	84
TABLA - 20. Detalle unidad UE13	88
TABLA - 21. Detalle unidad UE14	92
TABLA - 22. Detalle unidad UE16	97
TABLA - 23. Detalle unidad UE07 Ampliación N.....	101
TABLA - 24. Detalle unidad UE06 y UE07 Ampliación S.....	105
TABLA - 25. Detalle unidad UE08 Ampliación N.....	109
TABLA - 26. Detalle unidad UE08 Ampliación SW	113
TABLA - 27. Detalle unidad Nicho 6.....	118
TABLA - 28. Profundidad alcanzada en las unidades excavadas.....	120
TABLA - 29. Frecuencias de materiales por capa estratigráfica.....	125

TABLA - 30. Frecuencia de materiales por unidad y nivel.....	126
TABLA - 31. Frecuencias por materialidad recuperada	128
TABLA - 32. Densidad de materiales por unidad de excavación	139
TABLA - 33. Densidad de materiales por capa estratigráfica.....	140
TABLA - 34. Densidad de materiales por capa en la unidad UE01.	141
TABLA - 35. Densidad de materiales por capa en la unidad UE02	141
TABLA - 36. Densidad de materiales por capa en la unidad UE04.	141
TABLA - 37. Densidad de materiales por capa en la unidad UE05	142
TABLA - 38. Densidad de materiales por capa en la unidad UE05a.....	142
TABLA - 39. Densidad de materiales por capa en la unidad UE05b.....	142
TABLA - 40. Densidad de materiales por capa en la unidad UE06.	143
TABLA - 41. Densidad de materiales por capa en la unidad UE06 y UE07 Ampliación S.....	143
TABLA - 42. Densidad de materiales por capa en la unidad UE07 Ampliación N.....	143
TABLA - 43. Densidad de materiales por capa en la unidad UE08.	144
TABLA - 44. Densidad de materiales por capa en la unidad UE08 Ampliación N.....	144
TABLA - 45. Densidad de materiales por capa en la unidad UE08 Ampliación SW.	144
TABLA - 46. Densidad de materiales por capa en la unidad UE09.	145
TABLA - 47. Densidad de materiales por capa en la unidad UE10.	145
TABLA - 48. Densidad de materiales por capa en la unidad UE11.	145
TABLA - 49. Densidad de materiales por capa en la unidad UE12.	146
TABLA - 50. Densidad de materiales por capa en la unidad UE13.	146
TABLA - 51. Densidad de materiales por capa en la unidad UE14.	146
TABLA - 52. Densidad de materiales por capa en la unidad UE16.	147
TABLA - 53. Dimensiones ataúd 1, Nicho 6.....	180
TABLA - 54. Dimensiones ataúd 2, Nicho 6.....	180
TABLA - 55. Dimensiones ataúd 3, Nicho 6.....	182

FIGURAS

FIGURA- 1. Ubicación general del Proyecto.....	11
FIGURA- 2. Croquis del desarrollo de Santiago, Tomas Thayer Ojeda.....	19

FIGURA- 3. Mapa de Santiago año 1790, autor desconocido	20
FIGURA- 4. Mapa de fábricas de Santiago en 1856, A. De Ramón.....	21
FIGURA- 5. Mapa de 1863, Thomas Fábregas	22
FIGURA- 6. Detalle de Mapa de 1875, Ernesto Ansart.....	23
FIGURA- 7. Detalle de Mapa de 1887, de F. A. Fuentes	24
FIGURA- 8. Proyección de unidades de rescate.....	28
FIGURA- 9. Ubicación unidades de excavación.....	39
FIGURA- 10. Dibujo de perfil Norte, unidad UE01	45
FIGURA- 11. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE01.....	46
FIGURA- 12. Dibujo de perfil Sur, unidad UE02	49
FIGURA- 13. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE02.....	50
FIGURA- 14. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE04.....	54
FIGURA- 15. Dibujo de perfil Norte, unidad UE04.....	55
FIGURA- 16. Dibujo de perfil Este, unidad UE05, UE05a y UE05b.....	59
FIGURA- 17. Dibujo de perfil Este, unidad UE06.....	63
FIGURA- 18. Dibujo de perfil Norte, unidad UE06.....	64
FIGURA- 19. Dibujo perfil Norte interno de la estructura, unidad UE07	67
FIGURA- 20. Dibujo de perfil Norte, unidad UE08	71
FIGURA- 21. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE08.....	72
FIGURA- 22. Dibujo de perfil Sur, unidad UE09	75
FIGURA- 23. Dibujo de perfil Norte, unidad UE10	78
FIGURA- 24. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE10.....	79
FIGURA- 25. Dibujo de perfil Norte, unidad UE11	82
FIGURA- 26. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE11.....	83
FIGURA- 27. Dibujo de perfil Norte, unidad UE12	86
FIGURA- 28. Dibujo de perfil Sur, unidad UE12	87
FIGURA- 29. Dibujo de perfil Norte, unidad UE13	90
FIGURA- 30. Dibujo de perfil Sur, unidad UE13	91
FIGURA- 31. Dibujo de perfil Norte, unidad UE14.....	95
FIGURA- 32. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE14.....	96
FIGURA- 33. Dibujo de perfil Norte, unidad UE16.....	99

FIGURA- 34. Dibujo de perfil Este, unidad UE16.....	100
FIGURA- 35. Dibujo de perfil Norte, unidad UE07 Ampliación N.....	104
FIGURA- 36. Dibujo de perfil Sur, unidad UE06 y UE07 Ampliación S	107
FIGURA- 37. Dibujo de perfil Este, unidad UE06 y UE07 Ampliación S	108
FIGURA- 38. Dibujo de perfil Norte, unidad UE08 Ampliación N.....	112
FIGURA- 39. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE08 Ampliación SW	116
FIGURA- 40. Dibujo de perfil Norte, unidad UE08 Ampliación SW	117
FIGURA- 41. Dibujo de perfil Oeste, Nicho 6	119
FIGURA- 42. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE01	123
FIGURA- 43. Densidad artefactual de las unidades excavadas	149
FIGURA- 44. Densidad artefactual Capa A	150
FIGURA- 45. Densidad artefactual Capa B	151
FIGURA- 46. Densidad artefactual Capa C	152
FIGURA- 47. Densidad artefactual Capa D.....	153
FIGURA- 48. Densidad artefactual Capa E.....	154
FIGURA- 49. Densidad artefactual Capa F.....	155
FIGURA- 50. Densidad artefactual Capa A/B/C	156
FIGURA- 51. Densidad artefactual Capa B/C.....	157
FIGURA- 52. Pozos U04, U05, U13 y unidades UE01, UE09 y UE11	158
FIGURA- 53. Unidades en las que se registraron rasgos arquitectónicos.....	161
FIGURA- 54. Unidades en las que se registraron los nichos funerarios.....	162
FIGURA- 55. Unidades en las que se registraron rasgos de superficie de ocupación.....	163
FIGURA- 56. Dibujo de planta conjunto de nichos, unidades UE05, UE05a y UE05b.....	176

FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA-1. Basílica del Salvador en 1918 (sin intervención de Smith Solar)	25
FOTOGRAFÍA-2. Basílica del Salvador en 2015 (post intervención de Smith Solar).....	26
FOTOGRAFÍA- 3. Trabajo en terreno.....	36
FOTOGRAFÍA- 4. Osteofauna	129
FOTOGRAFÍA- 5. Alfarería de alta temperatura	130

FOTOGRAFÍA- 6. Alfarería de baja temperatura	131
FOTOGRAFÍA- 7: Vidrio	132
FOTOGRAFÍA- 8: Material malacológico.....	134
FOTOGRAFÍA- 9: Material misceláneo ("otros")	135
FOTOGRAFÍA- 10: Material lítico	137
FOTOGRAFÍA- 11: Tipo de rocas arrastradas por el río con aumento de caudal.....	160
FOTOGRAFÍA- 12: Rasgo 1	164
FOTOGRAFÍA- 13: Rasgo A	165
FOTOGRAFÍA- 14: Rasgo 3.....	167
FOTOGRAFÍA- 15. Fotogrametría 3D del ducto.....	169
FOTOGRAFÍA- 16: Fotografías del rasgo Ducto	172
FOTOGRAFÍA- 17. Fotografías del rasgo Estructura cuadrangular asociada al ducto.....	173
FOTOGRAFÍA- 18. Fotografías del rasgo Nichos 2 a 5	177
FOTOGRAFÍA- 19. Registro <i>in situ</i> , Nicho 6.....	179
FOTOGRAFÍA- 20. Nicho 6, ataúd 1, ataúd 2 y ataúd 3.	183
FOTOGRAFÍA- 21. Materiales recuperados en limpieza del nicho (320 cm)	184
FOTOGRAFÍA- 22. Fragmento de ataúd de madera con manilla metálica	185
FOTOGRAFÍA- 23. Fotogrametría 3D del rasgo "Posible respiradero de alcantarillado" en UE14.	187
FOTOGRAFÍA- 24: Fotografías del rasgo "Posible respiradero de alcantarillado"	190

GRÁFICOS

GRÁFICO 1: Frecuencia absoluta de material cultural por unidad de excavación	124
--	-----

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se exponen los resultados preliminares de las actividades de rescate arqueológico realizadas en la Basílica del Salvador de Santiago, en el marco del proyecto de restauración de este mismo recinto, cuyo titular es la Fundación Basílica del Salvador.

El rescate arqueológico fue autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) a través del Ord. N°1819 del 02 de mayo de 2023 (Ord. 1819/2023), siendo el titular del permiso el arqueólogo José Rojas Henríquez (ver Anexo 1). En este Oficio el CMN entrega la autorización para el rescate arqueológico mediante la excavación de 5 unidades de 2x2 m, abarcando una superficie total de 20 m², además del despeje de los rasgos arquitectónicos detectados en la caracterización arqueológica previa.

Debido al despeje de rasgos, se excavó un total 16 unidades de 2x2 m, una (1) de 2x0,7 m, cuatro (4) ampliaciones de 4x1 m, 2x0,5 m, 1x1 m, 1x2 m, respectivamente, y un (1) nicho (Nicho 6) de 0,5x0,8 m, abarcando un total de 72m² de superficie excavada, con lo que se rescató un total de 34.443 elementos culturales, entre los cuales destaca alfarería de baja y alta temperatura, osteofauna, malacológicos, vidrio, metal, restos de carbón, cuero, madera, entre otros.

Las labores estuvieron a cargo del arqueólogo titular del permiso José Rojas Henríquez y contaron con la participación y apoyo de profesionales en patrimonio como arqueólogos, licenciados en arqueología, antropólogos físicos y una conservadora. La campaña de rescate se llevó a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 2023.

Según lo descrito anteriormente, el objetivo del presente documento es presentar los resultados de las actividades de rescate de acuerdo con las disposiciones metodológicas aprobadas por el CMN.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Rescatar mediante excavación arqueológica un porcentaje del área con mayor potencial estratigráfico del subsuelo de la Basílica del Salvador y despejar los rasgos arquitectónicos registrados durante la caracterización arqueológica.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Realizar el rescate arqueológico mediante unidades de excavación en el área con potencial estratigráfico identificado durante la caracterización arqueológica.
- b) Despejar los rasgos arquitectónicos identificados durante la caracterización arqueológica, así como cualquier otro eventual rasgo que se identifique durante el rescate arqueológico.
- c) Registrar en detalle mediante fichas de registro ad hoc y fotogrametría, los rasgos arquitectónicos que se identificaron durante la caracterización arqueológica, así como cualquier otro eventual rasgo que se identifique durante el rescate arqueológico.
- d) Corroborar la caracterización espacial, cronológica y cultural de la Basílica del Salvador, definida en los trabajos previos de caracterización.
- e) Analizar los materiales y rasgos que sean recuperados/registrados durante las excavaciones arqueológicas.
- f) Supervisar inhumación y hacer registro de los contextos funerarios existentes en los nichos del subsuelo de la Basílica del Salvador.

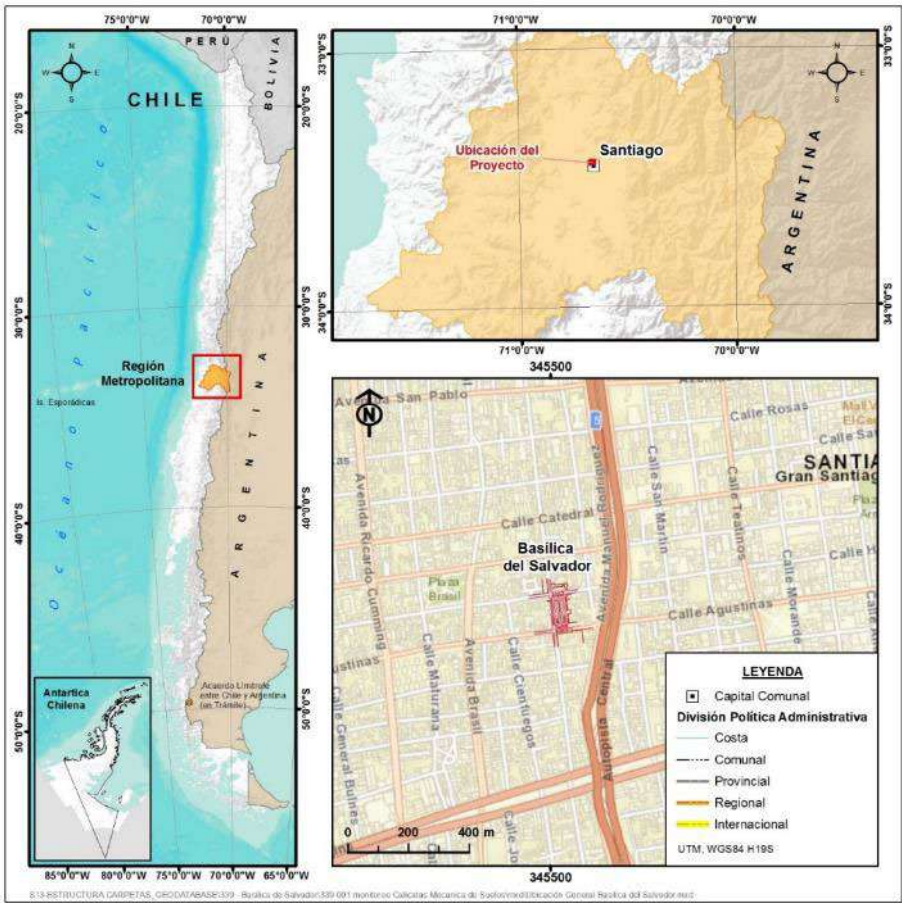
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

3.1. ÁREA DE EMPLAZAMIENTO

El Proyecto “Restauración de la Basílica del Salvador de Santiago” de Fundación Basílica del Salvador consiste en restaurar el edificio, sus ocupantes y las obras de arte que cobija, especialmente sus pinturas y vitrales. La Basílica fue construida en las últimas décadas del siglo XIX por Teodoro Burchard, remodelada en 1932 por Josué Smith Solar y dañada por los terremotos de 1985 y 2010. El inmueble fue declarado Monumento Histórico en los años setenta mediante D.S. N°933 del Ministerio de Educación, de fecha 24 de noviembre de 1977.

En la siguiente figura se muestra la ubicación de la Basílica, en la calle Huérfanos N°764, delimitada por las calles Almirante Barroso hacia el poniente, Agustinas hacia el Sur y pasaje Pintor Aristodemo Lattazani hacia el oriente, comuna de Santiago, región Metropolitana. En la Tabla-1 se presentan las características generales de ésta.

FIGURA- 1. Ubicación general del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 1. Características generales del inmueble

Nombre	Coordenada UTM (WGS 84)		Descripción	Cronología	Superficie total (m²)
	E	N			
Basílica del Salvador	345529	6298562	Basílica de estilo neogótico edificada en honor a las víctimas del incendio de la Iglesia de La Compañía, en 1863.	Histórica	3.172

Fuente: Elaboración propia.

3.2. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS REGIONALES

A continuación, se presentan los antecedentes arqueológicos del área de estudio, centrándonos en los antecedentes de la Basílica del Salvador:

Período Paleoindio

Las primeras evidencias del poblamiento de Chile datan de hace unos 12.000 a 13.000 años atrás y se encuentran en el territorio semiárido, en la zona central, en la zona S y en el extremo S de Chile. A este período de ocupación inicial del territorio se le denomina Paleoindio y los sitios arqueológicos que lo caracterizan muestran evidencias de presencia humana asociada a megafauna pleistocénica, en contextos geológicos que datan de esa época.

Las evidencias más tempranas para la presencia humana en el Valle Central de Chile se sitúan en los sitios Tagua Tagua 1 y 2, en la región de O'Higgins. Emplazados en una paleolaguna, ambos sitios presentan restos asociados a la caza, faenamiento y consumo de megafauna actualmente extinta, con fechas entre los 11.380 y 9.710 años AP. En este contexto, las paleolagunas habrían sido foco de atracción para la fauna finipleistocénica, como el mastodonte, lo que a su vez favoreció la caza por parte de los grupos humanos de este periodo (Núñez 1989). Sin embargo, la escasa variedad de taxa identificados en estos sitios, sumado al hecho de que sitios contemporáneos como Piuquenes y El Manzano 1 presentan evidencias de consumo de fauna exclusivamente moderna, insinúan que la caza de megafauna habría sido una actividad de carácter marginal y oportunista para las poblaciones que habitaron en el Paleoindio, no una actividad generalizada (Labarca et al. 2005). Lo anterior, podría explicar, en parte, los escasos registros con presencia de megafauna.

Período Arcaico

A comienzos del período Arcaico (10.000 AP a 1.500 AP), el retroceso de los glaciares ha terminado, ha desaparecido la fauna pleistocénica y ha sido reemplazada por fauna moderna. De este período existen claras evidencias de la presencia de grupos humanos desplazándose por los valles centrales, por las costas y por la precordillera, cazando, pescando y recolectando tanto en el interior como en el litoral.

En general, las evidencias mejor documentadas para este período se sitúan en la cordillera de la región Metropolitana, en donde hay registros de ocupación humana con fechas que se remontan al menos a 10.000 años AP, en una secuencia que va desde el Arcaico Temprano hasta el Periodo Alfarero Temprano. En este amplio rango de tiempo, las evidencias de estas ocupaciones presentan una gran variabilidad, que se aprecia no sólo en la tipología de sitios (aleros, campamentos abiertos y otros), sino que también en los patrones de asentamiento de las comunidades que utilizaron tales espacios (Peralta y Salas 2000). Los estudios enfocados a las sociedades cazadoras-recolectoras han señalado que estos grupos desarrollaron estrategias de subsistencia dinámicas en cuanto al uso del espacio, acordes

con una apropiación directa de los recursos que les ofrece el medio (Cornejo y Simonetti, 1993). Además de lo anterior, en la zona se ha documentado la existencia de grupos de cazadores-recolectores ocupando la precordillera del Maipo de manera contemporánea a grupos del interior.

Período Alfarero

Este extenso período de tiempo se caracteriza por una fuerte variabilidad cultural, que se expresa en la presencia de grupos con diferentes énfasis en las estrategias de subsistencia, en las expresiones funerarias y en los conjuntos alfareros (Pavlovic 2000). La investigación desarrollada hasta el momento ha identificado la existencia de al menos tres grandes unidades arqueológicas: Comunidades Agroalfareras Iniciales, Tradición Bato y Complejo Llolleo.

Comunidades Alfareras Iniciales (PAT). Esta unidad arqueológica ha sido registrada entre el 200 a.C. y el 100 d.C. y se identifica con los primeros grupos portadores de cerámica, pero con una fuerte vinculación con grupos arcaicos, lo que se refleja en la mantención de una tradición lítica de raigambre precerámica y un marcado énfasis cazador en sus patrones de subsistencia, aun cuando presentan incipientes prácticas hortícolas representadas por cultivos de quínoa. En general los contenedores cerámicos son pequeños o medianos, con formas simples, a menudo sin decoración, de forma y tamaño apropiados para la cocción y consumo de pequeñas cantidades de alimentos, a una escala que va de lo individual a lo familiar (Sanhueza y Falabella, 1999-2000).

Tradición Bato y Complejo Llolleo. Con posterioridad a las Comunidades Alfareras Iniciales, hacia el 200 d.C., aparecen en la Zona Central de Chile la Tradición Bato y el Complejo Llolleo, los cuales representan la consolidación de la tradición cerámica y de las prácticas hortícolas en la zona. Ambos grupos corresponden a dos unidades independientes, con diferencias en cerámica, adornos corporales, funebria y patrones de subsistencia y asentamiento (Falabella y Stehberg 1997).

Los grupos Bato están presentes tanto en el litoral de la región de Valparaíso como en el Valle Central de la región Metropolitana, destacando en este último los sitios de Príncipe de Gales en La Reina, Casa de Moneda en Quinta Normal, Algarrobal en Alto de Colina, Parcela del Italiano en Lampa y Quilicura en la comuna homónima; éste último 5 kilómetros al Noroeste del área de estudio, sector Puente Lonquén. En general los sitios funerarios Bato presentan entierros de pocos individuos, presumiblemente acotados a los miembros de una unidad doméstica, menor cantidad de ofrendas cerámicas, pero acompañados de adornos corporales como tembetá de cerámica o de piedra. Los grupos Bato presentan una alta movilidad residencial, así como una mayor dependencia de recursos silvestres (Sanhueza et al. 2007).

Los grupos Llolleo han sido descritos como una unidad arqueológica con un conjunto cerámico característico, un conjunto lítico particular, adornos corporales propios, un patrón

de funebria característico y una orientación económica determinada. En términos espaciales, abarca al menos la cuenca de Santiago y la de Rancagua en el interior, y la desembocadura del río Maipo en la costa, con una extensión temporal de 900 años (200-1.100 d.C.) [Sanhueza y Falabella, 2009]. En comparación con los grupos Bato, los Llolleo son más sedentarios y con un patrón de subsistencia de carácter mucho más dependiente de los cultivos (Sanhueza et al. 2007). Se ha propuesto que la organización social de los Llolleo se caracteriza por grupos afines que mantienen redes sociales en distintos niveles de integración, las que son actualizadas mediante juntas periódicas en lugares definidos. En un análisis de los elementos diagnósticos de la cerámica de varios sitios Llolleo, se registraron al menos 4 grupos, los cuales aparentemente coinciden con comunidades diferentes, y éstas, a su vez, tendrían un referente espacial. Uno de estos referentes espaciales sería el sector S de la cuenca de Santiago (Sanhueza y Falabella, 2009).

En cuanto a la distribución espacial de los grupos PAT que ocuparon el valle central de Chile, el estudio sistemático de sus asentamientos en la cuenca Maipo-Mapocho, permitió configurar una serie de elementos referidos a su patrón de asentamiento. En general los asentamientos de este periodo se distribuyen en los extremos N y S de esta cuenca, concentrándose en la localidad de Colina, en la confluencia de los ríos Mapocho y Maipo, en algunos sectores del tramo medio del río Mapocho en torno al estero San Ramón, además del estero Angostura y sus afluentes. La asociación de estos asentamientos a cursos de agua menores o tributarios es coherente con una economía de carácter hortícola, por las ventajas que presentan para el manejo de los recursos hídricos. Existen espacios vacíos, en sectores de los ríos Maipo y Mapocho, los cuales, a pesar de la disponibilidad de recursos hídricos, no son ocupados por los grupos PAT. Esta situación sugiere que la ocupación de ciertos espacios se vincula no sólo a la disponibilidad de recursos hídricos, sino que también a una suerte de territorialidad asociada a la estructuración de las relaciones de parentesco y linajes (Sanhueza et al. 2007).

En la zona centro de Santiago las evidencias más tempranas corresponden al sitio Radio Estación Naval, localizado en la comuna de Quinta Normal, datado entre los años 180 ± 90 a.C. y 175 ± 160 d.C (Stehberg 1976), asignado culturalmente al PAT, juntamente con otros sitios como Arévalo 2 y Punta Curaumilla I (860 ± 100 a.C.- 520 ± 80 a.C. y 490 ± 90 a.C.) (Ramírez et al. 1991, Sanhueza y Falabella 1999-2000). Dichos sitios se definen desde la presencia de pipas, vasijas sin asas y fragmentos cerámicos decorados con pintura roja, pintura roja con hierro oligisto, modelados con mamelones y pintura roja anaranjada sobre engobe color crema (Sanhueza y Falabella, 1999-2000).

Para el Complejo Llolleo se han registrado diversos sitios, dentro de los que se pueden destacar Quinta Normal (Reyes 2005), en Santiago centro-poniente y Hospital-6 (850 ± 10 d.C. – 670 ± 130 d.C.) y el sitio de La granja, El Peuco y los Caracoles en la cuenca de Rancagua (Sanhueza y Falabella 2009).

Período Intermedio Tardío

Para este periodo se ha definido casi un solo complejo cultural, denominado Aconcagua, el cual difiere de los grupos tempranos en todas sus manifestaciones culturales, particularmente en la funebria, en la cultura material y en el patrón de asentamiento (Pavlovic 2000). Hacia el 1.000 d.C. el complejo cultural Aconcagua alcanza una preeminencia en el Valle Central, reemplazando a los grupos Bato y Lolleo, sin que exista una vinculación genética entre los grupos de ambos momentos (Massone 1980).

Si bien lo Aconcagua fue definido como unidad cultural a partir de los hallazgos en el valle del río homónimo, el análisis de la cerámica y de los patrones fúnebres en la cuenca de Santiago, señalan que esta última correspondería a su área nuclear (Sánchez 1997). Mientras que en la cuenca del Aconcagua el complejo se presenta como un elemento intrusivo que comparte espacio con otras manifestaciones propias del Norte Chico, en la cuenca Maipo-Mapocho se aprecia mayor variabilidad en los patrones de funebria, registrándose –además de entierros en túmulos–, tumbas en sitios habitacionales. En cuanto a la cerámica, el tipo Aconcagua Salmón tiene un claro predominio en los sitios de la cuenca Maipo-Mapocho (Sánchez 1997).

El estudio de la distribución de los asentamientos Aconcagua en la cuenca Maipo-Mapocho, señala una clara preferencia por la planicie aluvial propia de estos valles, en asociación a sus principales cursos de agua y afluentes. Existe una significativa concentración de sitios Aconcagua hacia el centro S de Santiago y en Melipilla, no así en Lampa, Quilicura, Colina y el N de Pudahuel, donde existen amplios sectores sin presencia Aconcagua ni de otra asignación cultural. En cuanto a la ergología de los sitios, ésta indica que se trata de asentamientos habitacionales, dada la presencia de cerámica de uso doméstico, desechos líticos de carácter expeditivo, artefactos de molienda y restos óseos de *Lama guanicoe*. En general estos sitios presentan gran extensión superficial, alcanzando en ocasiones 1 km². Sin embargo, la concentración superficial y depósitos asociados no son homogéneos, pues presentan diferentes grados de concentración. A partir de estos antecedentes, se plantea que los grupos Aconcagua poseían un patrón de asentamiento disperso, nucleado en torno a familias que operarían como la unidad social básica, las cuales se integraban en diferentes grados de cohesión, en base a un sistema social igualitario con núcleos de pares que se vinculaban sin mayores jerarquías políticas, sociales o económicas (Cornejo et al. 2003).

Período Tardío

Hacia 1475 d.C. se establece la llegada del Estado inca al actual territorio de Chile Central, desencadenándose un proceso que generó profundos cambios en la organización social de los grupos locales. En este contexto, dicho Estado promovió acciones rituales de alto contenido político.

Tradicionalmente, se ha manejado la interpretación del dominio incaico establecido de manera indirecta (Stehberg 1995), el cual se habría caracterizado por la presencia expansiva

de mitimaes diaguita incaizados, en el marco de la expansión incaica hacia el Collasuyu (sector S del Imperio), bajo el gobierno de Topa Inca Yupanqui en un primer momento y posteriormente de Huayna Capac. Arqueológicamente, este proceso se sustenta en la evidencia de tipos cerámicos diagnósticos y en un patrón de distribución y de poblamiento definido, correspondiente en su mayoría a sitios, a enterratorios y, en menor proporción, a fortificaciones de altura (p.e. la del cerro La Cruz), santuarios de altura (p.e. el del cerro Aconcagua y cerro El Plomo), así como también a ramales del camino del Inca.

Una de las manifestaciones de la presencia inca en Chile Central corresponde a la arquitectura de carácter monumental como la existente en el Cerro Grande de la Compañía, en cerro Mercachas, en el pucará de Chena y en Chada (Stehberg 1977). Sin embargo, la significativa cantidad de cementerios como La Reina, Quilicura, Plaza Italia, Marcoleta y Matucana, además de una serie de hallazgos en el centro de Santiago, señalan que el dominio del Inca se habría materializado a través de estrategias de orden simbólico. Ahora bien, la presencia del Inca en la región no habría sido homogénea ni habrían interactuado de igual forma con los diferentes grupos locales. Estos últimos habrían sido asimilados en diferentes grados a partir de núcleos poblacionales específicos, con una presencia Inca de carácter discontinua o difusa (Correa et al. 2007-2008). En ese contexto, durante el Periodo Tardío, Chile Central correspondería a un espacio intercultural en donde distintos grupos tienden a ordenarse en forma segregada y donde la presencia del Inca, si bien no es hegemónica, sí influye en las manifestaciones de la cultura material, principalmente la cerámica (Sánchez 2004).

Para el sector medio del interfluvio Mapocho-Aconcagua, si bien las evidencias empíricas de instalaciones incaicas, como caminos y tambos son relativamente escasas, se ha planteado la existencia del camino Inca Longitudinal Andino. En documentos de la época de la conquista española, se menciona que por la zona aledaña a la parte baja del Proyecto corrían dos caminos inca paralelos, conocidos como "camino del *ynga*" y "camino antiguo del *ynga*". Respecto al primero, hay una referencia en un legajo de 1611 en el que varias personas, testigos en un juicio por posesión de tierras, dicen de él que "(...) *viniendo de la ciudad de Santiago pasaba cerca de Colina rumbo a Putaendo y Coquimbo*" y que "(...) *tenía apilamientos de piedras a ambos costados*" (Stehberg et al. 2017).

Respecto del "camino antiguo del *ynga*" está documentado que pasaba cerca del tambo e iglesia de Colina, para luego atravesar la cadena de "Checamo", más al N. Seguía el eje de la actual calle de La Capilla, en Colina, y continuaba por Peldehue, con restos de piedras a ambos lados, confluyendo en el trazado con la actual Autopista de Los Libertadores.

Los "santuarios de altura" corresponden a lugares localizados a más de 5.000 m.s.n.m., escogidos y preparados especialmente para desarrollar una ceremonia llamada Capacocha, la cual en muchos casos implicó el sacrificio de niños acompañados de rico ajuar. El caso particular de El Plomo corresponde a una manifestación de esta ceremonia propia del Tawantinsuyu la cual "se celebraba en circunstancias tales como: nacimiento del Inca, coronación, enfermedades o muerte, participación en alguna guerra o ante cualquier peligro

que lo amenazase, ofrendas y eclipse de sol" (Quevedo y Durán 1992:195). En El Plomo el conjunto arquitectónico está conformado por dos grupos de estructuras (Mostny 1957-1959; Cabeza 1986): la primera, llamada el Adoratorio ubicado a 5.200 m.s.n.m., consiste en una estructura de piedra de planta circular, *"formada por muros concéntricos con un relleno de ripio entre uno y otro dejando en el centro una cavidad"* (Quevedo y Durán 1992: 197)

Período Histórico

La fundación de Santiago fue el primer hito importante en el proceso de colonización española de Chile, ya que la ciudad fue el punto de partida de las expediciones que iniciaron el reconocimiento y la ocupación de nuevos territorios. El 12 de febrero de 1541 Pedro de Valdivia escogió asentarse en el valle del río Mapocho, pues consideraba que la numerosa población indígena que allí habitaba era demostración evidente del provecho agrícola de sus tierras. Para garantizar la provisión de agua y su protección, la villa fue levantada entre dos brazos del río, y al amparo del cerro Huelén, desde cuya cumbre se podía advertir cualquier movimiento hostil en un amplio perímetro (www.memoriachilena.cl).

Junto con el emplazamiento físico de la villa, los primeros colonos se organizaron políticamente en un Cabildo, institución española de origen medieval en la cual la comunidad confía la administración de la ciudad a los vecinos más importantes. Al inicio de la conquista y debido a la gran distancia de otros centros de poder y decisión, el Cabildo de Santiago asumió el gobierno de todo el territorio, con el objeto de enfrentar las dificultades políticas y militares que imponía la resistencia mapuche al avance de los conquistadores. Sin embargo, la designación de un gobernador por parte del rey de España relevó al ayuntamiento de sus responsabilidades ejecutivas y de planificación militar, depositándolas en este funcionario que, por residir en Santiago, otorgó a la ciudad la calidad de capital del reino. Los primeros años del asentamiento fueron duros y esforzados. Las riquezas minerales eran escasas, los parajes cercanos no proporcionaban abundancia de alimentos y los indígenas se resistían tenazmente a someterse. El cacique Michimalonco atacó la ciudad de Santiago el 11 de septiembre de 1541, destruyendo el incipiente poblado y poniendo en peligro todo el proceso de ocupación hispana (www.memoriachilena.cl).

Sin embargo, transcurridos diez años de su fundación, Santiago logró consolidar su posición gracias a que la habilitación de un puerto en la bahía de Valparaíso le permitió recibir, con mayor frecuencia, refuerzos y provisiones desde el Perú, mientras que, como consecuencia del afianzamiento de la ocupación hispana en las cuencas de Aconcagua, Maipo y Cachapoal, el enfrentamiento con los indígenas se trasladó varios kilómetros hacia el S. Estas condiciones permitieron a los santiaguinos disfrutar de mayor tranquilidad y disponer de más tiempo y recursos para invertir en el adelanto de la ciudad. El rey de España reconoció estos progresos que posibilitaron el regular funcionamiento de las instituciones coloniales y concedió a Santiago el título de ciudad y un escudo de armas el 5 de abril de 1552 (www.memoriachilena.cl).

Durante las excavaciones arqueológicas que se han desarrollado en el centro de Santiago, se han identificado canales, acequias, cimientos de construcciones coloniales, sumideros de agua, pozos de alcantarillado, pisos de huevillo y/o de ladrillos, acueductos, sobrecimientos, emplantillados, entre muchos otros rasgos constructivos (ver por ejemplo, Informe de Rescate Arqueológico San Francisco-Eyzaguirre de Ámbito Consultores de 2017, Informe de Rescate Arqueológico Proyecto Construcción Edificio Moneda Bicentenario de Charles Garceau de 2013, Informe de Pozos de Sondeo en Palacio Pereira de Catalina Soto y Rodrigo Lorca de 2013, Informe de Arqueología Año 1 FONDECYT N°1090325 La Manzana de La Catedral, La Trama de la Historia de Claudia Prado de 2009-2010, Informe de Rescate Arqueológico Palacio Pereira de Sur Andina de 2015, entre otros).

Considerando la revisión de estos antecedentes arqueológicos, la mayoría de los hallazgos en Santiago corresponden a cimientos de los muros de antiguas construcciones con piedras de cantera mezcladas con argamasa de cal, aunque también podían ser bolones como lo observado en San Francisco-Eyzaguirre. Otro de los elementos relevantes que se han identificado en el centro de Santiago corresponde a los canales y acequias. Cercano a la Basílica, en el Palacio Pereira se identificó un canal de ladrillos abovedado con orientación Este-Oeste (Soto y Lorca, 2013; Sur Andina, 2015). Este tipo de construcciones forman parte del antiguo sistema de transporte y abastecimiento de agua de Santiago, que durante la colonia y el siglo XIX atendieron muchas de las necesidades requeridas por la población (agua para beber, riego de cultivos, movimiento de molinos y mantención del aseo e higiene). Estas aguas eran conducidas a través de un canal matriz, abasteciendo las acequias menores de las calles de la ciudad. Las calles principales corrían en sentido E-W, al igual que sus acequias, las que además cruzaban por el medio de los solares y las calles atravesadas. Para 1868 Vicuña Mackenna nos informa que aún están en uso: "los acueductos de regadío que todavía existen con sus primitivos nombres de acequias interiores fueron coetáneas con la delineación de la ciudad, y aún hay motivo para creer que la precedieron, pues hemos dicho que los indios conocían el arte de la irrigación artificial" (Echaíz, 1975; Mackenna 1938).

Este tipo de canal abovedado se ha detectado en distintos sectores del centro de la ciudad, y generalmente corría por medio de los predios, pudiendo cambiar de orientación a raíz de la subdivisión de estos. Varía su alto según el lugar en que se encuentren, y por las evidencias registradas en las excavaciones realizadas en la Casa colorada, recibía las aguas lluvias y servidas domiciliarias, cumpliendo una función similar al alcantarillado moderno (Prado, 2009-2010).

Por su recurrencia y estandarización, probablemente correspondan al proyecto de nivelación de acequias dictado por ley del 17 de septiembre de 1847 y que estaba por concluirse en 1872, según señala Tornero. Esta ley ordenó la nivelación de acequias que corrían por el interior de las casas. El área de su implementación correspondía a la ubicada entre el río Mapocho y la Alameda, y abarcaba 126 manzanas. Dicho autor atribuye su implementación básicamente por un tema de salubridad e indica que el municipio a esa fecha habría invertido gran parte de sus rentas en ello. Además, presenta la ventaja de permitir que el piso de las calles sea homogéneo, sin las desigualdades que les imprimían las acequias superficiales.

Posiblemente, en los otros sectores de la ciudad su habilitación fue posterior al año 1872 y el sistema como tal debió haber entrado en desuso después de la instalación del alcantarillado moderno (Tornero 1872 en Prado 2009-2010).

3.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR

La Basílica fue construida en las últimas décadas del siglo XIX por Teodoro Burchard, remodelada en 1932 por Josué Smith Solar y dañada por los terremotos de 1985 y 2010. La Basílica fue declarada Monumento Histórico en 1977 mediante D.S. N°933 del 24 de noviembre de 1977 del Ministerio de Educación.

El área que actualmente ocupa la Basílica, en sus primeros tiempos fue un sector periférico del área urbana de Santiago, tal como se puede apreciar en los planos de la ciudad hasta el siglo XIX; de hecho, en el sector no hubo construcciones importantes al menos hasta 1863 (Ver Figura-2). En un plano de Tomas Thayer Ojeda, que muestra la evolución de Santiago desde 1575, ni siquiera está el trazado de las calles que deslindan el paño.

FIGURA- 2. Croquis del desarrollo de Santiago, Tomas Thayer Ojeda



En rojo localización actual de la Basílica. Fuente: Archivo Visual de Santiago (<http://www.archivovisual.cl/category/tecnica/mapa>).

La primera aparición de construcciones importantes en el área, se identifican en un plano elaborado en 1790 (de autor desconocido) (Ver Figura-3).

FIGURA- 3. Mapa de Santiago año 1790, autor desconocido



En rojo ubicación actual de la Basílica. Fuente: Archivo Visual de Santiago (<http://www.archivovisual.cl/category/tecnica/mapa>).

En un plano posterior, del año 1856, elaborado por De Ramón en 1978, se puede observar que habría existido una fábrica en la manzana que actualmente ocupa la Basílica (Ver Figura-4); sin embargo, no es posible identificar a qué tipo de industria correspondería.

FIGURA- 4. Mapa de fábricas de Santiago en 1856, A. De Ramón



En rojo ubicación de la Basílica. Fuente: De Ramón, A. (1978). Santiago de Chile 1850-1900. Límites urbanos y segregación espacial según estratos. Fuente: Revista paraguaya de sociología, N 15(42/43), 253-276.

Hacia el año 1863, una cuadra hacia el oriente, se ubica el Mercado de Abastos y una cuadra hacia el S, la Casa de Ejercicios de San José (Ver Figura-5).

FIGURA- 5. Mapa de 1863, Thomas Fábregas



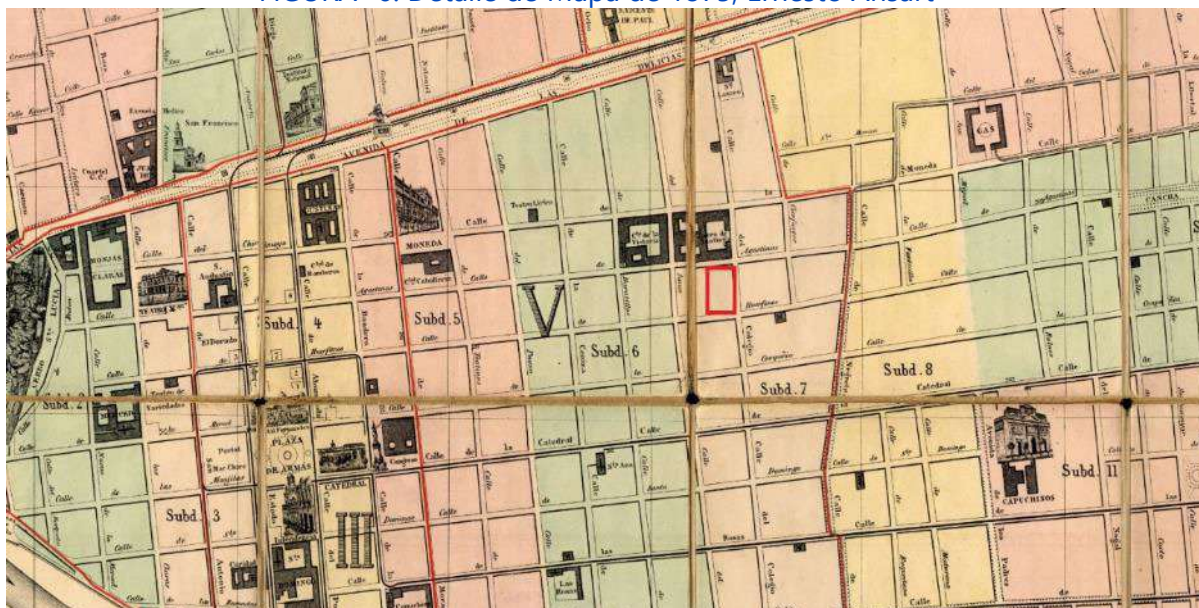
En rojo ubicación de la Basílica. Fuente: Archivo Visual de Santiago (<http://www.archivovisual.cl/category/tecnica/mapa>).

La construcción de la Iglesia del Salvador tuvo su origen luego del incendio de la Iglesia de la Compañía. Un año después, en 1864, el entonces arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, mandó a edificar una iglesia para el "Salvador del Mundo", en honor a las víctimas (www.monumentos.cl) en un sector aledaño a la Casa de Ejercicios de San José. Luego de tres años desde el incendio en la Iglesia de la Compañía el arzobispo accedió a construir la Iglesia del Salvador en un terreno que le correspondía al difunto arzobispo Manuel Vicuña que "se estira de desde la calle de Agustinas a la de Huérfanos con frente a entre ambas en la casona contigua al N de la casa de San José que agregándole otro sitio que el presbítero Don Lorenzo Alquizar está dispuesto a vender podría formar media manzana en que no solo cabría la Iglesia sino una casa si hubiera de haber congregación de clérigos u otro establecimiento". Adicional se solicitó el sitio que tenía levantada una casa que pertenecía al presbítero Lorenzo Alquizar, ubicada en la calle Huérfanos, y deslindaba por el oriente con la casa perteneciente a Ambrosio Olivos y terrenos de la testamentaria del arzobispo Vicuña, al igual que por el poniente; por el S la casa que fue de Bernardo Solar y terrenos de la testamentaria del arzobispo, y por el N la calle Huérfanos. De acuerdo con las fuentes, este último sitio, al igual que el otorgado en testamento, no constituían un espacio baldío dentro de la ciudad, sino que tenían construcciones, las cuales, se sugiere, fueron entregadas en

renta para así tener ingresos para la futura obra. En estos lugares, según el censo de las casas realizado en 1869, existían casas y otras construcciones, las cuales servirían, en parte, para instalar en ellas las oficinas y hacer rentar los recursos mediante sus arriendos. La construcción de este templo se constituiría en un elemento dinamizador de este nuevo barrio, al que llegarían a instalarse algunos miembros de las clases más acomodadas (Willumsen y Carrasco 2019).

El templo fue el primero de estilo neogótico en el país. Un aspecto que llama la atención es que la construcción está hecha en albañilería simple, sin ningún tipo de refuerzo, lo que lleva a pensar que Burchard construyó en Chile como si estuviera en Alemania. Probablemente no tenía conocimiento sobre los sismos recurrentes en el país, confiando en que la masa de los muros, que son muy macizos, iba a sostener el edificio. Las donaciones y testamentos fueron parte importante para financiar la edificación. Hubo personas que entregaron recursos para continuar la obra, ya sea en vida, o posterior a su muerte. La recaudación por limosnas también fue un medio para continuar con la construcción del templo. En el año 1888, se promulgó un documento que indicaba que las limosas concederían indulgencias, nominaciones, escrituras y agradecimientos. Quizás una de las formas para recaudar fondos que más ha llamado la atención fue la venta de sepulturas. El 17 de mayo de 1888, en el marco de la Pastoral sobre la terminación del templo del Salvador, se dispuso que: "2º Los que erogaren la cantidad de cinco mil pesos serán tenidos por bienhechores insignes, con derecho a que sus restos sean enterrados en el templo". Esta medida se hizo efectiva un año después, pues el 23 de julio de 1889 se procedió a la venta de sepulturas en la iglesia del Salvador de acuerdo con las categorías y rangos de aportes establecidos (Willumsen y Carrasco 2019).

FIGURA- 6. Detalle de Mapa de 1875, Ernesto Ansart



En rojo ubicación de la Basílica. Fuente: Archivo Visual de Santiago
(<http://www.archivovisual.cl/category/tecnica/mapa>).

El diseño del templo fue encargado al arquitecto alemán Teodoro Burchard, iniciándose la construcción en 1874. De estilo Neogótico, corresponde a uno de los primeros ejemplos de su tipo en el país. Sus dimensiones son 98 m de largo por 37 m de ancho y una altura interior de 30 m, contando con capacidad para cinco mil personas (www.basilicadelsalvador.cl). Sin embargo, Burchard proyectó el edificio en albañilería simple, aunque con muros macizos, pero sin refuerzos que le permitieran resistir los fuertes sismos de la región (www.monumentos.cl). En la figura a continuación es posible observar que ya para 1887 aparece representada en el mapa de F.A Fuentes para el libro "Jeografía descriptiva de la República de Chile", publicado por E. Espinoza en 1887 (Ver Figura-7).

Pocos años después, en 1879 se detona la Guerra del Pacífico, por lo que la construcción de la Iglesia se vio retrasada; sin embargo, luego de su victoria, los soldados chilenos llegaron a la Iglesia a rendir sus armas, luego de lo cual se construyeron las puertas del altar mayor con la fundición de los cañones utilizados durante el conflicto (www.monumentos.cl).

La obra gruesa del edificio no fue finalizada sino hasta 1892. Por entonces, una imagen de la Virgen del Carmen, traída desde París en 1828 (www.iglesiasspatrimoniales.cl), fue instalada en el templo y el lugar se transformó en un santuario de veneración de la imagen y en el punto de inicio de la procesión de la Virgen hasta el año 1985 (www.monumentos.cl), mismo año del terremoto de Algarrobo.

FIGURA- 7. Detalle de Mapa de 1887, de F. A. Fuentes



En verde ubicación de la Basílica. Fuente: Archivo Visual de Santiago
(<http://www.archivovisual.cl/category/tecnica/mapa>).

La decoración fue realizada por el italiano Aristodemo Lattanzi Borghini, con abundantes policromías y dorados en columnas y bóvedas, mientras que las escenas de las pinturas murales (ejecutadas sobre tela), presentan un aire más romántico, donde las escenas religiosas aparecen en ambientes bucólicos llenos de cielos y naturaleza, libres de las construcciones propias del neoclásico (www.basilicadelsalvador.cl).

Con los terremotos de 1906 y 1920, la Iglesia sufrió importantes daños, fundamentalmente en las cubiertas, las cuales tuvieron que ser reemplazadas por completo, cambiando la geometría del templo. El encargado de reparar los daños sufridos por la Iglesia fue el arquitecto chileno Josué Smith Solar, quien trabajó en el edificio entre los años 1928 y 1945. Smith instaló los primeros refuerzos de hormigón al interior de la Iglesia y, además de trabajar en la reconstrucción, rediseñó completamente la fachada en estilo gótico, pero distinto del original (www.monumentos.cl). Más allá de los detalles estilísticos, la intervención fundamental de Smith Solar estuvo en los elementos de refuerzo en hormigón armado, tanto en la propia fachada como en el nártex, que se corona con dos losas que servirían como base para las dos torres nunca construidas con anterioridad, y que corresponden a las estructuras que han hecho de ésta, la zona estructuralmente más sana del edificio (www.basilicadelsalvador.cl).

FOTOGRAFÍA-1. Basílica del Salvador en 1918 (sin intervención de Smith Solar)



Fuente: En terreno (<http://www.entterreno.com>).

En 1938, aún no finalizada la obra de Smith Solar, la Iglesia fue elevada al rango de Basílica por el Papa Pío XI, y casi cuarenta años después, en 1977, fue declarada Monumento Histórico (D.S. N°933/1977) (www.monumentos.cl).

Con el terremoto de 1985, se desmoronó el transepto y se cayeron dos columnas interiores. Pese a que se iniciaron obras de reconstrucción, éstas nunca fueron finalizadas, dejando de funcionar la iglesia en el año 2004 por riesgo de derrumbes. En ese estado se encontraba cuando el terremoto del año 2010 derribó parte de los muros oriente y poniente, dos columnas, un vitral y buena parte del cielo decorado y de los corredores exteriores, quedando el edificio en mal estado de conservación (www.monumentos.cl).

FOTOGRAFÍA-2. Basílica del Salvador en 2015 (post intervención de Smith Solar)



Fuente: EMOL (<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/14/768607/Gobierno-aportara-2-mil-millones-para-reconstruccion-de-danada-Basilica-del-Salvador-en-Santiago.html>).

3.4. CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL INMUEBLE

La solicitud de permiso para caracterización arqueológica presentada al CMN con ingreso N°6121 del 13 de septiembre de 2019 y aprobación mediante Ord. N°686 del 14 de febrero de 2020 y el Ord. N°1790 del 22 de mayo de 2020, se fundamenta, por una parte, en el hallazgo de elementos patrimoniales identificados durante el monitoreo arqueológico que se llevó a cabo entre los años 2013 y 2019, y, por otra parte, la intervención del subsuelo de la Basílica, que es un requerimiento del Proyecto.

Las actividades de caracterización arqueológica se llevaron a cabo entre los días 7 y 25 de septiembre de 2020, mediante la excavación de 28 pozos de sondeo de dimensiones variables (entre 1x1m, 1,5x1m y 2,5x1,4 m) que permitieron identificar las áreas de mayor potencial estratigráfico.

En términos generales, se recuperaron 6.665 piezas de material cultural, en tanto que las profundidades de los pozos de sondeo oscilaron entre los 20 y 260 cm. Los pozos de sondeo que presentaron mayor frecuencia de materiales fueron U10 (N=802), U05 (N=768), U11 (N=550) y U13 (N=546), ocupando el 40% de la muestra total. La mayor parte de los materiales registrados se concentran en el área Norte de la Basílica – entrada principal– disminuyendo hacia el Sur en los sectores del Altar de la Virgen, Altar Principal, Altar de San José, Sacristía, Capilla y patio exterior Sur.

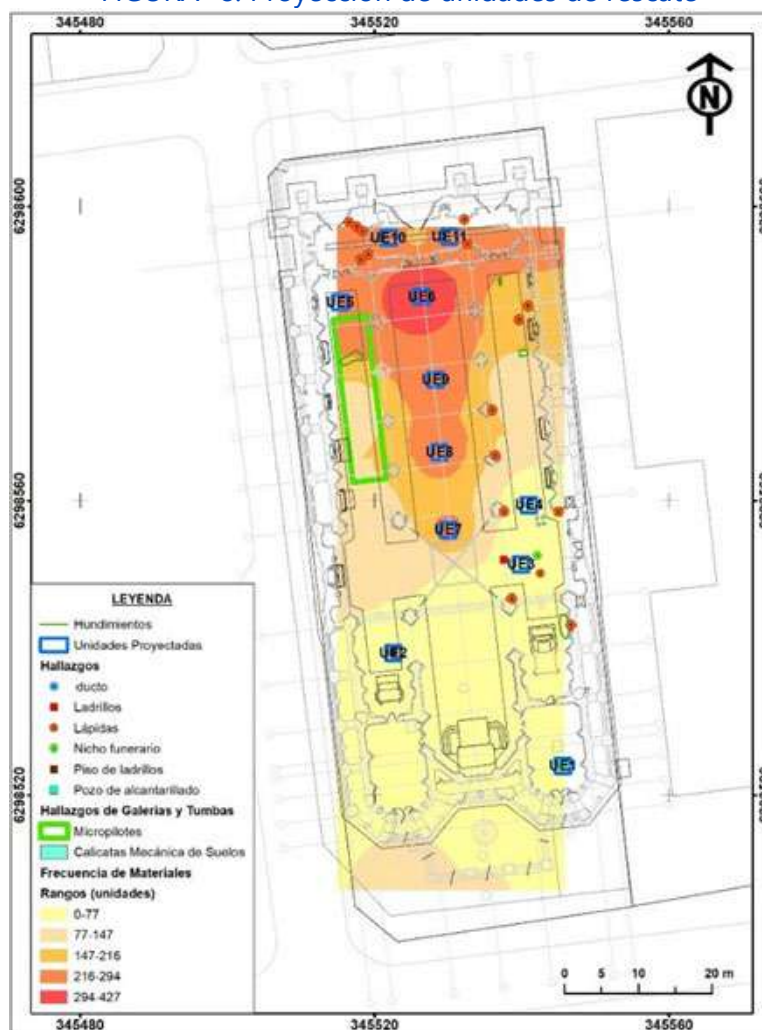
Mediante el Ord. N°3536 del 4 de agosto de 2021, el CMN se pronunció conforme frente al Informe Ejecutivo de caracterización arqueológica, en el que se incluyó una interpretación preliminar de las fases constructivas de la Basílica, así como las áreas con potencial estratigráfico y rasgos arquitectónicos identificados.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.1. TRABAJO EN TERRENO

El trabajo ejecutado se orienta a realizar el rescate mediante excavaciones arqueológicas de las áreas con potencial estratigráfico, levantamiento fotogramétrico y registro en detalle de los rasgos arquitectónicos identificados durante la caracterización arqueológica. En la siguiente figura se visualiza la proyección de unidades de rescate propuesta según la densidad resultante de los sondeos realizados durante las labores de caracterización.

FIGURA- 8. Proyección de unidades de rescate



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se exponen las metodologías para las etapas de terreno y gabinete, incluyendo en este último el análisis de los materiales que se recuperen:

4.1.1. ÁREA CON POTENCIAL ESTRATIGRÁFICO

En el área Norte de la Basílica, específicamente en los pozos de sondeo U01, U02, U03, U04, U05, U08, U10 y U13 se identificó la mayor cantidad de materiales culturales en el subsuelo, correspondientes en su mayoría a materiales de tipo doméstico, pero sin ser diagnósticos, aunque se pueden asociar a cronologías previas al siglo XIX.

Aunque no se tienen mayores detalles, también se sabe que en el año 1856 existía una fábrica en la manzana de la actual Basílica (ver Figura 5). A su vez, existen planos en los que los bordes de dicha manzana aparecen ocupados en el año 1864. Aquí podrían estar las viviendas del

presbítero Lorenzo Alquízar, en el sector Norte de la Basílica, ubicada en la calle Huérfanos, y que deslindaba por el oriente con la casa perteneciente a Ambrosio Olivos y terrenos de la testamentaria del arzobispo Vicuña al igual que por el poniente; por el Sur la casa que fue de Bernardo Solar y terrenos de la testamentaria del arzobispo y por el Norte la calle Huérfanos. De acuerdo con las fuentes históricas, este último sitio, al igual que el otorgado en testamento, no constituían un espacio baldío dentro de la ciudad, sino que tenían construcciones que habrían sido entregadas en renta para obtener ingresos para la futura obra. En estos lugares, según el censo de las casas realizado en 1869, existían casas y otras construcciones, las cuales servirían, en parte, para instalar en ellas las oficinas y hacer rentar los recursos mediante sus arriendos (Willumsen y Carrasco 2019).

El sector Norte del subsuelo de la Basílica coincide con la presencia de antiguas viviendas, pero allí no fueron identificados rasgos estructurales atribuibles, por ejemplo, a cimientos de la Basílica o de otro tipo de construcciones previas. Es posible que durante la demolición de estas viviendas –y también de aquellas que están señaladas hacia el Sur de la Basílica– parte de los materiales constructivos hayan sido reutilizados para la construcción del inmueble, considerando que el asunto monetario fue un constante freno para el desarrollo del proyecto, desde sus inicios en 1870.

Es en el sector Norte de la Basílica donde se identificó la mayor densidad de materiales culturales en estratigrafía, posiblemente asociados a una antigua residencia. El área con potencial estratigráfico suma 550,7 m².

Mediante el Ord. N°1819 del 2 de mayo de 2023 el CMN aprobó el rescate del 3% del área de mayor densidad de materiales, mediante la excavación de cinco unidades de rescate de 2x2 m, cuyo emplazamiento se estableció en torno a los pozos de sondeo mencionados previamente. El resto de las unidades de rescate (15) se emplazaron en aquellos sectores en los que se realizó el despeje de los rasgos, siendo principalmente el sector central de la Basílica. A continuación, se presenta la Tabla-2 que resume lo indicado previamente:

TABLA - 2. Excavación de rescate en área con potencial estratigráfico

Sector	Superficie total (m ²)	Porcentaje de rescate propuesto	Cantidad de unidades a excavar
Área con potencial estratigráfico	550,7	3%	5 (2x2m)

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de los pozos U04, U05 y U13, en los que se identificaron bolones de gran tamaño, el CMN solicitó que sean incluidos en el rescate, considerando que mediante estas excavaciones más amplias se podría discernir su eventual asociación al piso de fundaciones o a capas de estabilización durante la construcción de la Basílica u otro. Para ello, se emplazó de manera contigua a cada uno de los pozos una unidad de 2x2 m. A su vez, el CMN autorizó el despeje de los siguientes rasgos arquitectónicos registrados durante la caracterización:

- Ducto: correspondiente a un ducto de alcantarillado abovedado en mampostería de ladrillos, se despejó con la excavación de tres (3) unidades de 2x2 m y cuatro (4) ampliaciones de 4x1m, 2x0,5 m, 1x1 m y 1x2 m respectivamente.
- Nichos funerarios: fueron despejados con la excavación de tres (3) unidades de 2x2 m junto con el registro del Nicho 6 el cual fue despejado previamente en actividades de caracterización.
- Estructura cuadrangular asociada al ducto: fue despejado con una unidad de 2x2 metros.
- Ladrillos: el rasgo descrito como "ladrillos" en el Informe Ejecutivo de sondeos no pudo ser excavado debido a riesgo de derrumbe ya que en ese sector de la Basílica (altar mayor) no hay refuerzos estructurales.

Para la metodología de excavación arqueológica durante la etapa de rescate, se consideran los siguientes pasos:

- a) Las unidades de excavación arqueológica se rebajarán en niveles artificiales de 10 centímetros, registrando las capas naturales del sustrato. Cada una de estas unidades será excavada hasta el segundo nivel culturalmente estéril, siempre que sea posible.
- b) El sedimento que se obtenga de las unidades de excavación arqueológica será harneado por nivel, mediante un harnero de malla fina (4 mm), con el fin de recuperar los materiales culturales de pequeño tamaño que puedan contenerse en él.
- c) Se realizará un registro documental de cada unidad excavada mediante fichas de registro por nivel y capa, con el objetivo de consignar la información arqueológica necesaria para la interpretación.
- d) Los rasgos registrados durante la caracterización u otros que se identifiquen en el rescate, serán despejados mediante excavación de unidades de 2x2 m posicionadas en y/o en torno a los rasgos. Los rasgos serán despejados en su totalidad y se realizará un registro documental y fotogramétrico mediante fichas y softwares ad hoc (ver numeral 4.1.2.).
- e) Se realizará un registro fotográfico de las excavaciones, al menos del inicio en el nivel superficial y al finalizar cada unidad, además de los rasgos y/o elementos singulares que sean detectados¹.
- f) Se realizará un registro de los perfiles de las unidades, utilizando dibujo técnico y fotografía.
- g) Los materiales arqueológicos que se obtengan de las excavaciones arqueológicas serán embolsados según sitio arqueológico, materialidad (cerámica, material histórico, restos óseos, etc.) y unidad de recuperación (unidad, nivel y capa), agregando una etiqueta de registro para identificar cada bolsa. A su vez, las bolsas

¹ Si bien se utilizó iluminación complementaria para mejorar las condiciones de registro, la escasa luminosidad al interior de la iglesia persistió como una limitación, impidiendo la obtención de fotografías óptimas.

serán guardadas en cajas ad hoc para evitar el deterioro de los materiales.

- h) El trabajo de campo estará a cargo del arqueólogo titular del permiso otorgado por el CMN.
- i) Cada una de las unidades será excavada por un equipo de dos especialistas que podrán ser arqueólogos o licenciados en arqueología y que contarán con apoyo de jornales. El equipo siempre será encabezado por un arqueólogo o licenciado en arqueología quien podrá contar con el apoyo de antropólogos físicos.
- j) Cada vez que se compruebe la existencia de entierros en los nichos mortuorios, el arqueólogo a cargo informará a la Fundación Basílica del Salvador, entidad que estará a cargo del proceso de exhumación y traslado de los restos. Se considera la participación de antropólogos físicos durante las excavaciones de rescate para supervisar la exhumación de los individuos enterrados en los nichos, en conjunto con el arqueólogo titular del permiso
- k) En caso de identificar restos bioantropológicos en lugares de la Basílica distintos a los nichos mortuorios, estos serán rescatados.

4.1.2. RASGOS ARQUITECTÓNICOS

En los pozos de sondeo U16 y U16a se identificaron rasgos arquitectónicos propios de la Basílica, consistentes en nichos funerarios. En el pozo U17, ubicado en el Altar de San José se identificaron ladrillos y concreto, probablemente asociados a la construcción de dicho altar (rasgo denominado como "Ladrillos"). En el pozo U22, ubicado en la Capilla de la Basílica, se identificó un rasgo identificado como "Posible respiradero de alcantarillado". Finalmente, en el pozo U12 se identificó un rasgo denominado "Ducto", el cual corresponde a un ducto de ladrillos abovedado de orientación Este-Oeste, emplazado en la nave lateral Este de la Basílica.

La excavación y despeje de estos rasgos se efectuará siguiendo la metodología arqueológica descrita en el numeral 4.1.1. Además, a cada estructura se le hará un levantamiento arquitectónico mediante fotogrametría y dibujo técnico. A partir de esta información se generarán modelos 3D de cada uno de ellos.

Para el registro *ad hoc* de los rasgos arquitectónicos, y de acuerdo con la Guía de Procedimiento Arqueológico (CMN 2020), se consideran al menos lo siguientes puntos:

- a) Descripción general de los recintos que incluya su georreferenciación, orientación y ubicación a partir de los puntos cardinales, dimensiones (largo, ancho, altura, perímetro etc., tanto máximo como mínimo), técnicas constructivas, materiales constructivos, asociación con otros materiales culturales, estado de conservación y tipología de daño e interpretación constructiva. Se recomienda utilizar ficha de registro arquitectónico Castro et al. 1993 o Vilches et al. 2012.

- b) Dibujo a escala de planta y muros junto con planimetría (emplazamiento, dimensiones, cotas o curvas de nivel, espesores de línea, escala).
- c) Detalles y escantillones que muestren la materialidad actual y proceso constructivo del rasgo, identificando sectores distintos según diseño y/o material.
- d) Fotografía convencional de detalle del sector a intervenir², fotometría 3D, levantamiento fotogramétrico detallado que permita una reconstrucción virtual de cada uno de sus componentes tecnológicos.

4.1.3. RESTOS HUMANOS

Puesto que los restos humanos identificados en los nichos funerarios de la Basílica podrían corresponder a los individuos indicados en las lápidas, quienes pagaban por el descanso eterno en suelo sagrado, y por el hecho de que el Proyecto implica la intervención del subsuelo, el Arzobispado de Santiago, en conjunto con la Fundación Basílica del Salvador, decidieron que durante las actividades de construcción del Proyecto se llevará a cabo un responso privado previo a la exhumación y traslado de estos. La exhumación y traslado de los restos (bioantropológicos, de ataúdes y de posibles ajuares) cumplirá con el D.S. 357/1970 “Reglamento General de Cementerios” y debe contar con autorización de la SEREMI de Salud de la región Metropolitana, la que será solicitada por la Fundación y el Arzobispado de Santiago.

Las actividades de exhumación y traslado de los individuos estarán a cargo de una empresa certificada para estos fines y se ejecutarán una vez que se inicien las obras de excavación masiva del subsuelo de la Basílica que forman parte del Proyecto. Los individuos serán trasladados y dispuestos temporalmente en el Cementerio Católico de Recoleta y devueltos a la Basílica una vez terminadas las obras para ser ubicados en un mausoleo que será construido y habilitado dentro del inmueble.

En cumplimiento del D.S. 357/1970, la Fundación –en conjunto con el Arzobispado de Santiago– han publicado el anuncio oficial de los nombres que pudieran corresponder a los individuos, con la intención de encontrar parientes vivos que tomen conocimiento de este proceso. Cabe señalar que dos familiares de cuatro de los individuos ya tomaron contacto con la Fundación y se espera ocurra lo propio con parientes del resto de los individuos.

De acuerdo con lo solicitado por el CMN durante la reunión sostenida el 31 de mayo de 2021 y a lo indicado en el informe ejecutivo de caracterización arqueológica aprobado por el CMN mediante Ord. N°3536 del 04 de agosto del 2021, el proceso de exhumación y traslado de los individuos será supervisado por el arqueólogo titular del permiso de rescate quien será el encargado de registrar dicha actividad con el respeto que merecen los restos

² Si bien se implementó iluminación complementaria para mejorar las condiciones de registro, la escasa luminosidad al interior de la iglesia persistió como una limitación, impidiendo la obtención de fotografías de alta resolución

humanos que allí descansan y sus familiares, considerando registro fotográfico y descripciones generales de la anatomía de los individuos (si es posible distinguir), así como velando por que cualquier ajuar asociado a sus entierros se albergue en los nuevos ataúdes. Asimismo, esta supervisión contará con la presencia de un antropólogo físico, quien complementará el levantamiento de dicha información. Estos datos serán presentados en el informe final de rescate arqueológico.

4.2. TRABAJO EN GABINETE

- a) Se harán análisis de frecuencia por unidad excavada, con el fin de definir los sectores con mayor densidad de materiales y, por ende, con mayor potencia de ocupación.
- b) Se generarán representaciones gráficas en Adobe Illustrator de los perfiles más representativos de las unidades, así como de los rasgos. A su vez, se realizarán dibujos de planos de planta y elevaciones y/o escantillón.
- c) Se elaborarán modelos 3D y ortomosaicos de los rasgos arquitectónicos mediante el *software* Agisoft Metashape, entregando un archivo en PDF de cada uno de ellos. Dicho levantamiento incluirá las ortofotos en formato geotiff, en un plano con viñeta y grilla de coordenadas, escala, simbología y norte. No se consideran las curvas de nivel debido a que los rasgos se emplazan al interior de la Basílica.
- d) Se elaborarán dos informes. El primero de ellos correspondiente al informe ejecutivo, cuyo contenido cumplirá con lo que dicta el D.S. N°484 de 1990 (MINEDUC)³ y otros requerimientos del CMN, en donde se detallará el trabajo de terreno realizado, se incluirán las frecuencias de los materiales que sean recuperados, junto con una interpretación preliminar de ellos. De forma posterior, será entregado el informe final, en el cual se incluirán los resultados de los análisis de los materiales recuperados durante las excavaciones además de la interpretación arqueológica final.

4.3. ANÁLISIS Y EMBALAJE DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

- a) Los elementos que se obtengan de las excavaciones serán lavados, contabilizados y clasificados de acuerdo con los criterios tradicionales definidos para cada materialidad.
- b) Se realizarán análisis especializados de cada materialidad con el objeto de obtener información cuantitativa y cualitativa que permita una mejor interpretación de los depósitos arqueológicos existentes.
- c) Todos los materiales que se analicen serán rotulados (si corresponde), embolsados y dispuestos en cajas elaboradas especialmente para estos efectos, de manera que se

³ Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas o paleontológicas.

cumplan los estándares para el ingreso de la colección al museo que corresponda.

- d) Mientras no se realicen los análisis y en forma posterior a ello, los materiales permanecerán en la Basílica; una vez realizados los análisis, éstos serán embalados e inventariados según el estándar del museo que los recibirá para su depósito final.
- e) La Fundación Basílica del Salvador ha tomado contacto con el Museo Nacional de Historia Natural y con el Museo Histórico Nacional para el depósito final de los materiales; sin embargo, hasta la fecha de entrega de este informe no se ha tenido respuesta de estas entidades. Se sugiere al CMN alguna de los dos museos.

A continuación, se resumen las distintas actividades que se proponen para realizar el análisis de materiales, por tipo de elemento:

- **Cerámica:**

- ✓ Limpieza y conteo de todos los fragmentos que se recuperen.
- ✓ Clasificación según componente cultural, alfarería utilitaria o decorada, tratamiento de superficie, fragmentos diagnósticos de forma.
- ✓ Análisis morfológico y funcional.
- ✓ Análisis cronológico-cultural.
- ✓ Elaboración de informe.

- **Restos óseos de fauna:**

- ✓ Limpieza de todos los elementos recuperados.
- ✓ Conteo y clasificación según estado de conservación (astillas, fragmentos pequeños, fragmentos grandes o piezas completas).
- ✓ Definición anatómica de fragmentos grandes y piezas completas.
- ✓ Definición de número mínimo de individuos.
- ✓ Clasificación taxonómica.
- ✓ Análisis de huellas de corte u otros.
- ✓ Elaboración de informe.

- **Material histórico:**

- ✓ Limpieza de todos los elementos recuperados.
- ✓ Conteo y clasificación por tipo (loza, cerámica, metal, otro).
- ✓ Análisis morfológico y funcional.
- ✓ Definición cronológica.
- ✓ Elaboración de informe(s).

- **Malacología e ictiología:**

- ✓ Limpieza de todos los elementos recuperados.
- ✓ Conteo de ser posible.
- ✓ Clasificación según se trate de restos de concha o restos esqueléticos de peces.
- ✓ Definición anatómica en caso de ser procedente.

- ✓ Definición de número mínimo de individuos.
- ✓ Clasificación taxonómica.
- ✓ Análisis de huellas de uso (instrumento, adorno).
- ✓ Elaboración de informe.

5. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE RESCATE ARQUEOLÓGICO

En la siguiente sección se presentan los resultados de las actividades de rescate arqueológico realizadas en la Basílica del Salvador cuya intervención fue aprobada a través del Ord. N°1819 del 02 de mayo de 2023 del Consejo de Monumentos Nacionales.

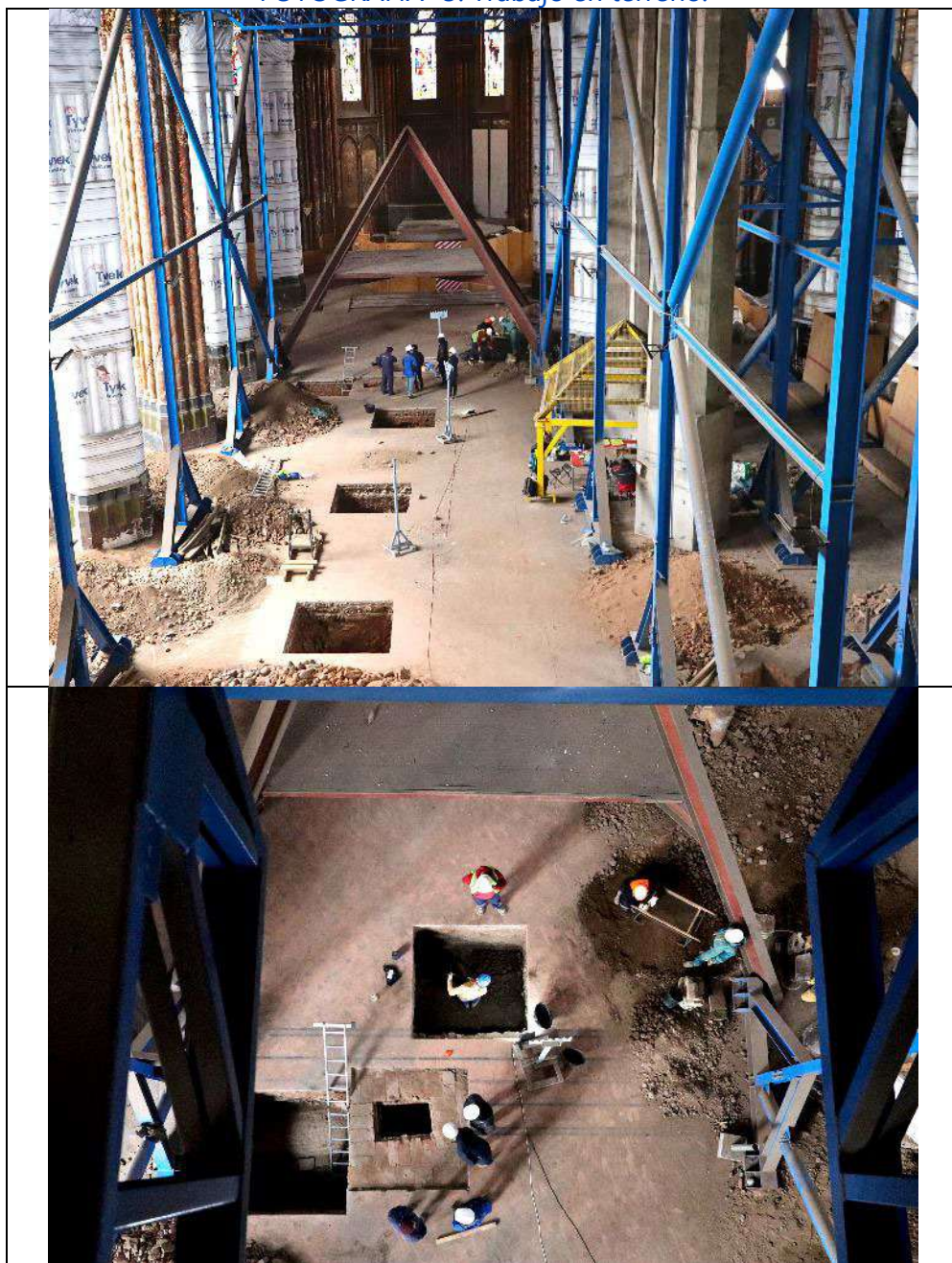
El trabajo en terreno fue ejecutado en siete (7) campañas de terreno por el arqueólogo titular del permiso, más 18 profesionales con formación en arqueología y antropología física. Además, se contó con la presencia de una Conservadora para realizar las labores de sistematización de la información y para asegurar el correcto manejo de los materiales recuperados en terreno. Las actividades se llevaron a cabo entre los días 4 de septiembre y 24 de noviembre de 2023. En la siguiente tabla se presenta el listado de profesionales que participaron en las campañas.

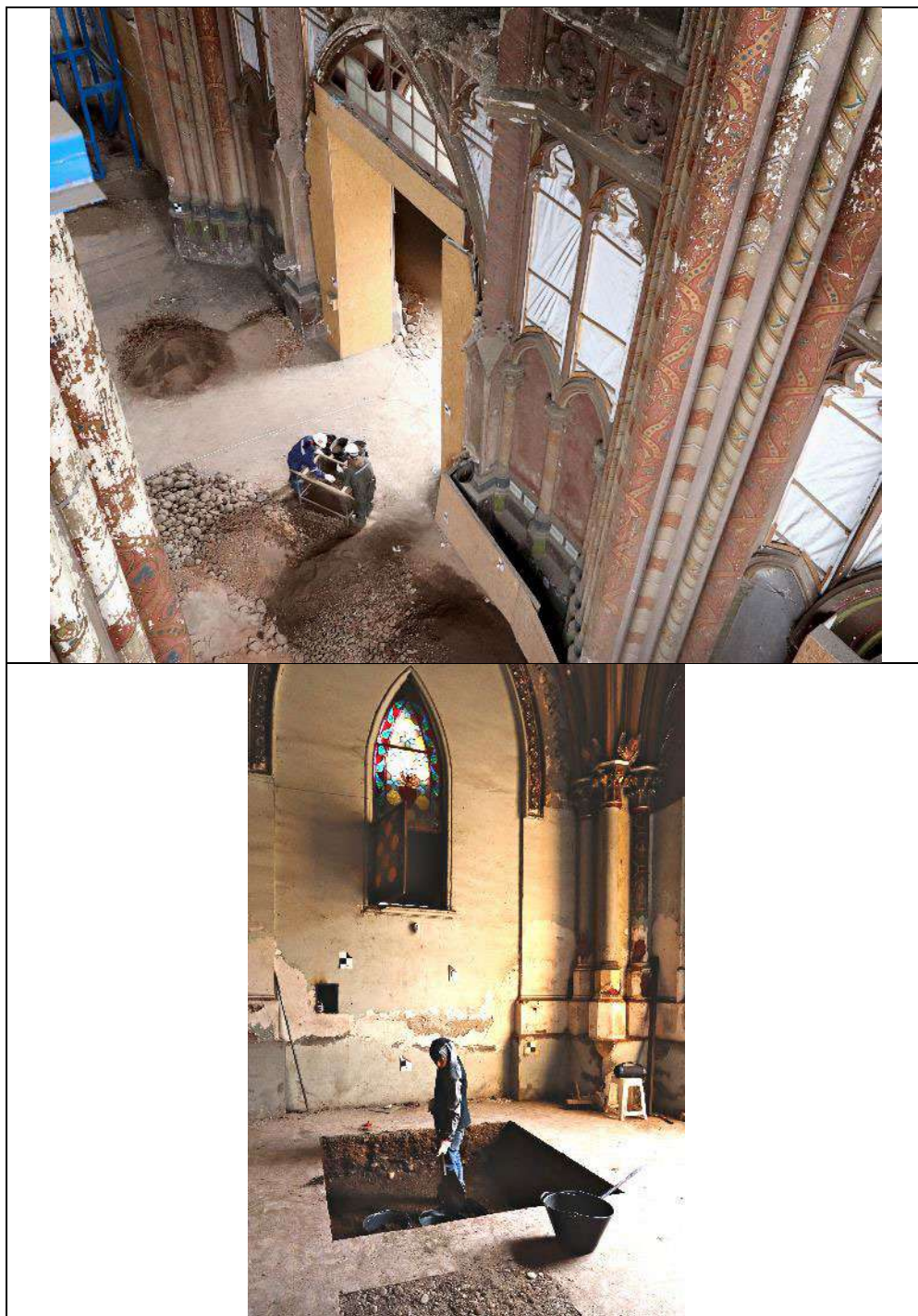
TABLA - 3. Listado de profesionales participantes

Nombre	Profesión	Funciones
José Rojas	Arqueólogo	Arqueólogo titular del permiso
Macarena Fernández	Arqueóloga	Ayudante de excavación
Marcelo Durán	Egresado en Arqueología	Ayudante de excavación
Edgardo Bustos	Estudiante de Arqueología	Ayudante de excavación
Silvana Martínez	Arqueóloga	Ayudante de excavación
Camila Maripangui	Antropóloga Física	Ayudante de excavación
Erika Reyes	Antropóloga Física	Ayudante de excavación
Gabriela Pérez	Arqueóloga	Ayudante de excavación
Eduardo Soto	Arqueólogo	Ayudante de excavación
Zaida Molina	Licenciada en Arqueología	Ayudante de excavación
Xavier Bahamondes	Licenciado en Arqueología	Ayudante de excavación
Andrea Caffarena	Arqueóloga	Ayudante de excavación
José Rogan	Arqueólogo	Ayudante de excavación
Constanza Cáceres	Antropóloga Física	Ayudante de excavación
Nora Tapia	Egresada en Arqueología	Ayudante de excavación
Constanza Troncoso	Arqueóloga	Ayudante de excavación
Lía Leyton Cataldo	Antropóloga Física	Ayudante de excavación
Loreto Callis Sánchez	Antropóloga Física	Ayudante de excavación
Constanza Miranda	Arqueóloga	Ayudante de excavación
Cindy Orellana	Conservadora	Sistematización de datos y manejo de materiales

Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 3. Trabajo en terreno.





Fuente: Elaboración propia.

5.1. UNIDADES DE EXCAVACIÓN

Como resultado de las actividades de rescate, se realizaron dieciséis (16) unidades de excavación (UE01, UE02, UE04, UE05, UE05a, UE05b, UE06, UE07, UE08, UE09, UE10, UE11, UE12, UE13, UE14, UE16) más un (1) nicho funerario (Nicho 6) y cuatro (4) unidades para ampliar la excavación de despeje del ducto (UE07 ampliación N, UE06 y 07 ampliación S,

UE08 ampliación SW y UE08 ampliación N), excavándose un total de veinte (20) unidades y 1 nicho (Ver fichas de excavación en Anexo 2)

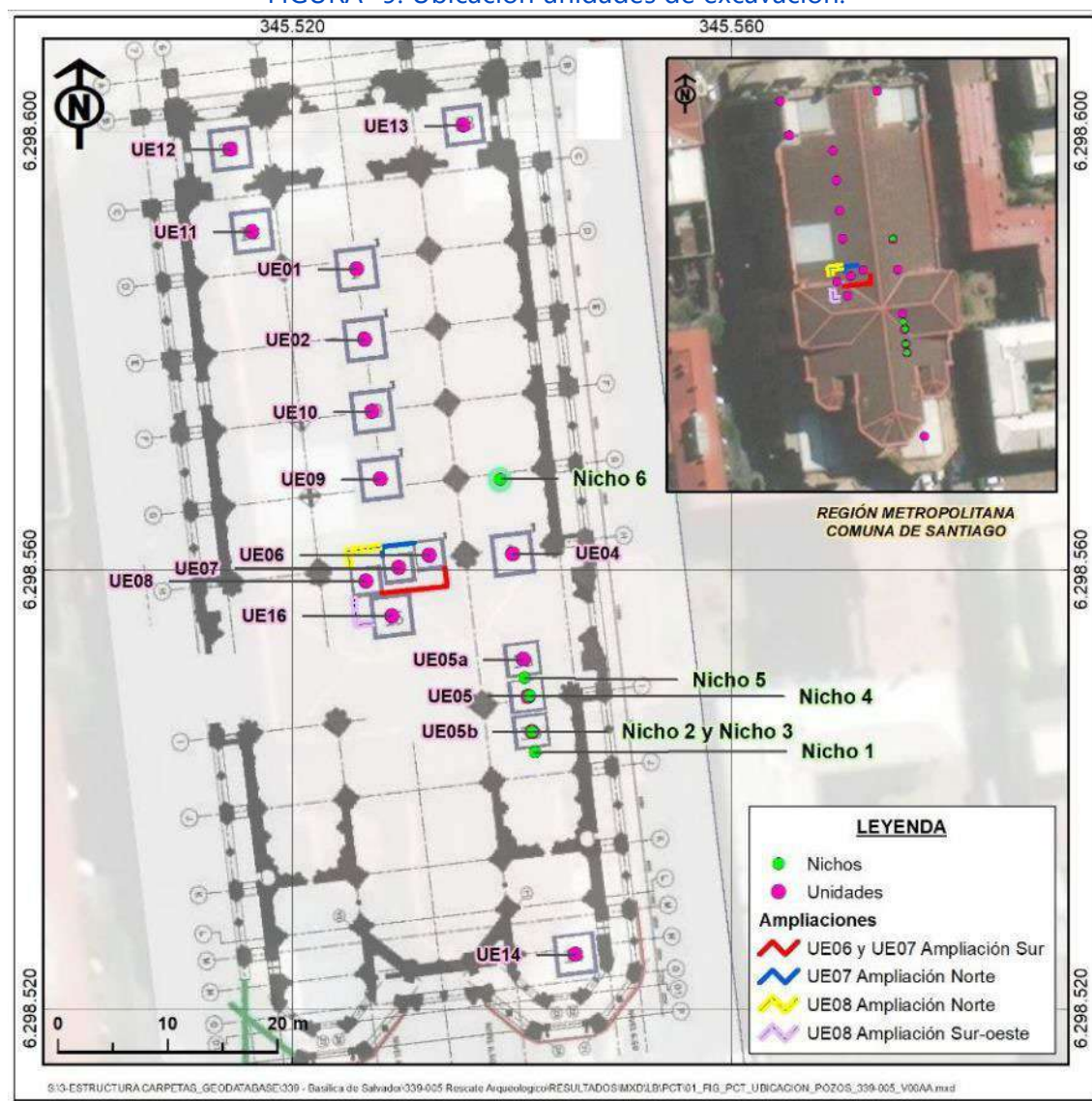
El total de las unidades excavadas son el resultado, en primera instancia, de la disposición de estas respecto a los pozos de sondeo, donde las unidades correspondientes al 3% del área con mayor densidad de materiales (5 unidades) se dispusieron contiguas a los pozos de sondeo que presentaron mayor cantidad de material; estas son: UE02, UE09, UE10, UE12 y UE13.

Para el despeje de un eventual rasgo de piso de bolones descritos en los pozos de sondeo U04, U05 y U13, se destinaron tres (3) unidades: UE01, UE09 y UE11. Para el despeje de un ducto del sistema de alcantarillado del siglo XIX ("Ducto") se destinó un total de cuatro (4) unidades, aunque en una primera instancia se tuvo la intención de agregar más, pero no fue posible debido a la previa instalación de un sistema de amarre estructural para evitar el derrumbe de la Basílica; estas son: UE04, UE06, UE07 y UE08. Para el despeje de los nichos se destinaron tres unidades (3) que se emplazaron en los lugares en que posiblemente aparecerían los nichos, de acuerdo con las excavaciones de caracterización previas; estas corresponden a las unidades: UE05, UE05a y UE05b. Para el despeje del "Posible respiradero de alcantarillado" se destinó una (1) unidad, emplazada contiguo al pozo de sondeo realizado con anterioridad; la cual corresponde a la unidad UE14.

En segunda instancia, como se mencionó anteriormente, el despeje del rasgo Ducto implicó realizar cuatro (4) unidades de ampliación como máximo, ya que, por recomendación del calculista del proyecto de restauración de la Basílica, debido a potenciales daños a las estructuras de soporte no se pudieron realizar más excavaciones; estas corresponden a las unidades: UE06 y 07 Ampliación S, UE07 Ampliación N, UE08 Ampliación N y UE08 Ampliación SW.

En la siguiente figura, se observa el emplazamiento de las unidades de excavación realizadas en el marco del rescate arqueológico.

FIGURA- 9. Ubicación unidades de excavación.



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se incluye una tabla con la información de las dieciséis (16) unidades de excavación más el Nicho 6.

TABLA - 4. Detalle de las unidades excavadas

Unidad	Sector del inmueble	Medidas (m)
UE01	Centro-N	2 x 2
UE02	Centro-N	2 x 2
UE04	E	2 x 2
UE05	Centro-E	2 x 2

Unidad	Sector del inmueble	Medidas (m)
UE05a	Centro-E	2 x 0,7
UE05b	Centro-E	2 x 2
UE06	Centro	2 x 2
UE07	Centro	2 x 2
UE08	Centro	2 x 2
UE09	Centro-N	2 x 2
UE10	Centro-N	2 x 2
UE11	NW	2 x 2
UE12	NW	2 x 2
UE13	NE	2 x 2
UE14	SE	2 x 2
UE16	Centro	2 x 2
Nicho 6	Centro	0,5 x 0,8

Fuente: Elaboración propia.

Además, se realizaron cuatro (4) unidades para ampliar la excavación alrededor del rasgo correspondiente al Ducto, sector central del área. A continuación, se presenta una tabla con los detalles:

TABLA - 5. Detalle de las unidades ampliadas excavadas

Unidad Ampliada	ID Ampliación	Sector del inmueble	Medidas (m)
UE06 y UE07	UE06 y UE07 AMP S	Centro	4 x 1
UE07	UE07 AMP N	Centro	2 x 0,5
UE08	UE08 AMP SW	Centro	1 x 1
UE08	UE08 AMP N	Centro	1 x 2

Fuente: Elaboración propia.

Una vez dispuestas las unidades de excavación, se dio paso al decapado de la matriz, siguiendo la metodología de trabajo propuesta y aceptada por el CMN; es decir, siguiendo niveles de 10 centímetros, considerando cada una de las capas estratigráficas.

Cabe destacar que se detectaron dos tipos de rasgos durante el rescate arqueológico, las superficies de ocupación (pisos) y las estructuras arquitectónicas. Por otro lado, podemos diferenciar las estructuras arquitectónicas en aquellas que pertenecen al contexto de la Basílica (nichos funerarios) y aquellas construidas en un contexto previo a la Basílica (Ducto, Estructura cuadrangular asociada al ducto y Posible respiradero de alcantarillado). En la siguiente tabla se presenta una breve descripción de estos y se detalla en qué unidades de rescate estaban presentes.

TABLA - 6. Detalle de rasgos

Rasgo	Tipo de rasgo	Descripción	Unidades
Rasgo 1	Superficie de ocupación	Piso de ladrillo que se presenta en el nivel 1 (0-10 cm), bajo el piso de baldosa que corresponde al nivel superficial. Los ladrillos tienen una dimensión de 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 4-6 cm de grosor.	UE01 UE02 UE04 UE05, UE05a, UE05b UE06 UE08 UE09 UE10 UE11 UE16 UE07 ampliación N UE06 y 07 ampliación S UE08 ampliación N UE08 ampliación SW
Rasgo A	Superficie de ocupación	Piso de ladrillo que aparece aproximadamente desde los 60 cm de profundidad, con presencia de argamasa hacia inferior del piso. La dimensión de los ladrillos es de 40 cm de largo, 20 cm de ancho y 6 a 8 cm de grosor. En algunas unidades aparece con rocas canteadas por debajo de la hilera de ladrillos.	UE01 UE04 UE06 UE08 UE11 UE13 UE14 UE07 ampliación N UE06 y 07 ampliación S UE08 ampliación N UE08 ampliación SW
Rasgo 3	Superficie de ocupación	Piso de madera dispuesto horizontalmente en toda la unidad.	UE14
Ducto	Estructura arquitectónica	Ducto de ladrillos abovedado emplazado en la nave lateral Este de la Basílica	UE04 UE06 UE08 UE06 y 07 ampliación S, UE07 ampliación N UE08 ampliación N ⁴ UE08 ampliación SW ⁵ .
Estructura cuadrangular asociada al ducto	Estructura arquitectónica	Estructura cuadrangular correspondiente a un posible respiradero o acceso al rasgo arquitectónico del ducto, de 100 cm de largo x	UE07

⁴ Si bien el ducto no se encuentra presente en esta unidad, se incluye como unidad asociada al ducto debido a que la excavación de esta tuvo como finalidad principal generar mayor espacio para realizar el levantamiento de la estructura y obtener mejor iluminación.

⁵ Si bien el ducto no se encuentra presente en esta unidad, se incluye como unidad asociada al ducto debido a que la excavación de esta tuvo como finalidad principal generar mayor espacio para realizar el levantamiento de la estructura y obtener mejor iluminación.

Rasgo	Tipo de rasgo	Descripción	Unidades
		60 cm de ancho y 210 cm de profundidad. Presentaba una tapa de cemento superior y luego una de madera en malas condiciones.	
Nichos funerarios 2, 3, 4 y 5	Estructura arquitectónica	Nichos funerarios que presentan placa de hierro forjado con numero romano.	UE05, UE05a y UE05b
Nicho funerario 6	Estructura arquitectónica	Nicho funerario de 0,5 x 0,8 m, con una profundidad máxima de 3,20 m y presenta en su interior tres (3) ataúdes de reducción.	Unidad nicho 6
Posible respiradero de alcantarillado	Estructura arquitectónica	Estructura de forma cilíndrica de 2,2 m de alto, 52 cm de diámetro interno y 90 cm de diámetro desde los bordes externos. La estructura está construida en base a ladrillos unidos con argamasa.	UE014

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el detalle de las unidades excavadas.

5.1.1. UNIDAD UE01

En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE01.

TABLA - 7. Detalle unidad UE01

Unidad	UE01
Fotografía de inicio unidad 	
Niveles excavados	21
Material cultural	1.745 elementos: 249 alfarería alta temperatura, 515 alfarería baja temperatura, 8 restos arqueobotánicos, 1 botón, 8 cuero, 5 malacológicos, 96 metales, 714 osteofauna, 2 plástico, 146 vidrios.

Fotografía de término de unidad



Dimensiones

Unidad de 2 x 2 m

Responsable excavación

A. Caffarena, Z. Molina.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE01

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE01, esta presenta un comportamiento heterogéneo donde se observaron seis (6) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C, Capa D, Capa E y Capa F) y dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A), alcanzando una profundidad de 210 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

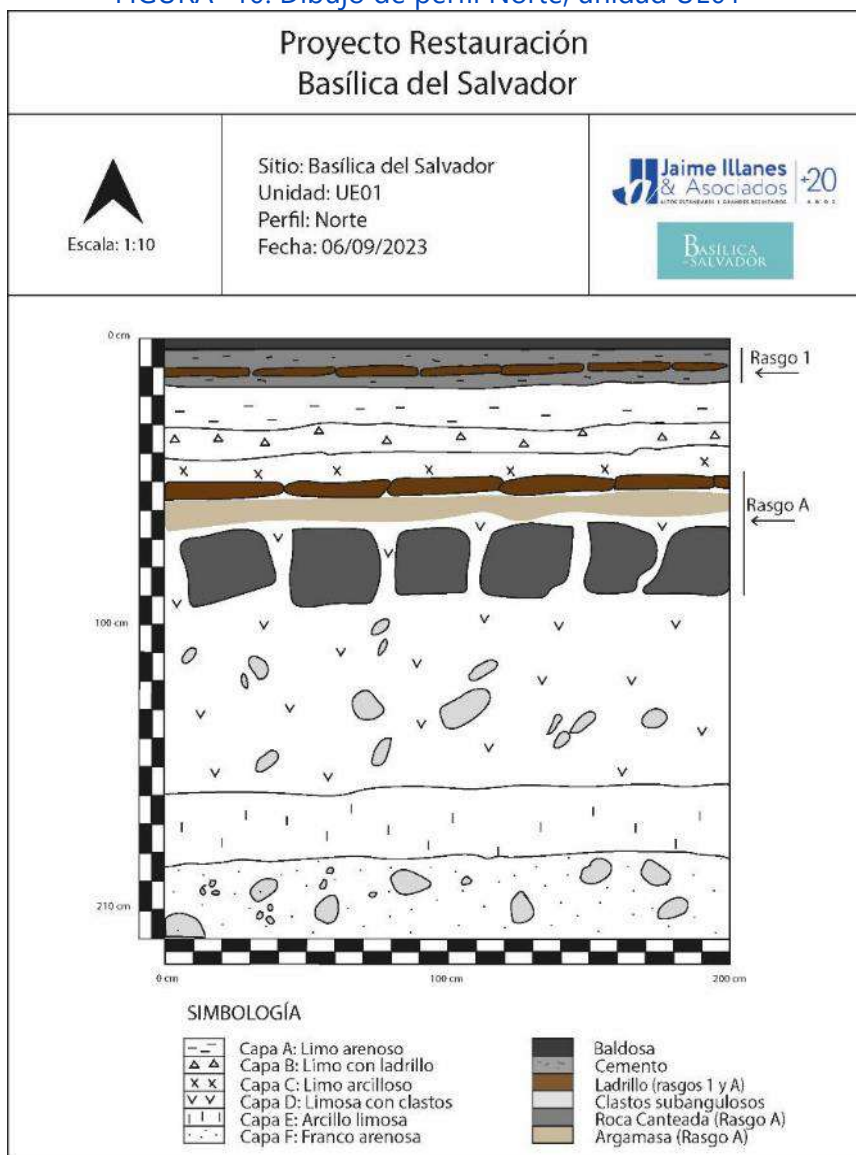
- Rasgo 1: Corresponde a un piso de ladrillo con cemento por debajo de este que se presenta en el nivel 1 (0-10 cm), bajo el piso de baldosa o nivel superficial.

- Capa A: Aparece entre a los 20 cm de profundidad, bajo el Rasgo 1 y se extiende hasta el nivel 4 (30-40 cm). Corresponde a una matriz limo arenosa de color marrón grisáceo con presencia de una alta densidad de grava, gravilla y piedras redondeadas y subangulosas y una baja densidad de material cultural (N=31).
- Capa B: Aparece entre los 30 y 40 cm de profundidad, bajo la Capa A, hasta el nivel 5 (40-50 cm). Corresponde a una matriz limosa de color marrón y de baja compactación. Presenta una baja densidad de grava y gravilla y restos de ladrillos, así como también una baja densidad de material cultural (N=22).
- Capa C: Aparece entre los 40 y 50 cm de profundidad, bajo la Capa B. Corresponde a una matriz limo arcillosa color marrón, semi compacta con baja cantidad de inclusiones de grava, gravilla y clastos de tamaño pequeños a medianos. Presenta restos de ladrillos. Se observa entre los 40 cm y 120 cm de profundidad en el sector Oeste y presentó una alta densidad de material cultural (N=488). Sin embargo, hacia el sector Norte se observó solo hasta el nivel 6 (50-60 cm).
- Rasgo A: Aparece hacia el sector Norte de la unidad a los 50 y 60 cm de profundidad, paralelo a la capa C. Corresponde a un piso de ladrillo con argamasa por debajo de este, junto con la presencia de rocas canteadas a mayor profundidad que se extienden hasta el nivel 10 (90-100 cm).
- Capa D: Aparece entre los 120 y 130 cm de profundidad, bajo la Capa C, hasta el nivel 16 (150-160 cm). Corresponde a una matriz limosa color marrón de nula compactación con inclusiones pequeñas, medianas y grandes de piedras subangulosas y clastos redondeados Esta capa es la que contiene la mayor frecuencia de material cultural (N=685).
- Capa E: Aparece entre los 150 y 160 cm de profundidad, bajo la capa D, hasta el nivel 19 (180-190 cm). Corresponde a una matriz arcillo-limosa color marrón oscuro, con presencia de terrones compactos e inclusiones de piedras de tamaños pequeños a medianos, de morfología subangulosa y redondeada. En esta capa se reduce la frecuencia de materiales, y se obtiene un total de 493 elementos culturales.
- Capa F: Aparece entre los 180 y 190 cm de profundidad, bajo la Capa E y se extiende hasta el final de la unidad. Corresponde a una matriz franco arenoso color marrón oscuro, compacta, con una alta densidad de piedras que varían en tamaños pequeños a grandes de morfología subangulosa y redondeadas. Se observa la presencia de bolones, así como también una baja abrupta en los materiales recuperados, siendo un total de 25 elementos culturales.

La unidad se cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 21.

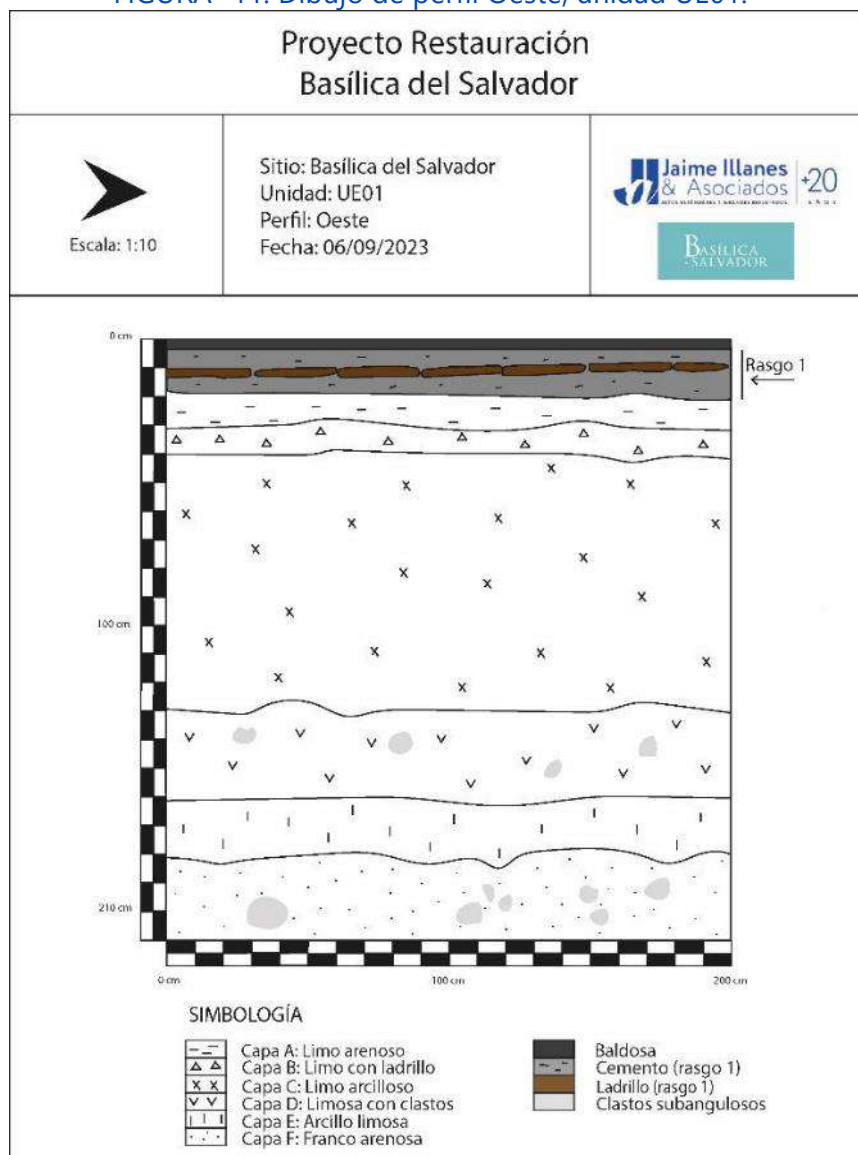
En las figuras que se incluyen a continuación, se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 10. Dibujo de perfil Norte, unidad UE01



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 11. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE01.



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. UNIDAD UE02

En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE02.

TABLA - 8. Detalle unidad UE02

Unidad		UE02
Fotografía de inicio unidad		
		
Niveles excavados		25
Material cultural		1.035 elementos: 135 alfarería alta temperatura, 170 alfarería baja temperatura, 3 arqueobotánicos, 2 corchos, 13 cuero, 1 ictiológico, 1 madera, 4 malacológicos, 102 metales, 456 osteofauna, 146 vidrios, 2 yesos.
Fotografía de término de unidad		
		
Dimensiones		
Unidad de 2 x 2 m		
Responsable excavación		A. Caffarena, E. Soto.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía Unidad UE02

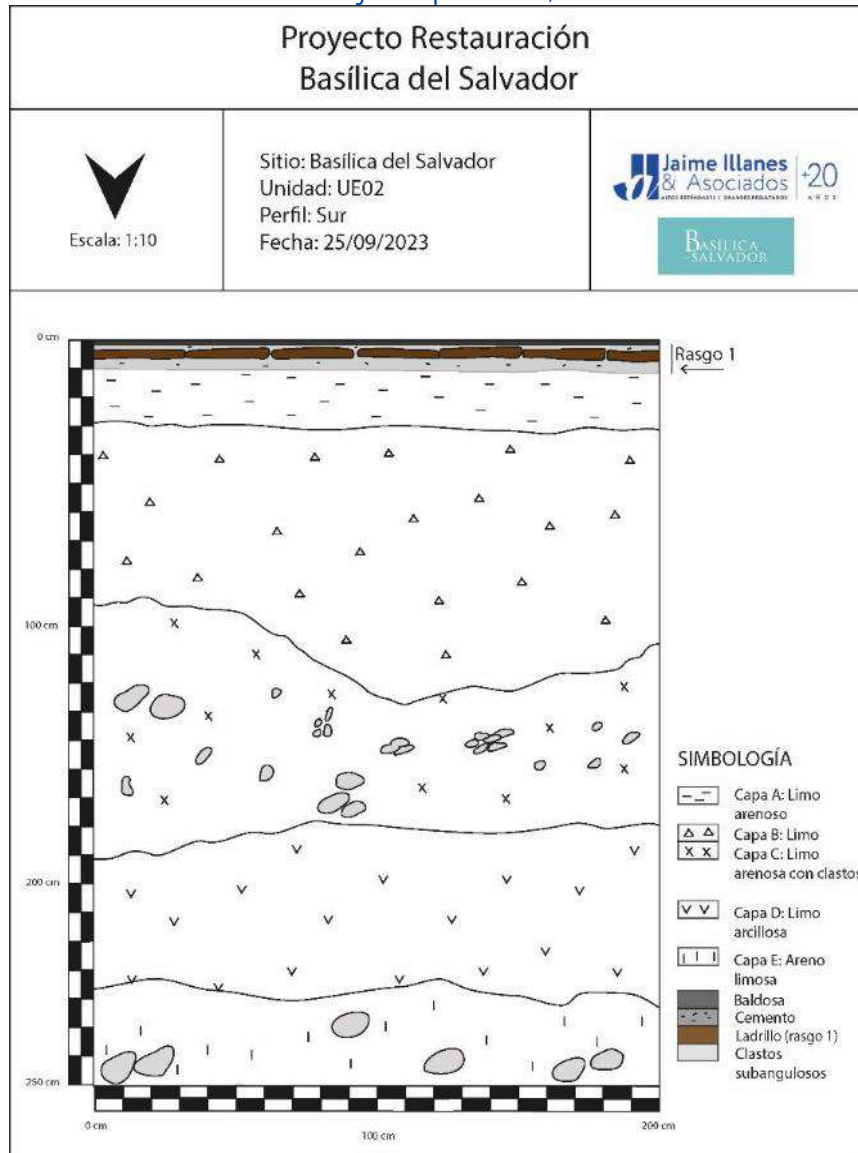
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE02, esta presenta un comportamiento heterogéneo donde se observaron cinco (5) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C, Capa D y Capa E), y un solo rasgo de superficie de ocupación (Rasgo 1), alcanzando una profundidad máxima de 250 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Corresponde a un piso de ladrillos con cemento por debajo de este, que se presenta en el nivel 1 (0-10 cm) y se encuentra debajo el piso de baldosa o nivel superficial.
- Capa A: Aparece entre los 10 y los 20 cm de profundidad, posterior al Rasgo 1, hasta el nivel 4 (30-40 cm). Corresponde a una matriz limo arenosa de color gris claro, de baja compactación y con alta densidad de inclusiones grava y piedras subangulosas y redondeadas. Presencia inclusión de material constructivo. Esta capa presentó 58 materiales culturales.
- Capa B: Aparece entre los 40 y 50 cm de profundidad, bajo la capa A, hasta el nivel 9 (80-90 cm). Corresponde a una matriz limosa color marrón claro, semicompacta, con presencia de terrones y alta densidad de material constructivo fragmentado. Además, presenta grava, gravilla y piedras de tamaños medianos y pequeños. En esta capa el material cultural aumenta significativamente, observándose un total de 298 elementos.
- Capa C: Aparece entre los 90 y 100 cm de profundidad, bajo la capa B, y se extiende hasta el nivel 20 (190-200 cm). Entre los últimos dos niveles se encuentra paralelo a la capa D. Corresponde a una matriz limo arenosa color marrón, de baja compactación y con alta densidad de material constructivo. Se observa la presencia de inclusiones de grava y piedras angulosas y subangulosas. Esta capa presenta el grueso de materiales, observándose un total de 624 elementos.
- Capa D: Aparece entre los 180 y 190 cm de profundidad, paralelo a la capa D y después bajo de ella, hasta el nivel 22 (210-220 cm). y corresponde a una matriz limo arcillosa color marrón oscuro y semicompacta, con presencia de una mayor densidad de clastos de mayor tamaño, a diferencia de la capa anterior. El material cultural disminuye significativamente, observándose 29 elementos.
- Capa E: Aparece entre los 220 y 230 cm de profundidad, bajo la capa D, hasta el fin de la excavación. Corresponde a una matriz areno limoso color marrón claro y de baja compactación. Presenta restos de material constructivo e inclusiones de grava y piedras redondeadas y subangulosas. Presenta la menor frecuencia de material cultural, con un total de 26 elementos.

Esta unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 25.

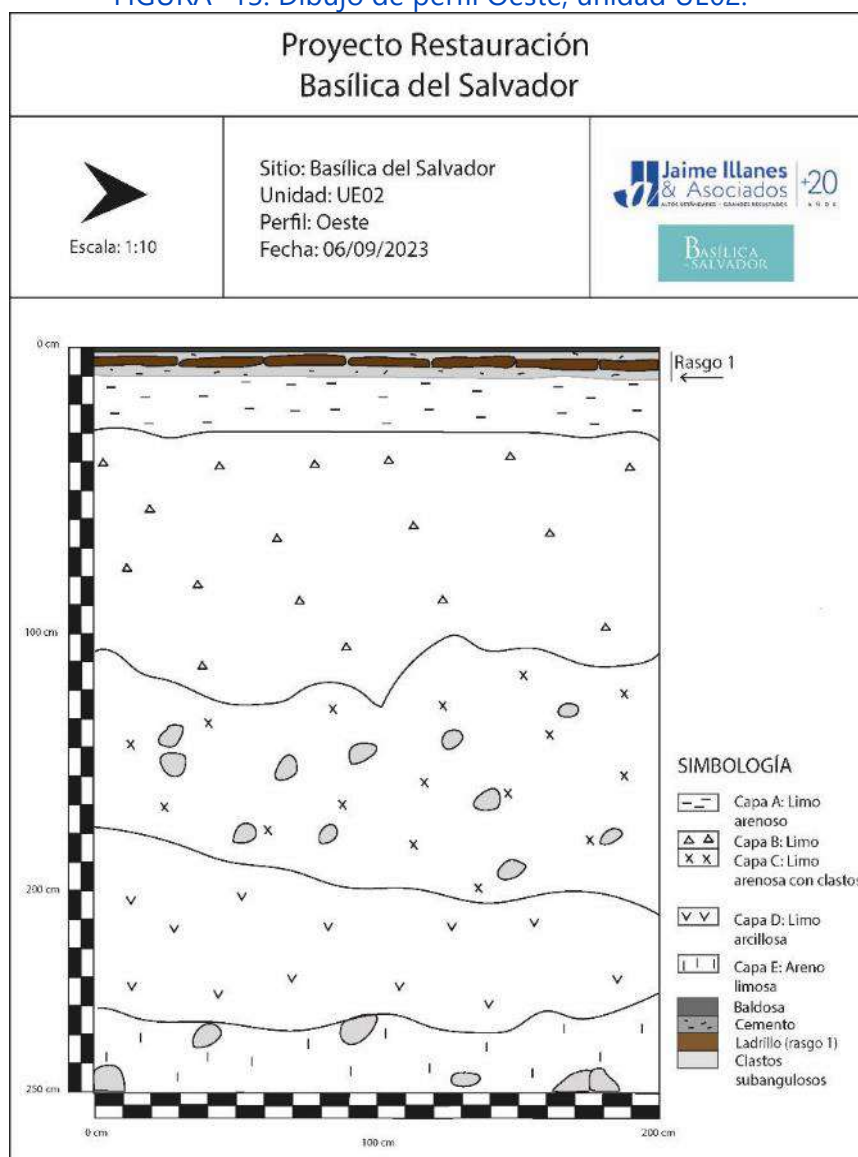
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 12. Dibujo de perfil Sur, unidad UE02



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 13. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE02.



Fuente: Elaboración propia.

5.1.3. UNIDAD UE04

En esta unidad se registró la presencia del ducto de ladrillo, iniciando las labores de rescate con la vista de la excavación previa, correspondiente al pozo de sondeo U12, realizado en la caracterización arqueológica. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE04.

TABLA - 9. Detalle unidad UE04

Unidad	UE04
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	13
Material cultural	1.058 elementos: 52 alfarería alta temperatura, 52 alfarería baja temperatura, 1 resto arqueobotánico, 506 malacológicos, 1 metal, 424 osteofauna, 22 vidrios.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	N. Tapia, J. Rogan.

Estratigrafía unidad UE04

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE04, esta presenta un comportamiento heterogéneo donde se observaron tres (3) capas estratigráficas (Capa A, Capa B y Capa C), dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A) y uno arquitectónico (Ducto), alcanzando una profundidad máxima de 130 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Corresponde a un piso de ladrillos dispuestos horizontalmente en toda la unidad, junto con cemento por debajo de este. Se manifiesta posterior al nivel superficial o piso de baldosa, en el nivel 1 (0-10 cm).
- Capa A: Aparece entre los 10 y 20 cm de profundidad, bajo al Rasgo 1 y se extiende hasta el nivel 7 (60-70 cm), estando paralela a la Capa B y Capa C en este último nivel. Corresponde a una matriz areno limoso color marrón, semicompacta, con alta presencia de clastos redondeados y subangulosos. Se registró un total de 73 elementos culturales en esta capa.
- Capa B: Se presenta alrededor entre los 20 y 30 cm de profundidad y se extiende hasta el final de la unidad. Corresponde a una matriz limo arenosa color marrón grisáceo, de baja compactación con presencia de inclusiones que varían en densidades, correspondientes a grava, gravilla y piedras de tamaño pequeño y mediano, junto con restos de material constructivo. Entre los niveles 3 a 6 (20-60 cm) se presenta paralelo a la capa A (siendo predominante la Capa B), en el nivel 7 (60-70 cm) se presenta paralelo a la Capa A y Capa C, y entre los niveles 8 a 10 (70-100 cm), paralelo a la capa C. Esta capa presenta 198 elementos culturales, no obstante, hay que destacar que, en los niveles que se presentaron las tres capas juntas, se registró un total de 71 elementos culturales.
- Capa C: Aparece a los 70 cm de profundidad y va paralelo a la capa B hasta el nivel 10 (90-100 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa semicompacta de color marrón grisáceo, con presencia de inclusiones de piedra, grava y gravilla de morfologías redondeadas y subangulosas. Entre los 70 y 100 cm se registró el grueso del material cultural, con una frecuencia total de 716 elementos.
- Rasgo A: Corresponde a un piso de ladrillo con presencia de argamasa por debajo. Se presenta desde el nivel 4 (30-40 cm) en el lado Oeste de la unidad y consiste en tres hileras de ladrillo con piedras canteadas bajo ellas, las que se extienden hasta el nivel 9 (80-90 cm). Este rasgo se encuentra paralelo a las Capas A, B y C.
- Ducto: Aparece ducto de ladrillo en el nivel 11 (100-110 cm) con orientación Este a Oeste y una hilera de ladrillo a ambos lados del ducto.

Cabe destacar que, en el sector Norte de la unidad se registró el piso de baldosa en el nivel superficial, seguido por el Rasgo 1, y luego un muro de ladrillos que se extiende hasta los 80 y 100 cm aproximadamente con la aparición del ducto. Este muro de ladrillos posiblemente

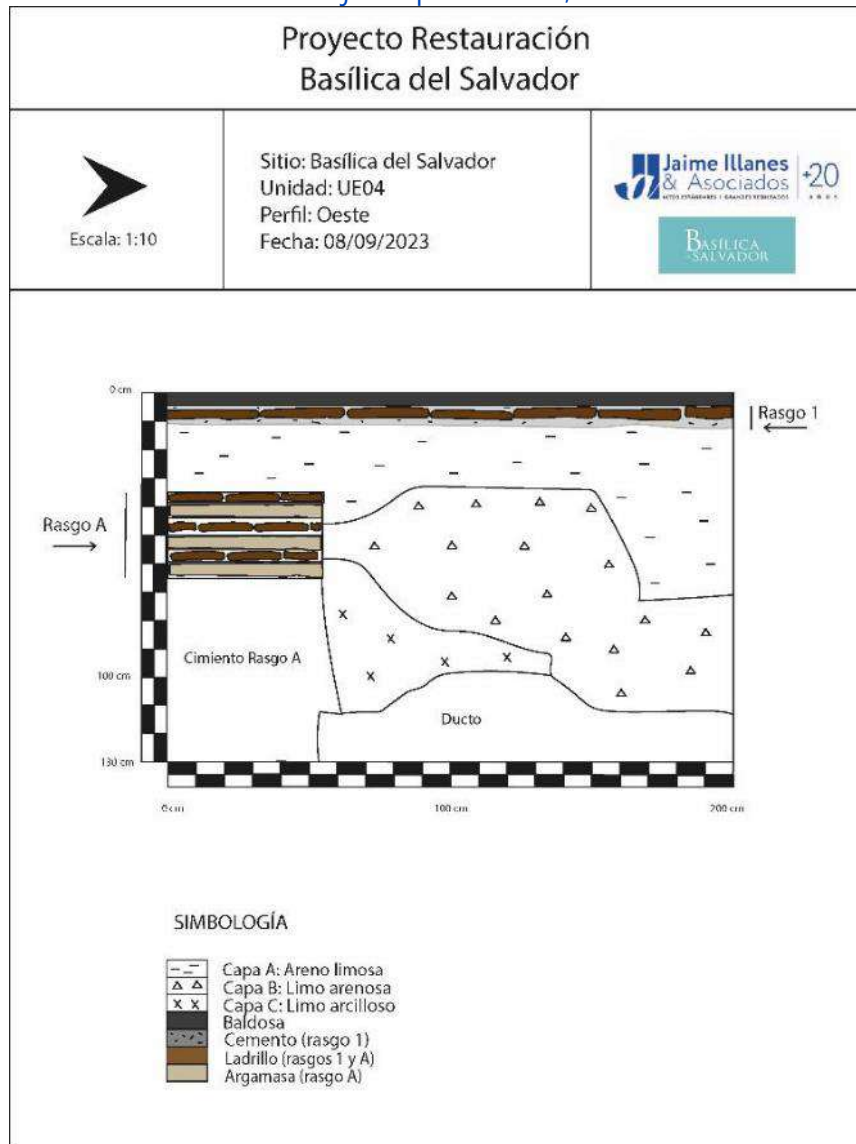
está asociada a la estructura externa del Nicho 6, el cual se emplaza aproximadamente a 4 m hacia el N de la unidad UE04.

No se le realizó ampliación a la unidad UE04, ni tampoco se despejó el ducto hasta la base, debido a que el calculista de la Basílica recomendó no sobrepasar los 140 cm de profundidad y no ejecutar nuevas ampliaciones asociadas, debido su cercanía con los soportes estructurales, que podrían verse afectados por la excavación.

Esta unidad no presentó niveles estériles. Se cierra en el nivel 13 por la aparición y despeje del ducto y el piso de ladrillos asociado.

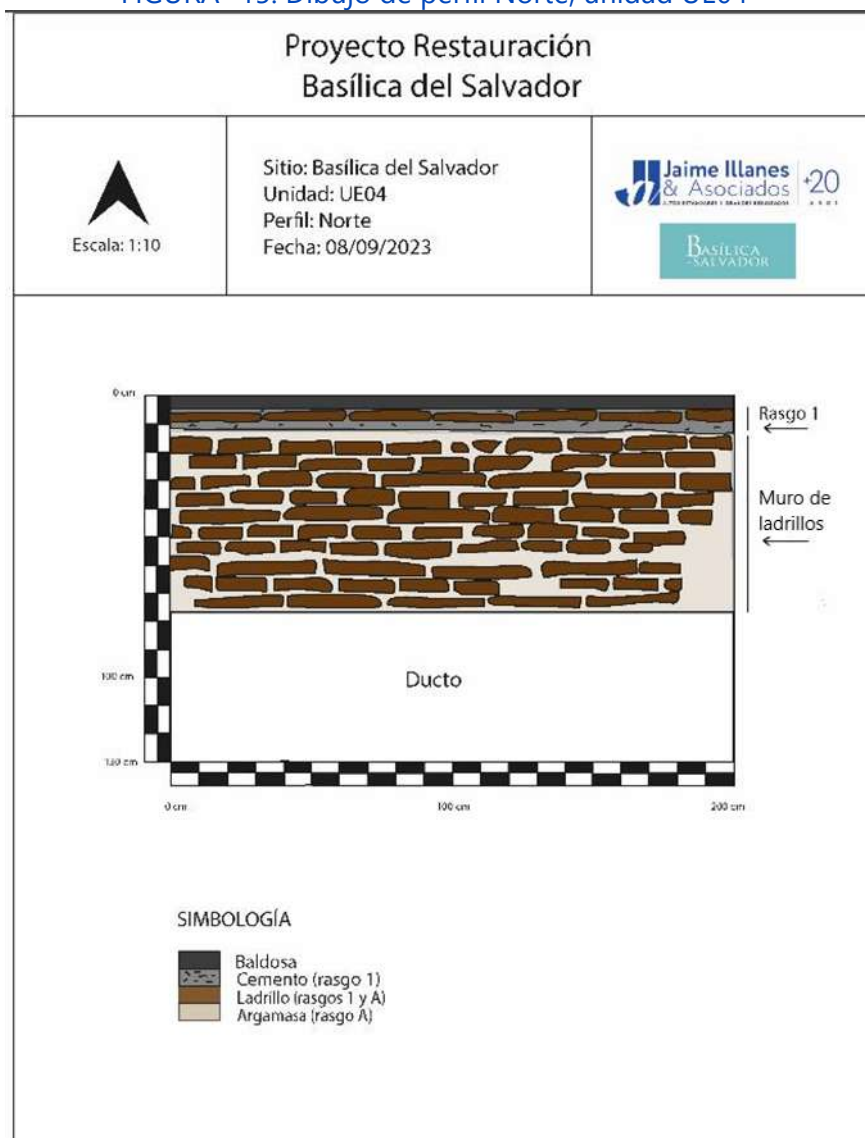
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 14. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE04



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 15. Dibujo de perfil Norte, unidad UE04



Fuente: Elaboración propia.

5.1.4. UNIDADES UE05, UE05A Y UE05B

Estas unidades están directamente asociadas a los Nichos (Nicho 2, Nicho 3, Nicho 4 y Nicho 5) por lo que su registro se realizó de manera localizada, con la intención de descubrir posibles nuevas estructuras mortuorias.

En las siguientes tablas (Tabla-10, Tabla-11 y Tabla-12) se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de las unidades UE05, UE05a y UE05b.

TABLA - 10. Detalle unidad UE05

Unidad		UE05
Fotografía de inicio unidad		
		
Niveles excavados		2
Material cultural		136 elementos: 22 alfarería alta temperatura, 19 alfarería baja temperatura, 1 malacológico, 1 material constructivo, 16 metales, 69 osteofauna, 8 vidrios y uno correspondiente a la categoría otros.
Fotografía de término de unidad		
		
Dimensiones		
Unidad de 2 x 2 m		
Responsable excavación		S. Martínez, E. Reyes, E. Soto, C. Maripangui
Fuente: Elaboración propia.		

TABLA - 11. Detalle unidad UE05a

Unidad	UE05a
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	2
Material cultural	57 elementos: 7 alfarería alta temperatura, 6 alfarería baja temperatura, 3 metales, 37 osteofauna, 3 vidrios y uno correspondiente a la categoría otros.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 0,7 m	
Responsable excavación	S. Martínez, E. Reyes.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 12. Detalle unidad UE05b

Unidad	UE05b
Fotografía de inicio unidad	
La fotografía de inicio fue tomada, sin embargo, el equipo de trabajo sufrió el robo de varios artículos, entre ellos, el notebook en el que se almacenaban las imágenes de terreno, previo al respaldo de la información en la nube. La única imagen que no se pudo recuperar del terreno corresponde a la de inicio de la unidad UE05b. En la FIGURA-53 se aprecia el emplazamiento original de la unidad junto a las otras unidades.	
Niveles excavados	2
Material cultural	236 elementos: 33 alfarería alta temperatura, 20 alfarería baja temperatura, 1 bioantropológico, 1 ictiológico, 6 malacológicos, 14 metales, 151 osteofauna, 9 vidrios y un material correspondiente a otros.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	S. Martínez, E. Reyes.

Fuente: Elaboración propia.

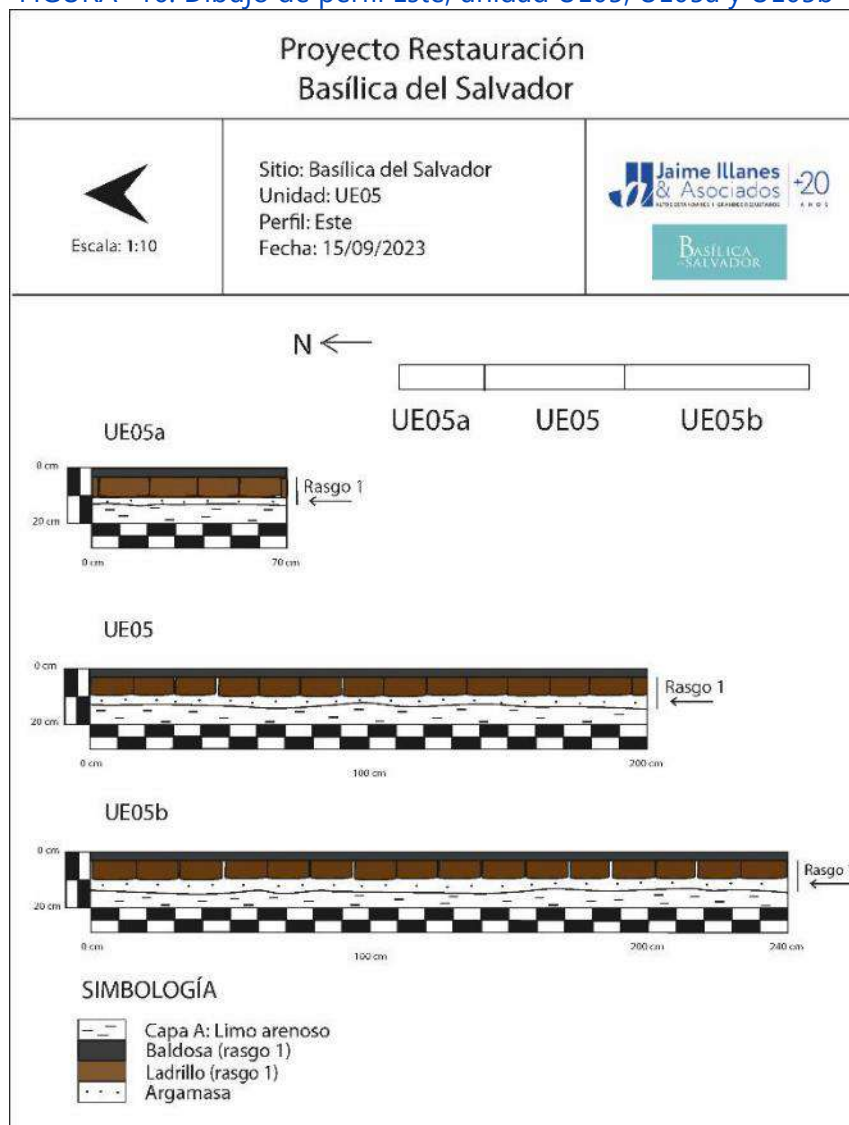
Estratigrafía unidades UE05, UE05a y UE05b

Las unidades UE05, UE05a y UE05b fueron excavadas hasta el nivel 2 (10-20 cm) una vez despejadas las superficies de los nichos. Al igual que en el resto de las unidades de la Basílica, se observó a nivel superficial un piso de baldosa, seguido por el piso de ladrillos (Rasgo 1) que abarca el nivel 1 (0-10 cm). Entre los 10 y 20 cm de profundidad aparece la Capa A junto con la cubierta de los nichos hecha de ladrillos y la abertura superior de cada uno (Nichos 1 a 5). Los nichos funerarios alcanzaron una profundidad máxima de 320 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: corresponde a un piso compuesto de ladrillos dispuesto horizontalmente en toda la unidad, entre los 3 y 10 cm de profundidad. Aparece posterior al nivel superficial o piso de baldosa.
- Capa A: Aparece a los 10 cm de profundidad hasta que aparece la cubierta de los nichos a los 20 cm. Corresponde a una matriz limo arenosa no compacta de color marrón grisáceo, con nulo contenido orgánico. Presenta una humedad media y una alta densidad de inclusiones de grava, gravilla de morfologías subangulosas y redondeadas y fragmentos de ladrillos pequeños correspondientes al Rasgo 1. En esta capa aparecen todos los materiales culturales de las excavaciones.

En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 16. Dibujo de perfil Este, unidad UE05, UE05a y UE05b



Fuente: Elaboración propia.

5.1.5. UNIDAD UE06

En esta unidad se registró la presencia del ducto de ladrillo. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE06.

TABLA - 13. Detalle unidad UE06

Unidad	
UE06	
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	23
Material cultural	2.637 elementos: 518 alfarería alta temperatura, 109 alfarería baja temperatura, 2 arqueobotánica, 1 bioantropológico, 6 cuero, 1 ictiológico, 1 lítico, 2 madera, 41 malacológicos, 114 metales, 2.355 osteofauna, 4 plásticos, 1 textil, 168 vidrios.

Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	M. Fernández, N. Tapia.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE06

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE06, esta presenta un comportamiento heterogéneo donde se observaron cuatro (4) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C, Capa D), dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A) y un rasgo arquitectónico (Ducto). En el lado Norte de la unidad se alcanza una profundidad máxima de 230 cm, mientras que en el lado Sur se llega a los 170 cm de profundidad, debido a la aparición de un piso de ladrillos conectado directamente al ducto. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Aparece luego del nivel superficial o piso de baldosa, aproximadamente a los 10 cm de profundidad. Corresponde a un piso de ladrillo con cemento por debajo de este, y se extiende en toda la unidad hasta los 15 cm de profundidad.
- Capa A: Aparece entre los 10 y 20 cm de profundidad, bajo el Rasgo 1, y se extiende hasta el nivel 3 (20-30 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa semicompacta de color marrón. Presenta una densidad media de grava y piedras redondeadas y redondas de tamaños variados. Esta capa es la que registra la menor frecuencia de material cultural, con un total de 206 elementos.
- Capa B: Aparece entre los 30 y 40 cm de profundidad, bajo la Capa A, hasta el nivel 6

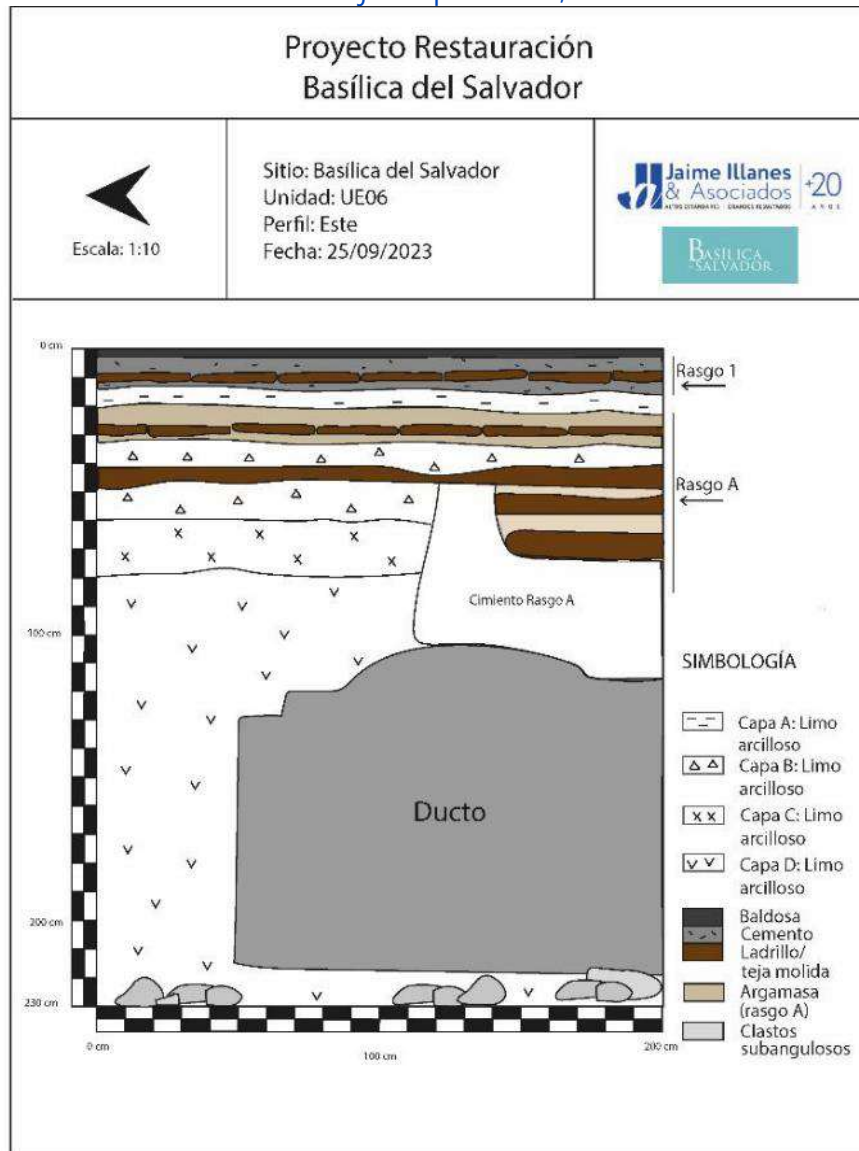
(50-60 cm). Corresponde a una matriz limosa semicompacta y de color marrón claro anaranjado (debido a la presencia de ladrillo/teja molida). Presenta una densidad media a alta de gravas y gravillas de diferentes tamaños, y una menor densidad de piedras. La compactación de esta capa va disminuyendo a medida que aumenta la profundidad de la excavación. En esta capa se observó el mayor número de materiales culturales, siendo un total de 1.372 elementos.

- Rasgo A: Aparece entre los 40 y 50 cm de profundidad, paralelo a la Capa B y se presenta hacia el sur de la unidad. El rasgo se compone de cuatro hileras de ladrillos, que se extienden hasta el nivel 7 (60-70 cm), paralelo a la capa C. Bajo las hileras de ladrillo, aparecen rocas canteadas, que se extienden hasta el nivel 11 (100-110 cm) y van paralelo a las capas C y D.
- Capa C: Aparece entre los 60 y 70 cm de profundidad y corresponde a una matriz limo arcilloso de tonalidad marrón y semicompacta. Presenta una densidad media de gravillas y gravas, y una densidad baja de piedras de diferentes morfologías (subangulosas, redondeadas y redondas) y de diversos tamaños. En esta capa se registraron un total de 684 elementos.
- Capa D: Aparece entre los 80 y 90 cm de profundidad y corresponde a una matriz limo arcilloso semicompacta de coloración marrón oscuro. Esta capa solo se presenta en la esquina Noreste de la unidad, donde se profundizó hasta los 230 cm. Presenta una densidad alta y media de gravas, gravillas y piedras las que va disminuyendo a medida que aumenta la profundidad de la excavación. A su vez, en esta capa se observó un aumento considerable de materiales culturales, en relación con la Capa C, registrando una frecuencia total de 1.061 elementos. Alrededor de los 160 cm de profundidad se vuelve menos compacta debido a la presencia de sedimento arenoso.
- Ducto: Aparece un ducto de ladrillos alrededor de los 120 cm de profundidad, paralelo a la capa D, con orientación Este-Oeste.

Se cerró en el nivel 23 con el ducto despejado y dos (2) niveles culturalmente estériles.

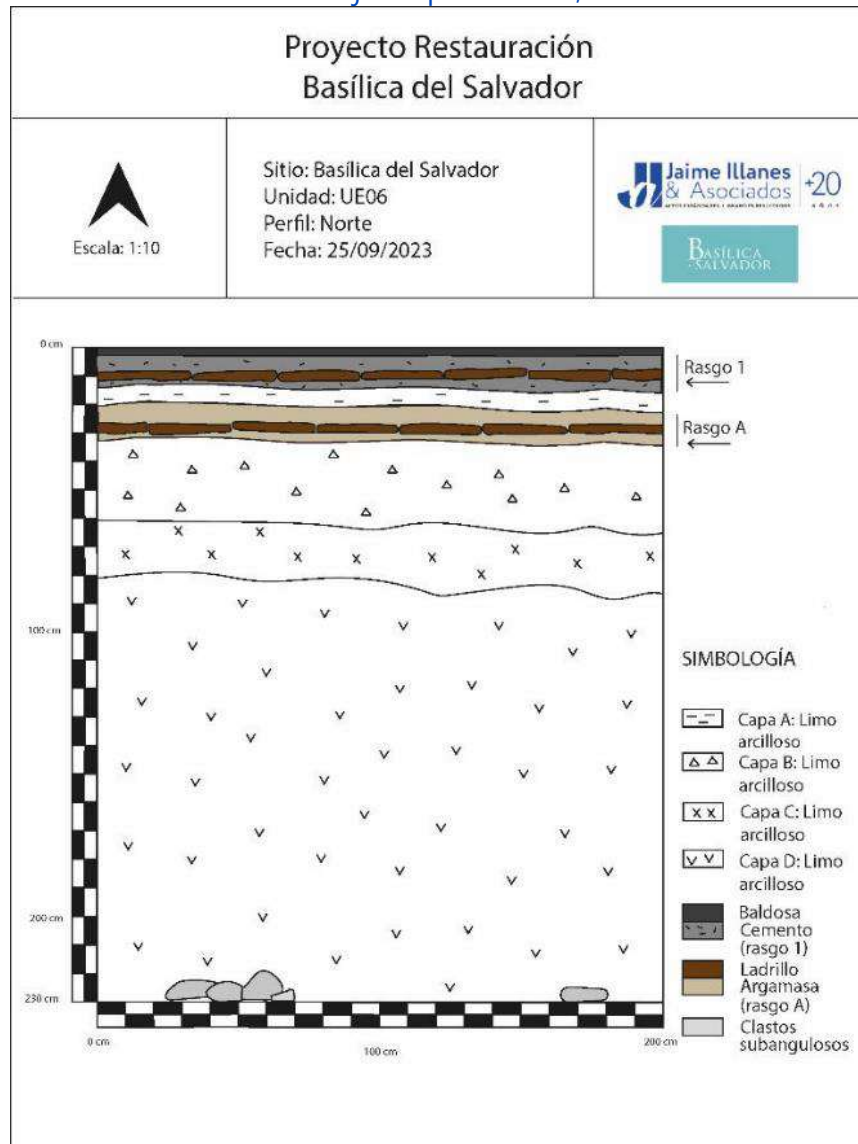
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 17. Dibujo de perfil Este, unidad UE06



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 18. Dibujo de perfil Norte, unidad UE06



Fuente: Elaboración propia.

5.1.6. UNIDAD UE07

En esta unidad apareció un rasgo arquitectónico correspondiente a una estructura cuadrangular. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE07.

TABLA - 14. Detalle unidad UE07

Unidad		UE07
Fotografía de inicio unidad		
		
Niveles excavados	1	
Material cultural	Sin material cultural	

Fotografía de término de unidad



Dimensiones

Unidad de 2 x 2 m

Responsable excavación

N. Tapia – E. Bustos

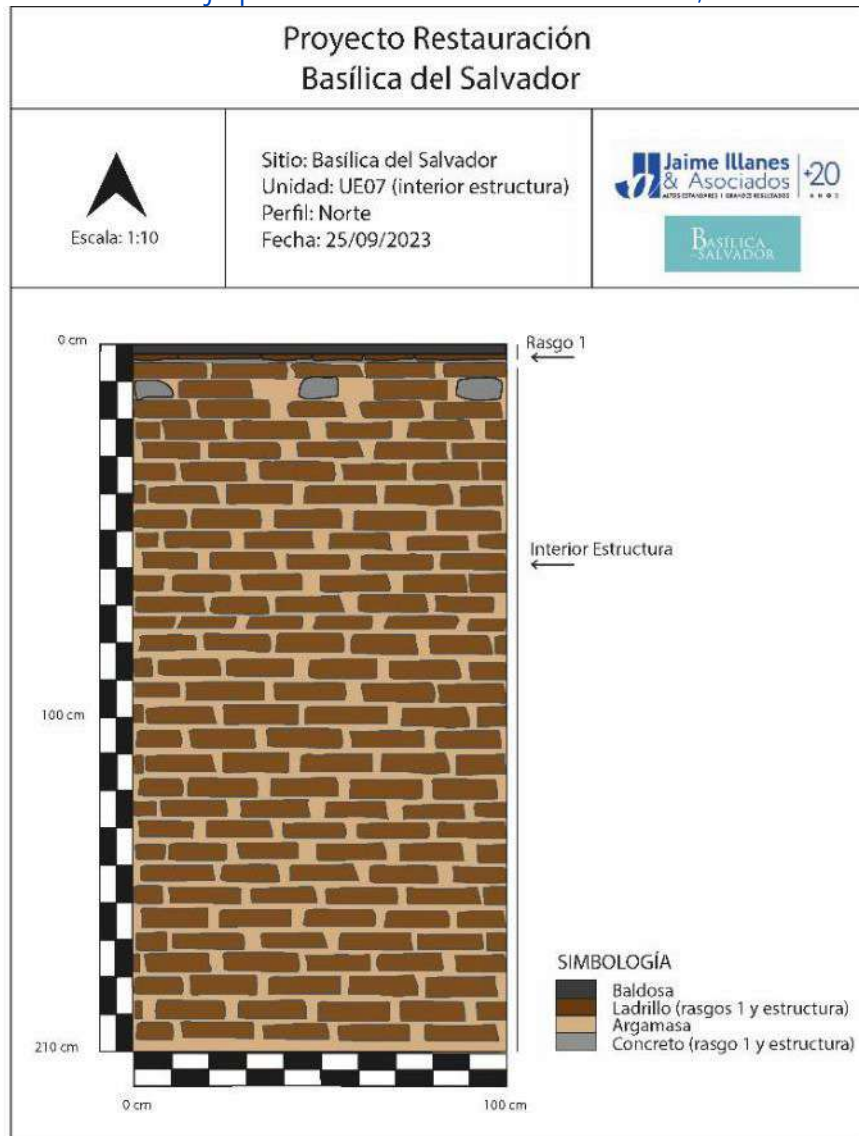
Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE07

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE07, no se presentaron capas estratigráficas. Sin embargo, se presentaron dos rasgos, uno de superficie de ocupación (Rasgo 1) y uno arquitectónico (Estructura cuadrangular asociado al ducto).

Bajo el piso de baldosa del nivel superficial, se presenta un piso de ladrillo (Rasgo 1) con una oquedad en el centro correspondiente a una estructura cuadrangular asociada al ducto, de 100 x 60 cm y una profundidad de 210 cm. El siguiente dibujo de perfil corresponde al detalle de la pared interna de la estructura, en su parte Norte.

FIGURA- 19. Dibujo perfil Norte interno de la estructura, unidad UE07



Fuente: Elaboración propia.

5.1.7. UNIDAD UE08

En esta unidad se registra la continuación Oeste del ducto de ladrillo. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE08.

TABLA - 15. Detalle unidad UE08

Unidad	UE08
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	14
Material cultural	856 elementos: 129 alfarería alta temperatura, 52 alfarería baja temperatura, 19 carbón, 1 ictiológico, 11 malacológico, 5 metales, 598 osteofauna, 60 vidrios.

Fotografía de término de unidad



Dimensiones

Unidad de 2 x 2 m

Responsable excavación A. Caffarena, E. Soto.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE08

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE08, esta presenta un comportamiento heterogéneo donde se observaron dos (2) capas estratigráficas (Capa A y Capa B), dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A) y un rasgo arquitectónico (Ducto), alcanzando una profundidad máxima de 140 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

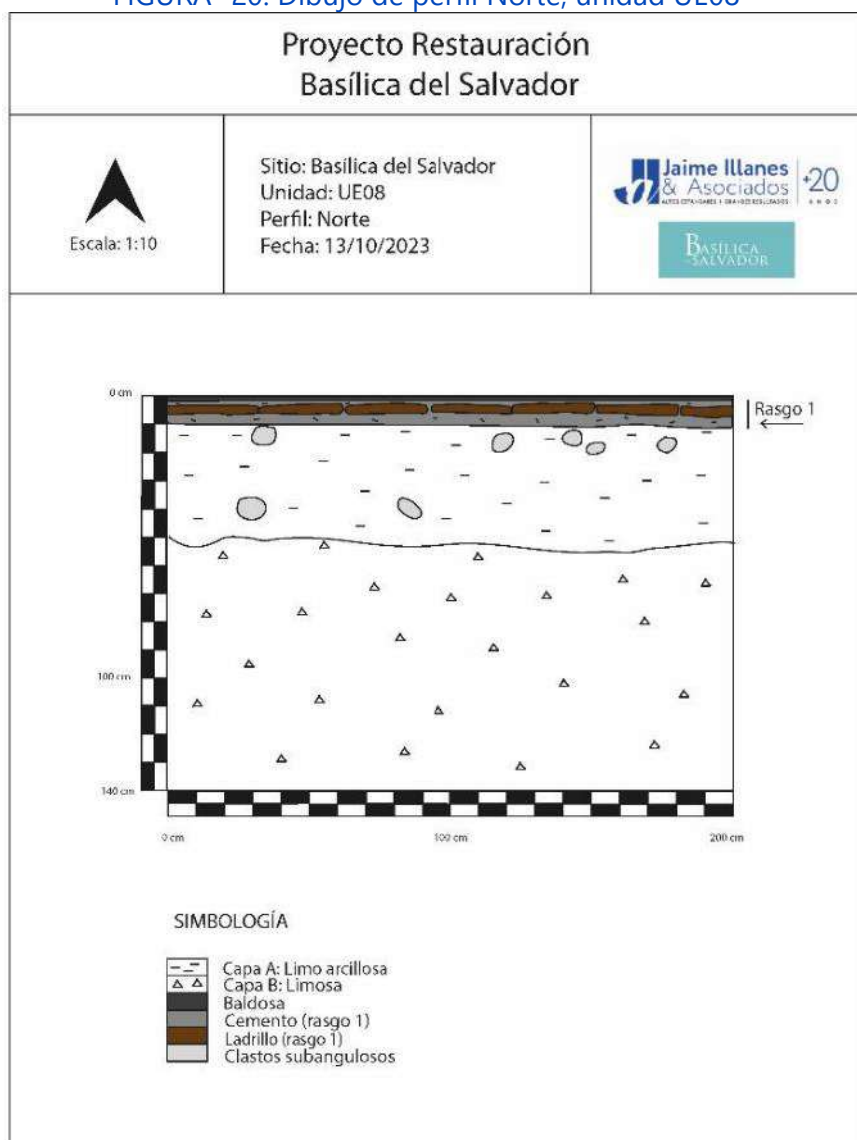
- Rasgo 1: Aparece posterior al piso de baldosa o nivel superficial y corresponde a un piso de ladrillos con cemento hacia inferior, que se extiende horizontalmente por toda la unidad, desde los 5 cm hasta los 10 cm de profundidad.

- Capa A: Aparece a los 10 cm de profundidad, bajo el Rasgo 1 y se extiende hasta el nivel 6 (50-60 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa semicompacta de color marrón, con alta presencia de restos de ladrillo y argamasa. Presenta una densidad media de inclusiones pequeñas y medianas de piedras y grava de morfología subangulosas y redondeadas. Presentó una frecuencia total de 269 materiales culturales.
- Capa B: Aparece entre los 50 y 60 cm de profundidad y se extiende hasta el final de la excavación, coincidiendo con el despeje del rasgo arquitectónico del "Ducto" a los 130 cm. Corresponde a una matriz limosa semicompacta y de color marrón. El porcentaje de restos de ladrillo y argamasa disminuye y se mantiene una densidad media de inclusiones de piedras, grava y gravilla de morfologías subangulosas y redondeadas. La compactación de esta capa va disminuyendo a medida que aumenta la profundidad de la excavación, mezclándose el limo con un sedimento arenoso. A su vez, la densidad de inclusiones aumenta y varían sus tamaños. Esta capa registró el mayor número de elementos, siendo un total de 587.
- Rasgo A: Aparece en el lado sur de la unidad, entre los 30 y 40 cm de profundidad y paralelo a Capa A, tres hileras de ladrillos que se extienden hasta los 60 cm de profundidad, paralelo a Capa B. Bajo estas hileras, se presentaron rocas canteadas y argamasa, dando fin al Rasgo A en el nivel 10 (90-100 cm).
- Ducto: Aparece a los 120 cm de profundidad y en el centro de la unidad, una sección del ducto de ladrillos, con una orientación Noreste-Suroeste.

Esta unidad cerró sin niveles culturalmente estériles, al nivel 14 con el despeje del ducto.

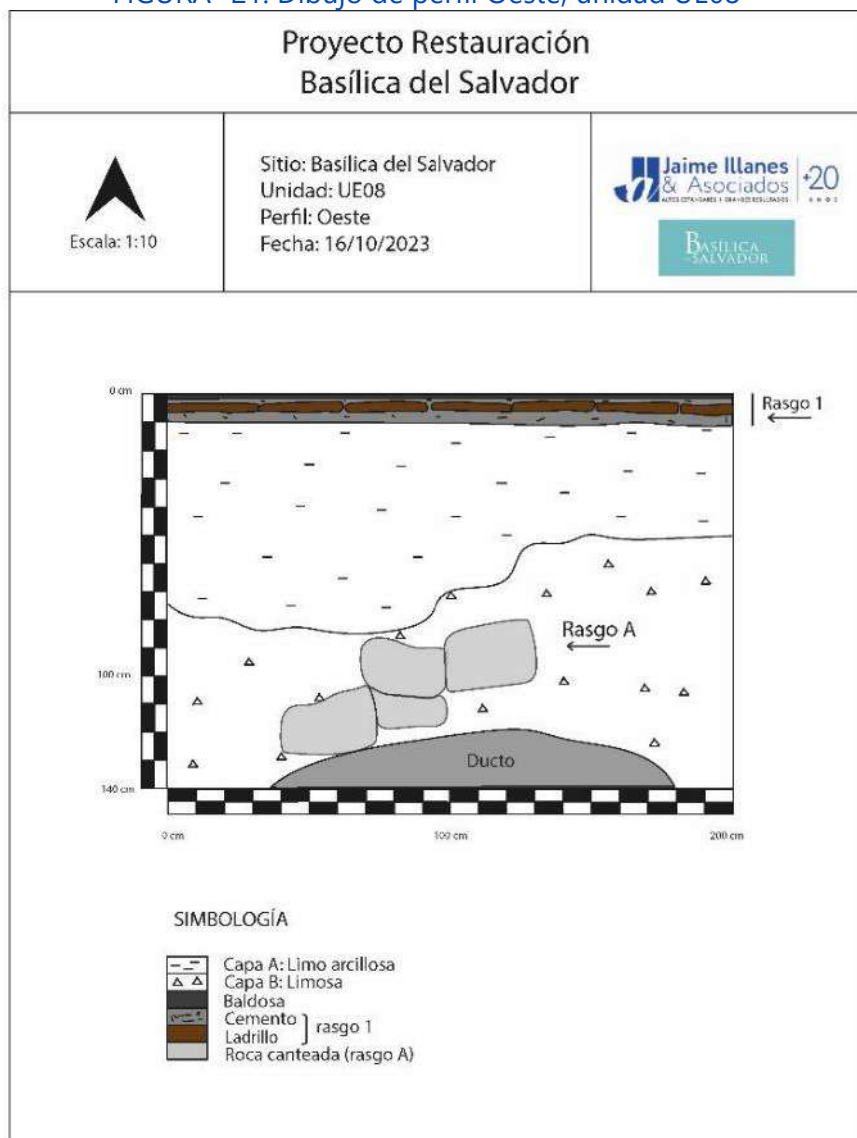
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad. Cabe señalar que los ladrillos que conforman el rasgo A no se extendían hasta los límites de los perfiles, motivo por el cual no se encuentran representados en los dibujos siguientes. No obstante, en el perfil norte es posible observar la capa de rocas canteadas asociada a dicho rasgo.

FIGURA- 20. Dibujo de perfil Norte, unidad UE08



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 21. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE08



Fuente: Elaboración propia.

5.1.8. UNIDAD UE09

En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE09.

TABLA - 16. Detalle unidad UE09

Unidad	UE09
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	21
Material cultural	4.951 elementos: 250 alfarería alta temperatura, 164 alfarería baja temperatura, 3 bioantropológico, 1 lítico, 19 malacológicos, 23 metales, 4.402 osteofauna y 89 vidrios.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	C. Cáceres, C. Maripangui, E. Bustos, N. Tapia.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE09

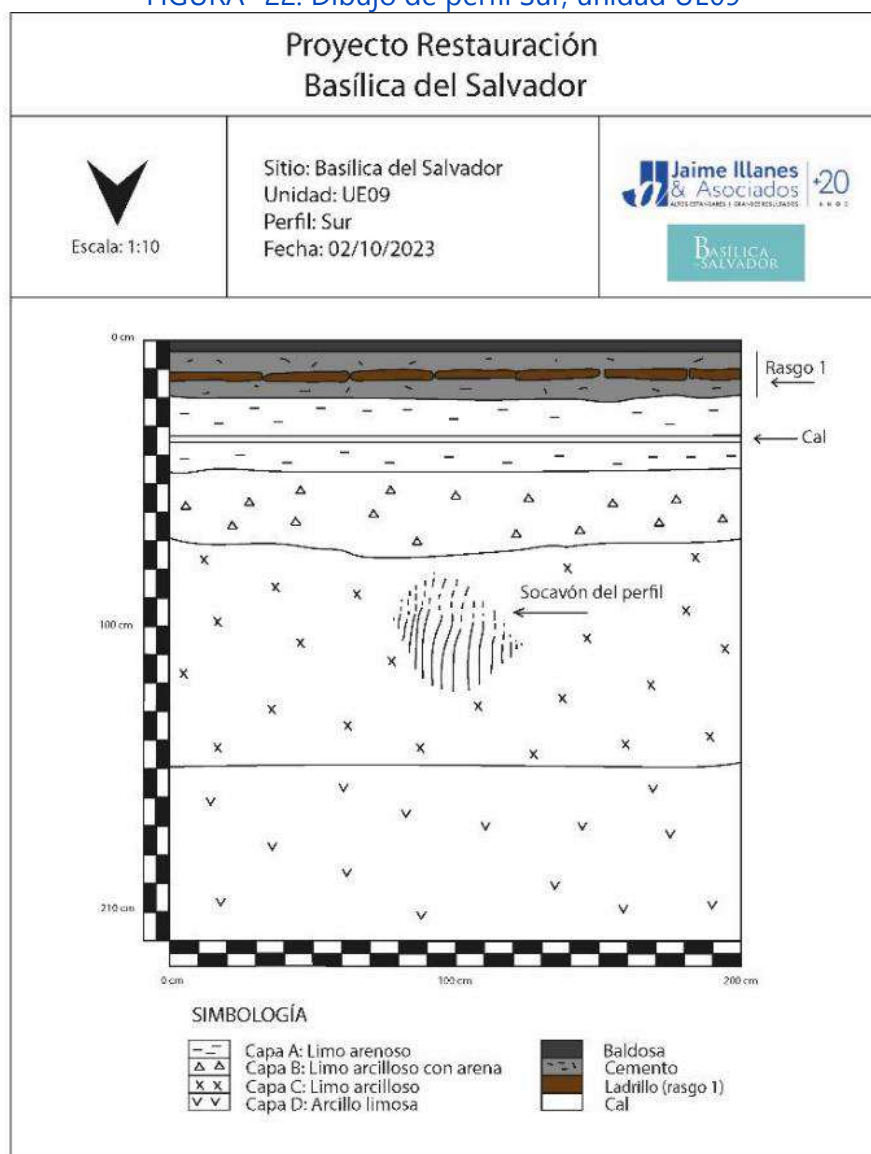
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE09, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron cuatro (4) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C, Capa D) y un rasgo de superficie de ocupación (Rasgo 1), alcanzando una profundidad máxima de 210 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Aparece en el nivel 1 (0-10 cm), bajo al piso de baldosa o nivel superficial, un piso de ladrillos que contiene cemento por debajo, y se extiende horizontalmente en toda la unidad.
- Capa A: Aparece entre los 10 y 20 cm de profundidad, bajo el Rasgo 1, hasta el nivel 5 (40-50 cm). Corresponde a una matriz limo arenosa de color marrón grisáceo. Presenta una alta densidad de grava y gravilla, y una menor densidad de piedras redondeadas y subangulosas. A los 35 cm aparece un lente de cal en toda la unidad. Es la capa que registra la menor frecuencia de material cultural, con un total de 41 elementos.
- Capa B: Aparece entre los 40 y 50 cm de profundidad, bajo la capa A, hasta el nivel 7 (60-70 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa con componente arenoso. Presenta coloración rojiza debido a que se encuentra mezclado con ladrillo molido. Presenta una alta densidad de gravilla y grava, y una menor densidad de piedras redondeadas. La Capa B presentó una frecuencia de 577 elementos culturales.
- Capa C: Aparece entre los 70 y 80 cm de profundidad, bajo la capa C y hasta el nivel 15 (140-150 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa color marrón oscuro. Baja la densidad de grava y gravilla. Presenta restos de ladrillos. La Capa C registró un total de 1.733 elementos culturales.
- Capa D: Aparece entre los 150 y 160 cm de profundidad, bajo la capa C una matriz arcillo limoso color marrón oscuro con alta compactación que se extiende hasta el fin de la unidad. Presenta una baja densidad de inclusiones pequeñas y medianas, prevaleciendo las gravas, piedras redondeadas y la gravilla. Esta capa es la que tiene el mayor número de material cultural, observándose un total de 2.600 elementos culturales.

La unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles en el nivel 21.

En las figuras que se incluyen a continuación se grafica el perfil más representativo de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 22. Dibujo de perfil Sur, unidad UE09



Fuente: Elaboración propia.

5.1.9. UNIDAD UE10

En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE10.

TABLA - 17. Detalle unidad UE10

Unidad	UE10
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	23
Material cultural	6.021 elementos: 527 alfarería alta temperatura, 671 alfarería baja temperatura, 39 arqueobotánica, 4 bioantropológico (falanges proximales de mano derecha de adulto y un posible fragmento de cráneo) 14 cuero, 4 ictiológico, 2 líticos, 6 maderas, 75 malacológico, 174 metales, 4181 osteofauna, 4 textil, 317 vidrio, 3 correspondiente a otros.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	S. Martínez, E. Reyes, C. Miranda, X. Bahamondes.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE10

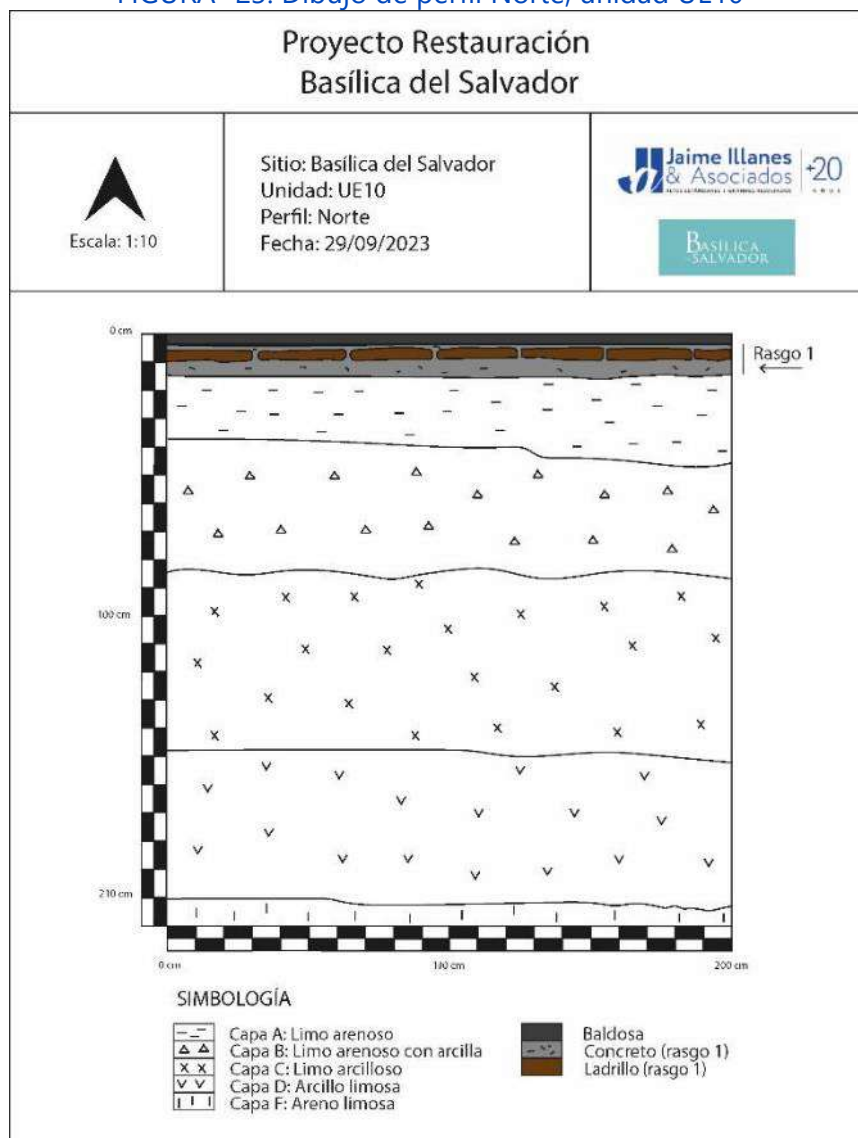
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE10, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron cinco (5) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C, Capa D y Capa F) y un rasgo de superficie de ocupación (Rasgo 1), alcanzando una profundidad máxima de 230 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Aparece luego del piso de baldosa o nivel superficial, en el nivel 1 (0-10 cm) un piso de ladrillos puestos horizontalmente en toda la unidad, con concreto por debajo de estos.
- Capa A: Aparece únicamente en el nivel 2 (10-20 cm), bajo el Rasgo 1, una matriz limo arenosa de color marrón grisáceo no compacta. Presenta una alta densidad de piedras subangulosas y redondeadas, seguidas de gravilla y en menor densidad gravas. En esta capa se registró un total de 266 materiales culturales.
- Capa B: Aparece durante el nivel 3 (20-30 cm), bajo la capa A, una matriz limo arenoso con arcilla de baja compactación de color marrón grisáceo. Presenta inclusiones en densidad media de grava, piedra y restos de ladrillo/teja. La Capa B presentó una baja densidad de materiales, siendo un total de 50 elementos.
- Capa C: Aparece entre los 30 y 40 cm de profundidad, bajo la capa B y hasta el nivel 17 (160-170 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa color marrón. Presenta inclusiones de piedras, grava y material orgánico en mediana densidad. Esta capa es la que presentó mayor profundidad y frecuencia de materiales, siendo un número total de 5.537 elementos.
- Capa D: Aparece entre los 170 y 180 cm de profundidad, bajo la capa C y hasta el nivel 21 (200-210 cm). Corresponde a una matriz arcillo limoso de coloración marrón oscuro con alta compactación y con presencia de inclusiones de grava y gravilla en densidad media. En esta capa la frecuencia de materiales disminuye considerablemente, registrando un total de 169 elementos.
- Capa F: Aparece entre los 210 y 220 cm de profundidad, bajo la capa D y se extiende hasta el fin de la unidad, una matriz areno limosa de color marrón semi compacta a no compacta debido a la aparición de arena en la composición. Presenta inclusiones de clastos, grava y gravilla en diversos tamaños y con alta densidad. Esta capa se considera estéril en cuanto no se registró ningún material cultural asociado.

Esta unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 23.

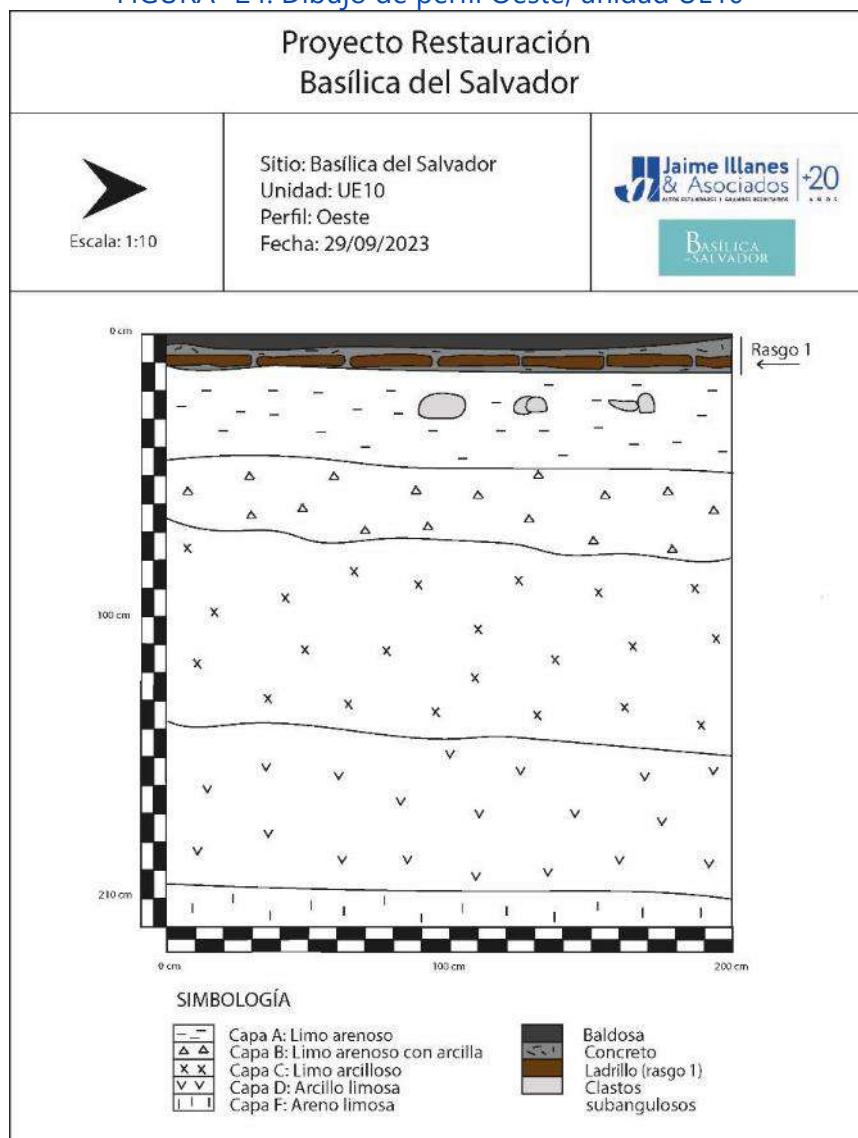
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 23. Dibujo de perfil Norte, unidad UE10



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 24. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE10



Fuente: Elaboración propia.

5.1.10. UNIDAD UE11

En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE11.

TABLA - 18. Detalle unidad UE11

Unidad	UE11
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	21
Material cultural	1.985 elementos: 180 alfarería alta temperatura, 617 alfarería baja temperatura, 1 arqueobotánica, 5 cuero, 1 grafito, 3 ictiológico, 8 malacológico, 19 metales, 1.047 osteofauna, 2 plásticos, 102 vidrios.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	J. Rojas, M. Romero, C. Cáceres, L. Callis, M. Fernández

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE11

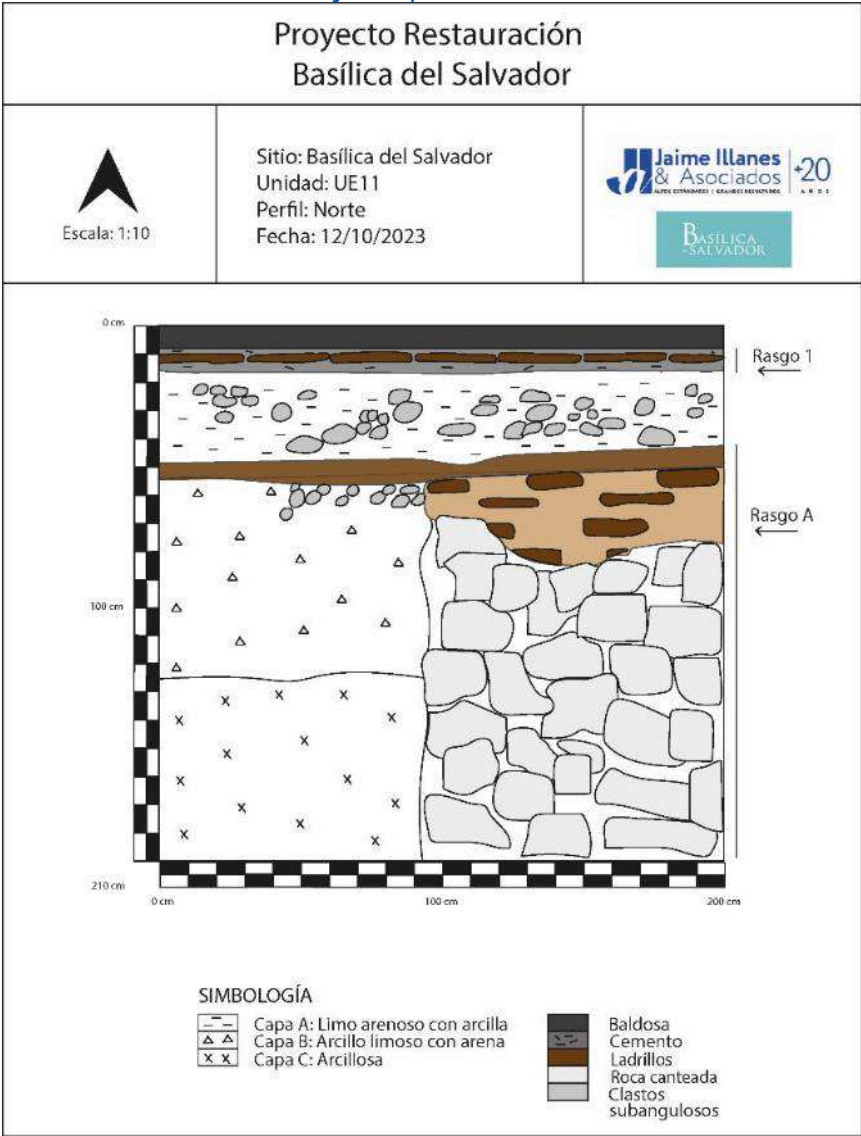
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE11, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron tres (3) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C,) y dos rasgos (Rasgo 1 y Rasgo A), alcanzando una profundidad máxima de 210 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Se registra en el nivel 1 (0-10 cm), bajo la baldosa del nivel superficial, un piso de ladrillos que contiene cemento por debajo hasta llegar al nivel 2 (10-20 cm). Se extiende horizontalmente en toda la unidad.
- Capa A: Aparece entre el nivel 2 y 3 (10-30 cm), bajo el Rasgo 1. Corresponde a una matriz limo arenosa con arcilla de color marrón grisáceo no compacta. Presenta una alta densidad de piedras angulas y subangulosas junto con gravilla. En el perfil Norte se extiende hasta el nivel 4 (30-40 cm). Es la capa que presentó menor frecuencia de materiales (N=63).
- Capa B: Aparece entre los 30 y 40 cm de profundidad, bajo la capa A y hasta el nivel 10 (90-100 cm). Corresponde a una matriz arcillo limoso con arena de coloración anaranjada, teñida por la presencia de ladrillos. Presenta una densidad media de inclusiones de gravilla, piedras y grava. En esta capa la frecuencia de materiales sube a 724 materiales.
- Rasgo A: En la mitad Este del sector Norte se observa a los 50 cm de profundidad y paralelo a la capa B, un piso de ladrillos que se extiende por toda la unidad. Esta se presenta como dos hileras de ladrillos pegadas con argamasa que se extienden hasta los 80 cm de profundidad. Bajo las hileras, aparecen rocas canteadas que continúan hasta el final de la excavación (210 cm), paralelo a la capa C.
- Capa C: Aparece entre los 100 y 110 cm de profundidad, bajo la capa B y hasta el fin de la unidad. Corresponde a una matriz arcillosa color marrón oscuro semicompacta. Presenta densidad media a baja de inclusiones de gravilla, grava y piedras redondeadas y angulosas. En esta capa se registró el mayor número de materiales de la unidad, siendo un total de 1.198 elementos culturales.

Esta unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 21.

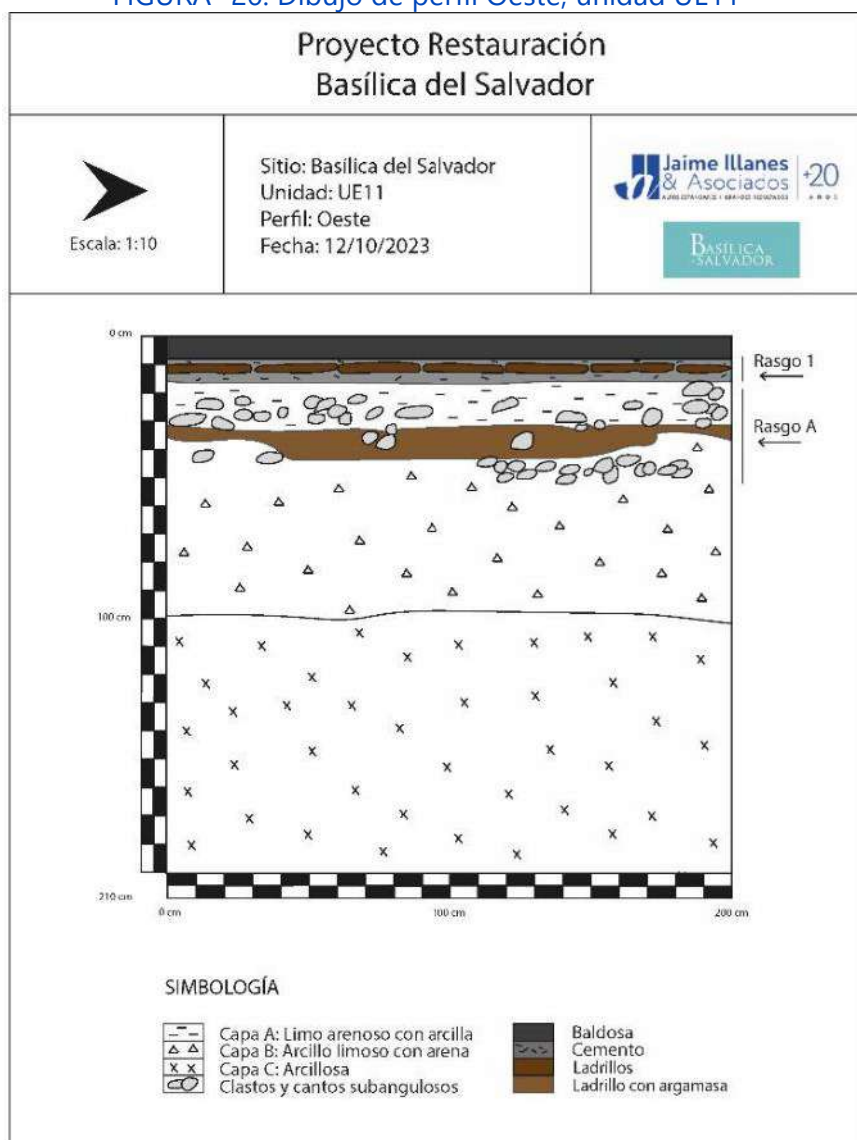
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 25. Dibujo de perfil Norte, unidad UE11



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 26. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE11



Fuente: Elaboración propia.

5.1.11. UNIDAD UE12

En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE12.

TABLA - 19. Detalle unidad UE12

Unidad		UE12
Fotografía de inicio unidad		
		
Niveles excavados		19
Material cultural		3.228 elementos: 327 alfarería alta temperatura, 771 alfarería baja temperatura, 6 arqueobotánica, 6 bioantropológico, 1 plástico, 6 cuero, 1 lítico, 2 madera, 19 malacológicos, 28 metales, 1.909 osteofauna y 162 vidrios.
Fotografía de término de unidad		
		
Dimensiones		
Unidad de 2 x 2 m		
Responsable excavación		S. Martínez, X. Bahamondes, C. Miranda, M. Fernández, C. Cáceres.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE12

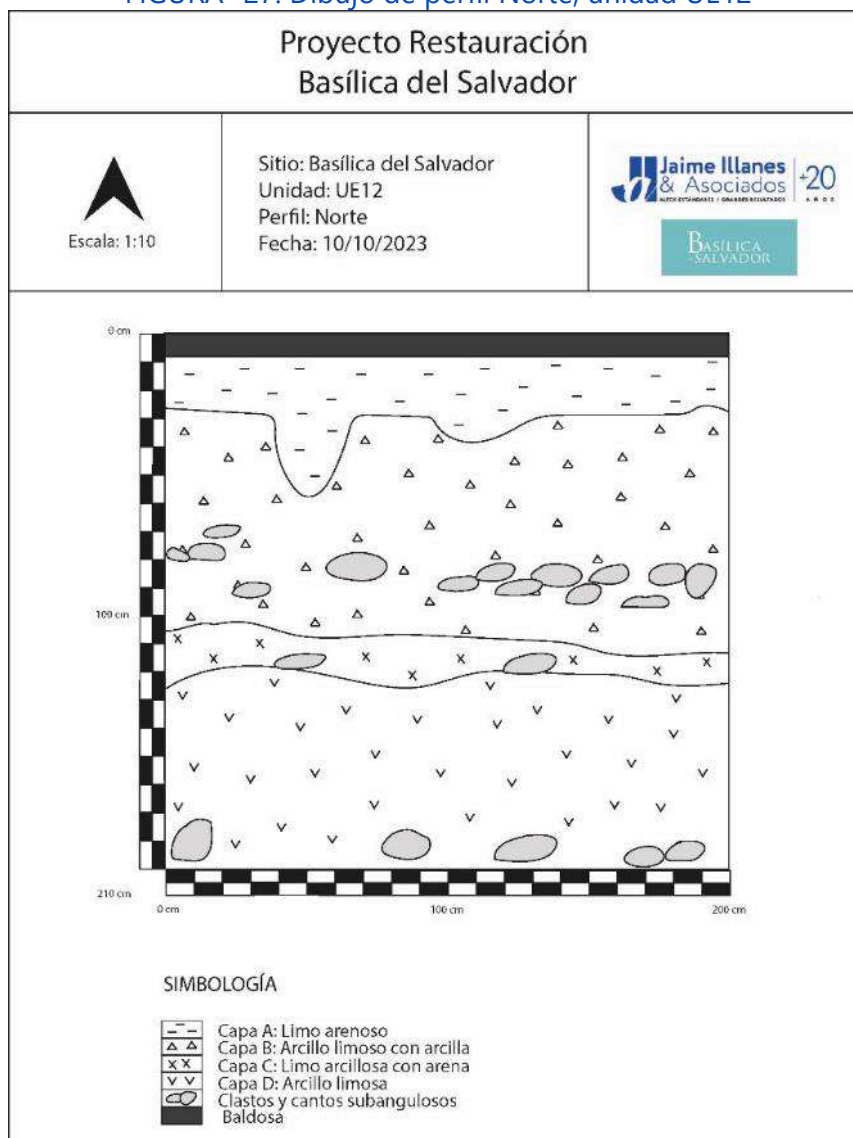
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE12, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron cuatro (4) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C y Capa D) alcanzando una profundidad máxima de 190 cm. A diferencia de las unidades anteriores, no se registraron rasgos de superficie de ocupación. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Capa A: Aparece bajo el piso de baldosa o nivel superficial, en el nivel 1 (0-10 cm) y se extiende hasta el nivel 2 (10-20 cm). Corresponde a una matriz limo arenosa no compacto, color marrón. Presenta una alta densidad de grava y gravilla de tamaños medianos a pequeños y de morfología angulosas y redondeadas, así como de restos de ladrillo y concreto. Esta capa es la que presentó el menor número de materiales culturales, siendo un total de 357 elementos culturales.
- Capa B: Aparece entre los 20 y 30 cm de profundidad, bajo la Capa A y hasta el nivel 4 (30-40 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa con contenido de arena, color marrón, semicompacta, pero friable al tacto. Contiene principalmente inclusiones de piedras de tamaño grande y una baja densidad de grava. La Capa B registró un total de 400 elementos culturales.
- Capa C: Aparece entre los 40 y 50 cm de profundidad, bajo la Capa C y hasta el nivel 8 (70-80 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa con componente de arena, semicompacta, color marrón grisáceo. Presenta un abrupto aumento de densidad de inclusiones de piedras redondeadas de tamaño grande, entre los 60 y 70 cm de profundidad. A su vez, hacia los 70 cm aumenta el contenido de arena y presenta una nula compactación. En esta capa se registró una frecuencia total de 565 materiales culturales.
- Capa D: Aparece entre los 80 y 90 cm de profundidad, bajo la capa C y se extiende hasta el fin de la unidad. Corresponde a una matriz arcillo limosa de color marrón oscuro, compacta y con una alta densidad de inclusiones de piedras de morfología redondeadas, redondas y subangulosas que varían en tamaños pequeños a medianos. Se registra la presencia de fragmentos de ladrillos. Hacia los 90 cm aumenta el tamaño de los clastos. En esta capa se registró la mayor frecuencia de material cultural, siendo un total de 1.916 elementos.

Esta unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 19.

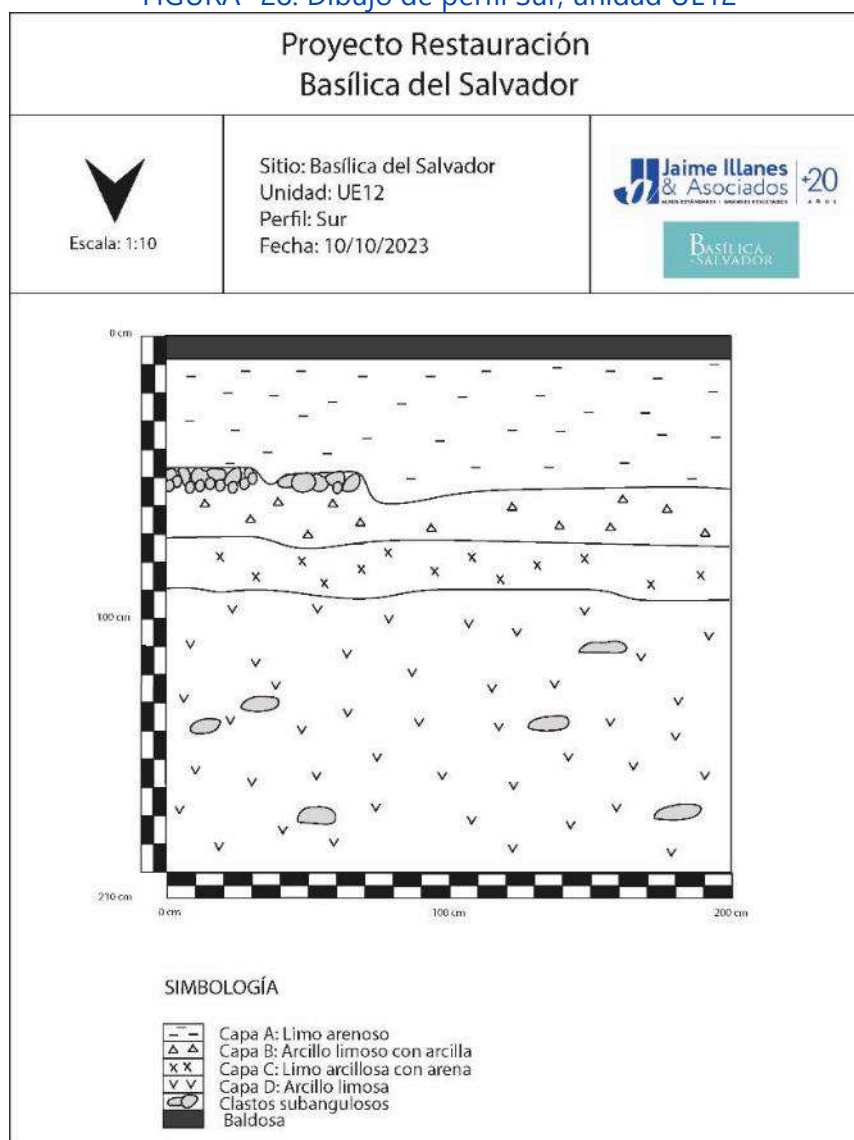
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 27. Dibujo de perfil Norte, unidad UE12



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 28. Dibujo de perfil Sur, unidad UE12



Fuente: Elaboración propia.

5.1.12. UNIDAD UE13

En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE13.

TABLA - 20. Detalle unidad UE13

Unidad	UE13
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	25
Material cultural	1.171 elementos: 193 alfarería alta temperatura, 386 alfarería baja temperatura, 1 cuero, 2 malacológicos, 34 metales, 501 osteofauna, 1 plástico, 53 vidrios.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	A. Caffarena, E. Soto.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE13

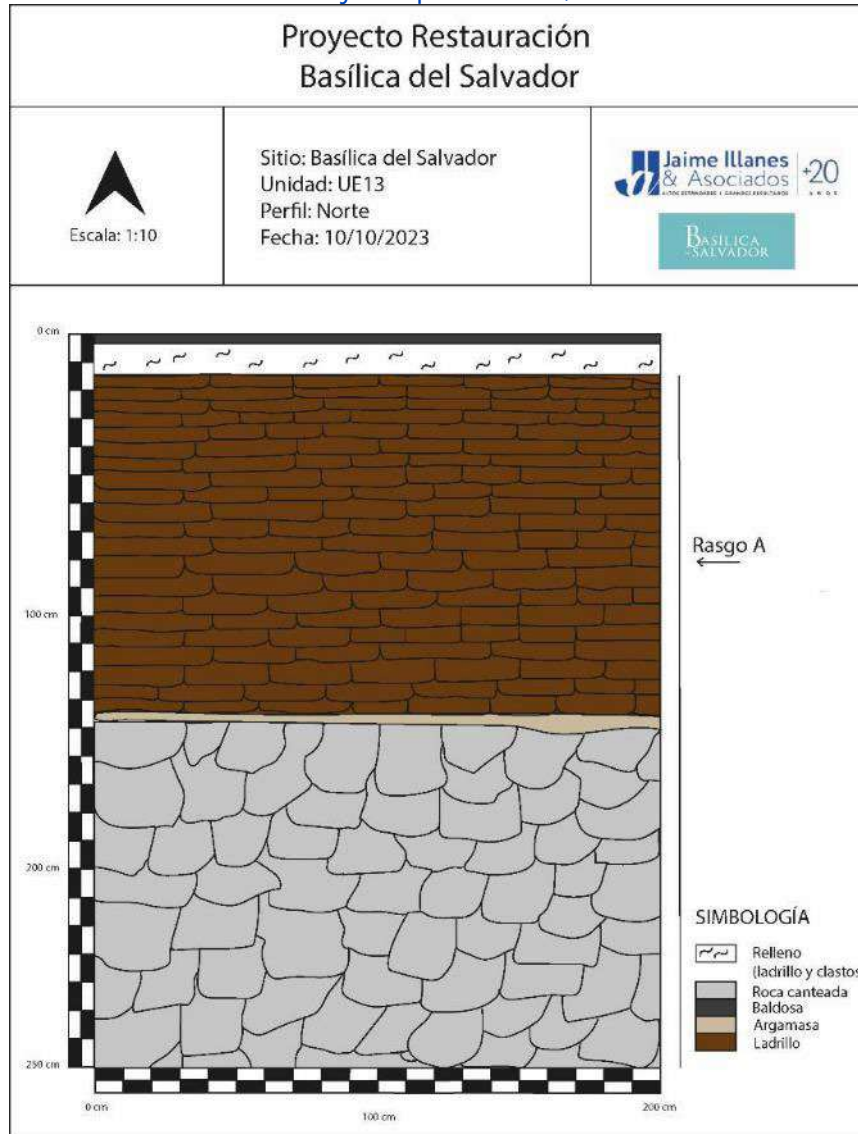
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE13, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron cuatro (4) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C y Capa D) alcanzando una profundidad máxima de 250 cm. Sin embargo, en el perfil Norte se observó solo el Rasgo A extendido verticalmente en todo el perfil. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Capa A: Aparece posterior al piso de baldosa o nivel superficial, en el nivel 1 (0-10 cm) y corresponde a una matriz limo arenosa de color marrón no compacta. Presenta una alta densidad de material constructivo (ladrillos), además de inclusiones pétreas como gravilla y piedras en menor densidad. Esta capa se extiende hasta el nivel 3 (20-30 cm), estando paralela al rasgo A desde el nivel 2 (10-20 cm). Esta capa presentó una frecuencia de materiales de 71 elementos culturales.
- Capa B: Aparece entre los 30 y 40 cm, bajo la capa A y hasta el nivel 7 (60-70 cm). Corresponde a un limo arenoso con arcilla semicompacta de color marrón oscuro. Presenta alta densidad de clastos redondeados y subangulosos y una menor densidad de restos de ladrillo y grava. La capa registró un total de 239 elementos culturales.
- Rasgo A: Aparece entre los 10 y 20 cm de profundidad, en el lado Norte de la unidad y paralelo a la Capa A. Consiste en un muro piso de ladrillos compuesto por más de 8 hileras, que se extienden hasta el nivel 15 (140-150 cm). Bajo los ladrillos se presenta argamasa y rocas canteadas dispuestas en la parte inferior a modo de soporte, y se extienden hasta el nivel el fin de la unidad (250 cm), paralelo a la capa D. Entre los niveles 4 y 7 (30-70 cm) el rasgo va paralelo a la capa B, y entre los niveles 8 al 20 (70-200 cm) paralelo a la capa C.
- Capa C: Aparece entre los 70 y 200 cm de profundidad, bajo la capa B y paralelo al Rasgo A. Corresponde a una matriz limo arcillosa con clastos color marrón oscuro semicompacta. Presenta abundantes clastos de gran tamaño y en menor cantidad fragmentos de ladrillo y grava). En esta capa el material cultural aumenta relativamente, con una frecuencia total de 565 elementos.
- Capa D: Aparece entre los 200 y 210 cm de profundidad, bajo la capa C y paralelo al Rasgo A. Corresponde a una matriz limo arenoso con bolones no compacta y de coloración marrón. Presenta una alta densidad de bolones y clastos junto con escasos fragmentos de ladrillos. Esta capa se extiende hasta el fin de la unidad y presenta el grueso de material cultural, observándose un total de 1.916 elementos.

Esta unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 25.

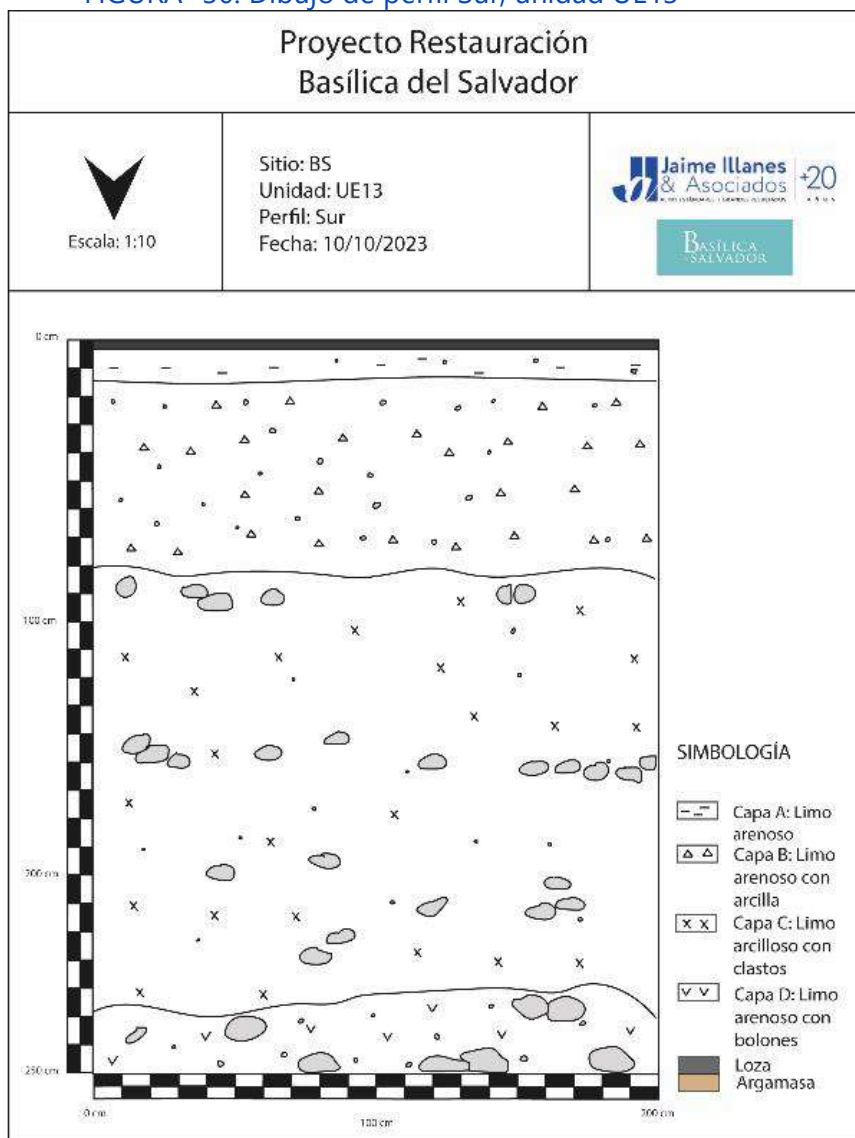
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 29. Dibujo de perfil Norte, unidad UE13



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 30. Dibujo de perfil Sur, unidad UE13



Fuente: Elaboración propia.

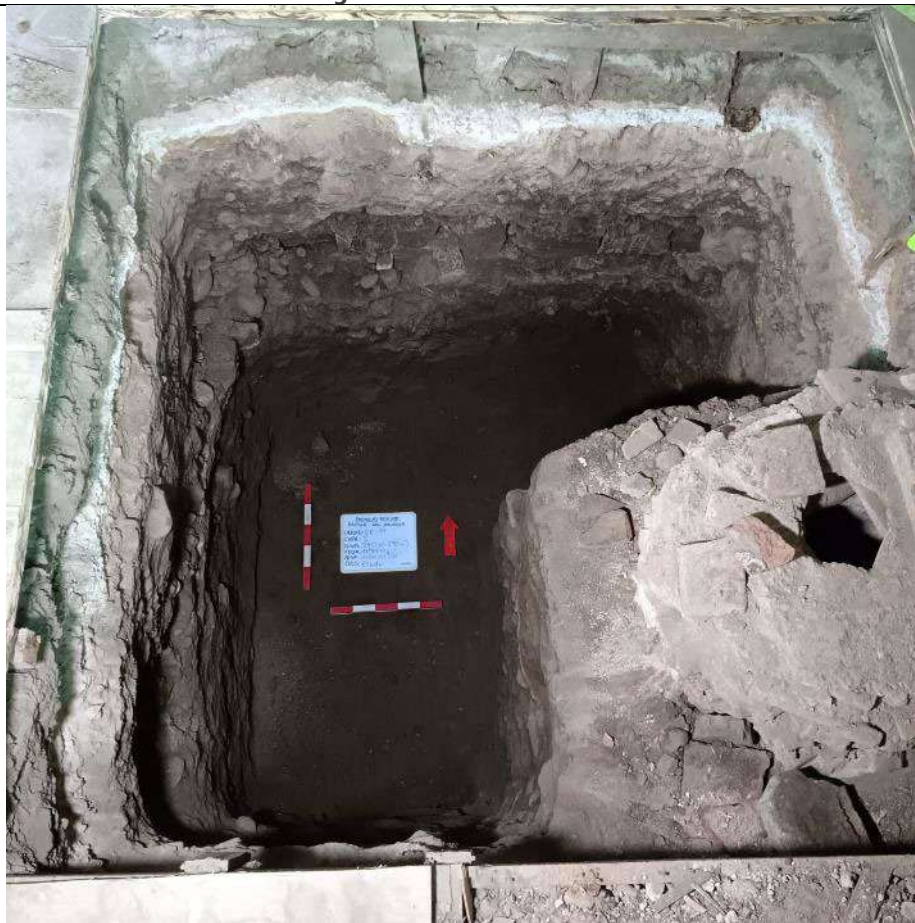
5.1.13. UNIDAD UE14

En esta unidad se registró la estructura arquitectónica correspondiente a un posible respiradero de alcantarillado o pozo. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE14.

TABLA - 21. Detalle unidad UE14

Unidad	UE14
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	24
Material cultural	1.843 elementos: 169 alfarería alta temperatura, 570 alfarería baja temperatura, 32 cuero, 2 líticos, 23 malacológicos, 36 metales, 7 arqueobotánicos, 742 osteofauna, 261 vidrios, 1 correspondiente a otros materiales.

Fotografía de término de unidad



Dimensiones

Unidad de 2 x 2 m

Responsable excavación

J. Rogan/N. Tapia

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE14

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE14, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron cinco (5) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C, Capa D y Capa E) y dos (2) rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 3 y Rasgo A), alcanzando una profundidad máxima de 240 cm. A su vez, en el lado Sureste de la unidad, se exhibe el rasgo arquitectónico "Posible respiradero de alcantarillado", observándose una estructura circular de ladrillo con aglomerante, con una profundidad de 220 cm.

Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 3: Piso de madera que se presenta luego del piso de baldosa o nivel superficial, entre los 0 y 10 cm de profundidad. Se extiende por toda la unidad.
- Capa A: Aparece a los 10 cm de profundidad, bajo el Rasgo 3 y hasta el nivel 4 (30-40 cm). Corresponde a una matriz limo arenosa de color marrón claro no compacta. A

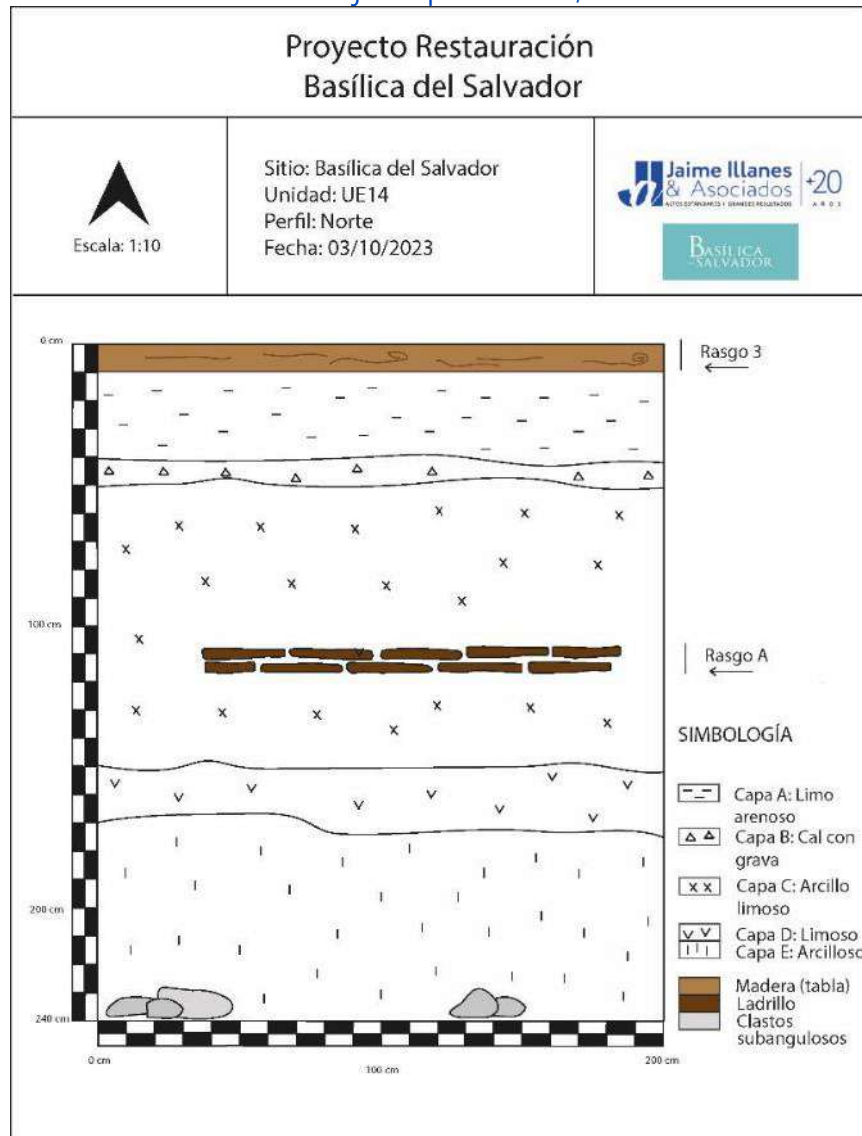
medida que se va profundizando merma la cantidad de arena presente. Se aprecia una densidad alta a media de inclusiones pétreas como gravilla, grava y piedras en menor densidad. La frecuencia de materiales fue de 357 elementos culturales.

- Capa B: Aparece únicamente en el nivel 5 (40-50 cm), bajo la Capa A. Corresponde a una matriz de cal de coloración blanca con alta presencia de gravilla y semicompacta. Esta capa se presenta alrededor de los 40 a 50 cm aproximadamente. Esta capa presenta una muy baja frecuencia de materiales, observándose un total de 10 elementos culturales.
- Capa C: Aparece entre los 50 y 60 cm de profundidad, bajo la Capa B y se extiende hasta el nivel 15 (140-150 cm). Corresponde a una matriz arcillo limosa de color marrón claro semicompacta. Presenta densidad media a alta de gravas y gravillas. A partir de los 70 a 80 cm se presentan restos de tejas y ladrillos, los que se mantienen hasta el menos los 130 a 140 cm. A los 150 cm de profundidad comienza a disminuir el porcentaje de arcilla en la matriz. En esta capa se encuentra el grueso de los materiales, observándose un total de 1.168 elementos culturales.
- Rasgo A: Se presenta entre los 130 y 140 cm de profundidad, en el lado norte de la unidad y paralelo a la capa C, un piso de ladrillos discontinuos y dispuestos horizontalmente.
- Capa D: Aparece entre los 150 y 160 cm de profundidad, bajo la Capa C y hasta el nivel 17 (160-170 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa de coloración marrón oscuro. Presenta pequeñas inclusiones pétreas de piedras y grava en media y baja densidad. Esta capa registró un total de 261 materiales culturales.
- Capa E: Corresponde a una matriz arcillosa de color marrón oscuro. Esta capa aparece entre los 150 y 160 cm de profundidad, bajo la capa D y mantiene hasta el fin de la unidad. Baja considerablemente las inclusiones pétreas, identificándose solo algunas piedras pequeñas y medianas. Se registró un número total de 190 elementos culturales en esta capa.

Esta unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 24.

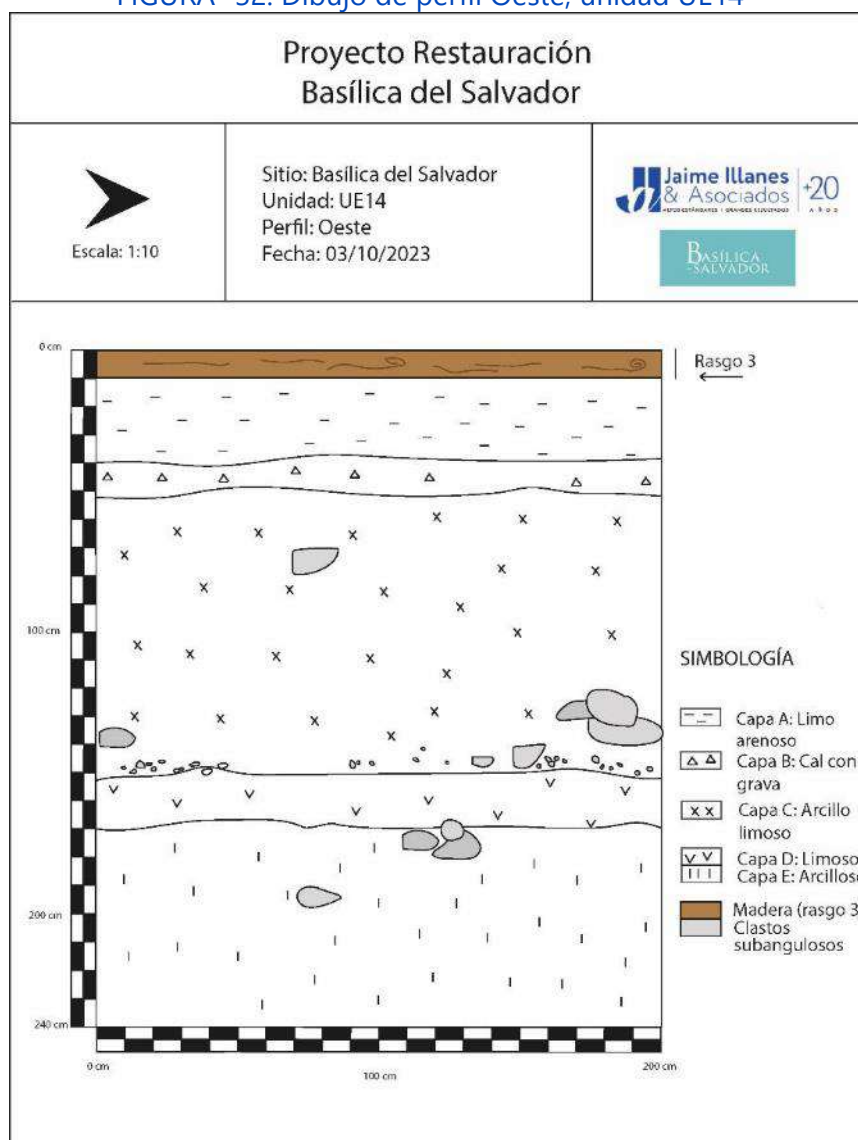
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 31. Dibujo de perfil Norte, unidad UE14



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 32. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE14



Fuente: Elaboración propia.

5.1.14. UNIDAD UE16

La unidad UE16 se trazó sobre el pozo de sondeo U13 realizado en las actividades de caracterización. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE16.

TABLA - 22. Detalle unidad UE16

Unidad	UE16
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	20
Material cultural	4.722 elementos: 815 alfarería alta temperatura, 362 alfarería baja temperatura, 9 arqueobotánica, 1 cuero, 1 madera, 60 malacológicos, 21 metales, 3.214 osteofauna, 1 plástico, 238 vidrios.
Fotografía de término de unidad	
	
Dimensiones	
Unidad de 2 x 2 m	
Responsable excavación	M. Fernández, J. Rojas, M. Romero, C. Cáceres.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE16

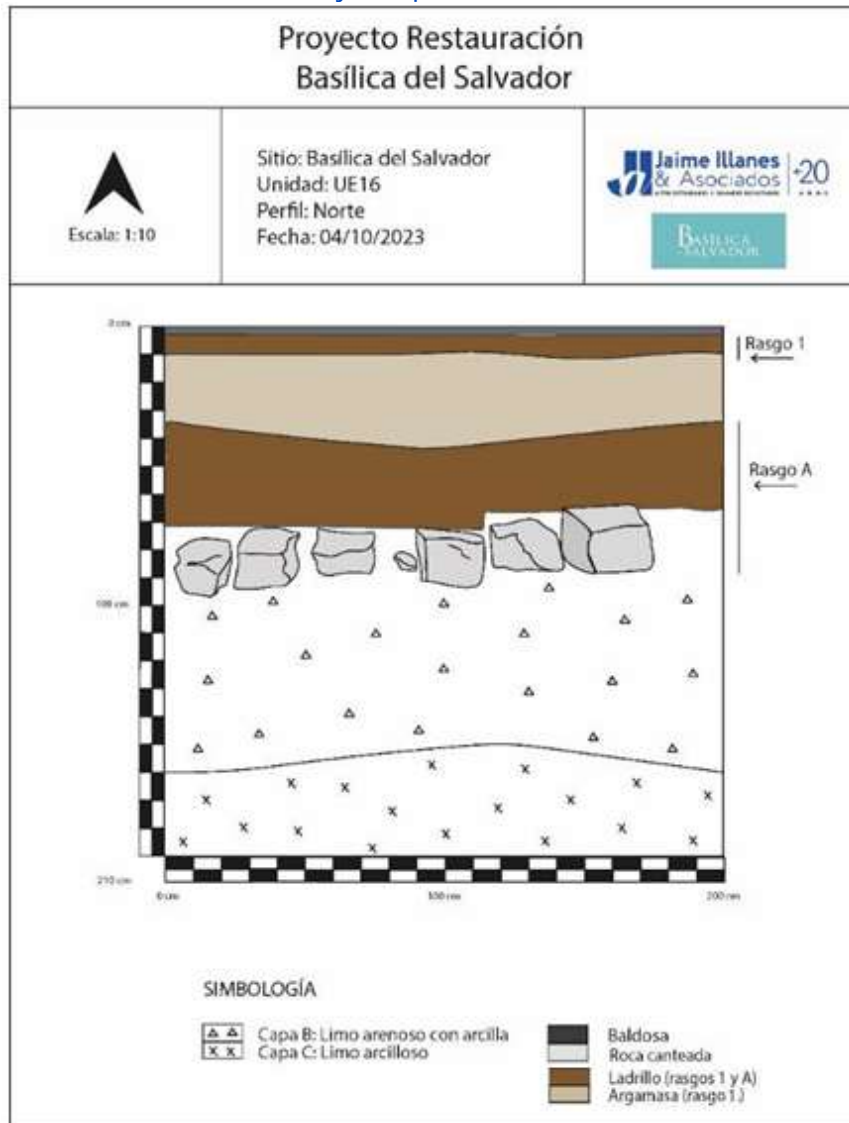
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE16, esta presenta un comportamiento más o menos homogéneo donde se observaron tres (3) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C) y dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A), alcanzando una profundidad máxima de 200 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Piso de ladrillos que comienza a los 8 cm de profundidad hasta los 10 cm y se dispone horizontalmente en toda la unidad. Bajo el ladrillo presenta una capa de argamasa que llega hasta el nivel 2 (10-20 cm), paralelo a la capa A.
- Capa A: Se presenta en el nivel 2 (10-20 cm). Corresponde a una matriz limosa de color marrón no compacta. Presenta abundante grava, gravilla y clastos de variados tamaños. Esta capa es la que presenta la menor frecuencia de elementos culturales, observándose un total de 109 elementos.
- Capa B: Matriz limo arcilloso de tonalidad marrón oscuro semicompacta. Esta capa aparece aproximadamente entre los 30 a 50 cm de profundidad y se mantiene hasta el nivel 17 (160-170 cm). Se caracteriza por presentar una densidad alta a media de gravilla, grava y piedras subangulosas y redondeadas de diversos tamaños. A los 70 a 80 cm comienzan a observarse bloques de ladrillo mezclados con la matriz. A los 150 cm de profundidad aproximadamente se visualiza un relleno compuesto de escombros y baldosas. Esta capa es la que presenta el mayor número de materiales, registrando un total de 4.386 elementos culturales.
- Rasgo A: Aparece a los 30 cm de profundidad, junto a la Capa B y se extiende hasta el nivel 9 (80-90 cm). El rasgo corresponde a 3 hileras de ladrillos hacia el NW y NE de la unidad, junto con roca canteada hacia abajo.
- Capa C: Aparece entre los 170-180 cm de profundidad, bajo la Capa B y se extiende hasta el fin de la unidad. Corresponde a una matriz arcillo limoso de color marrón oscuro y bastante compacta. Presenta una alta densidad de inclusiones pétreas como piedras, gravilla y gravas a partir de los 170 cm de profundidad. En esta capa se registra un total de 227 elementos culturales.

Esta unidad cerró con dos (2) niveles culturalmente estériles, en el nivel 20.

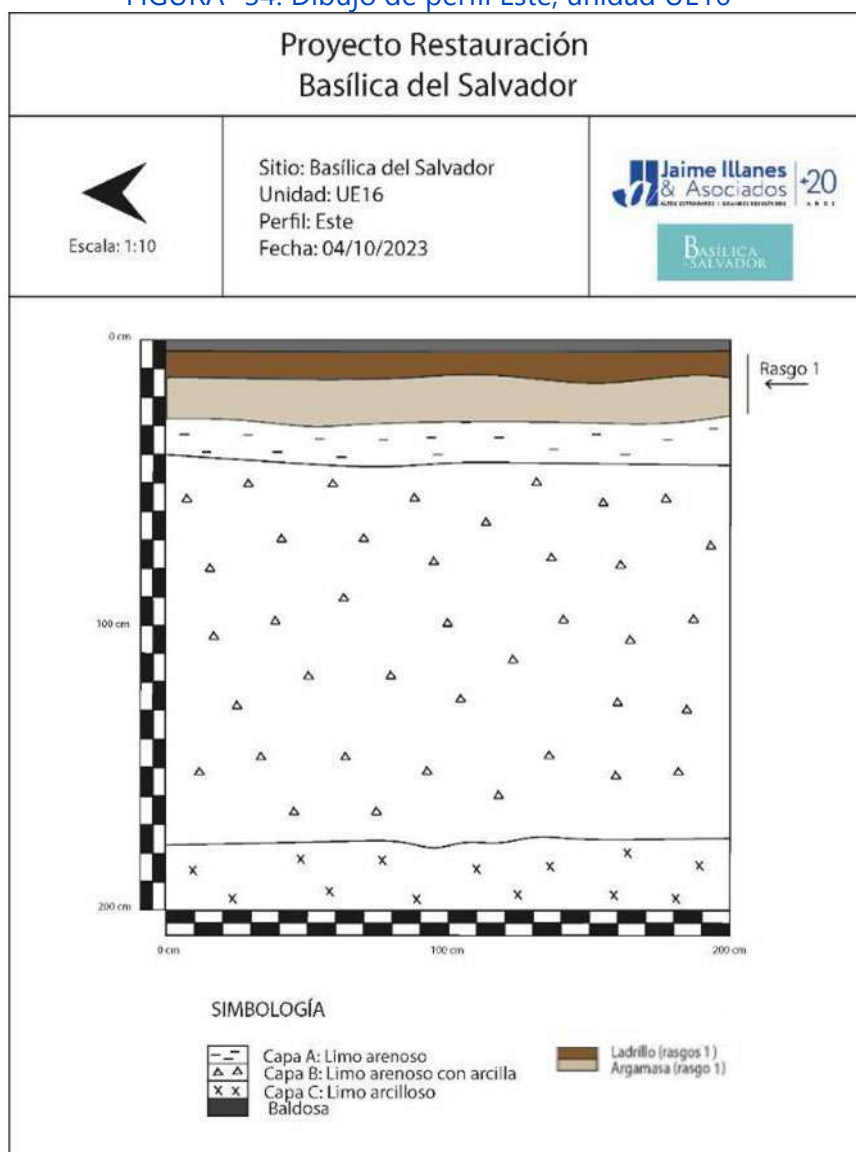
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 33. Dibujo de perfil Norte, unidad UE16



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 34. Dibujo de perfil Este, unidad UE16



Fuente: Elaboración propia.

5.1.15. UNIDAD UE07 AMPLIACIÓN N

Se realizó esta unidad con el objetivo de ampliar la estructura cuadrangular de la unidad UE07 y el despeje del ducto. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE07 Ampliación N.

TABLA - 23. Detalle unidad UE07 Ampliación N

Unidad	UE07 Ampliación N
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	23
Material cultural	1.475 elementos: 142 alfarería alta temperatura, 53 alfarería baja temperatura, 3 cuero, 3 ictiológico, 1 lítico, 20 malacológicos, 35 metales, 1.100 osteofauna, 118 vidrios.

Fotografía de término de unidad



Dimensiones

Unidad de 2 x 0,5 m

Responsable excavación

J. Rojas

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE07 Ampliación N

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE07 Ampliación N, esta presenta un comportamiento más o menos homogéneo donde se observaron cuatro (4) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C y Capa D), dos (2) rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A) y un rasgo arquitectónico (Ducto), alcanzando una profundidad máxima de 230 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Aparece posterior al piso de baldosa correspondiente al nivel superficial. Este rasgo corresponde a un piso de ladrillos que contiene argamasa por debajo, y se extiende horizontalmente en toda la unidad durante el nivel 1 (0-10 cm).
- Capa A: Aparece durante el nivel 2 (10-20 cm) y corresponde a una matriz limo arcillosa de color marrón semicompacta. Presenta una densidad media de grava y clastos redondeados y redondos que varían de tamaños medios a pequeños. En esta capa se registraron 17 elementos culturales.
- Capa B: Aparece entre los 20 y 30 cm de profundidad, bajo la Capa A. Corresponde a una matriz limo arcillosa color marrón claro anaranjada semicompacta, que se

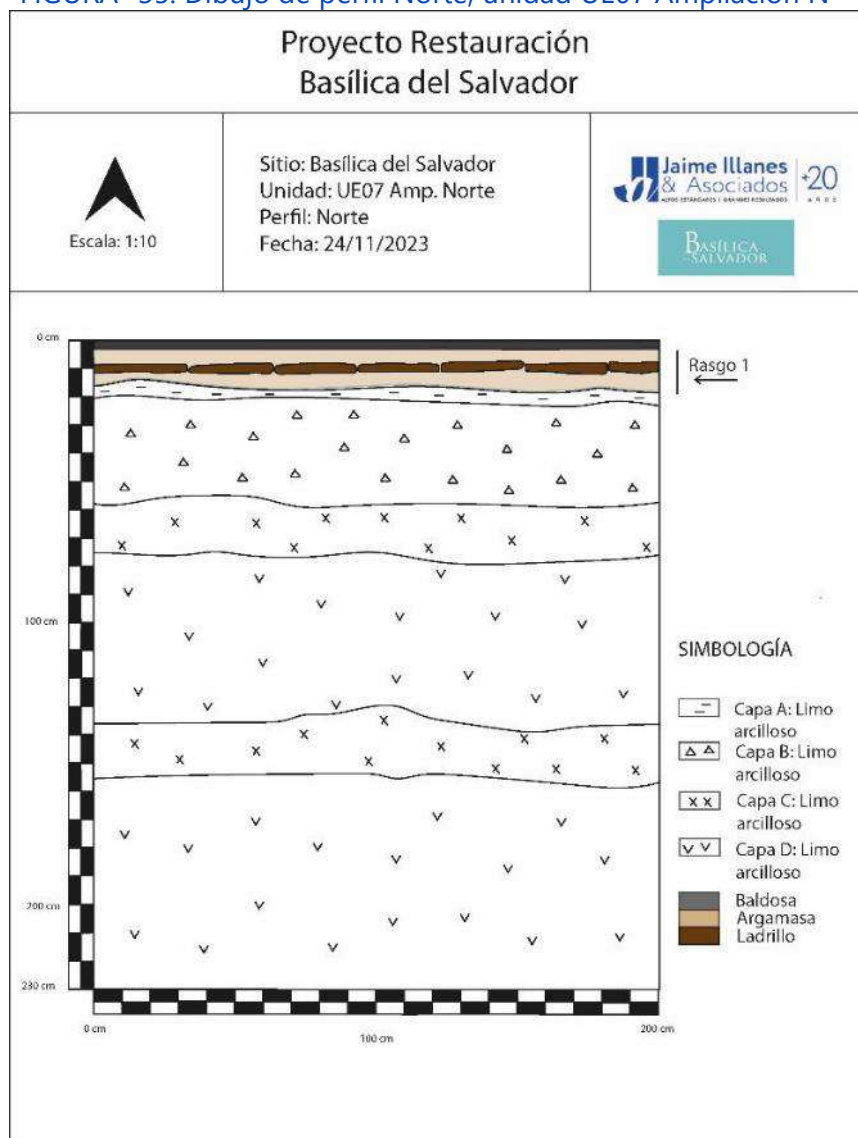
mantiene hasta los 50 a 60 cm de profundidad. Se caracteriza por presentar una densidad alta a media de grava y gravilla de tamaños medianos a pequeños. Entre los 50 y 60 cm de profundidad comienza a volverse menos compacto y baja la densidad de gravilla. Se registraron 486 elementos culturales.

- Rasgo A: Aparece entre los 42 cm de profundidad, hacia el sur de la unidad y paralelo a la Capa B, un piso de ladrillos. El rasgo se compone de 4 hileras de ladrillos, que se extienden hasta nivel 7 (60-70 cm), y paralelo a capa C. Bajo esta, rocas canteadas que se presentan hasta el nivel 11 (100-110 cm) y van paralela a la capa D.
- Capa C: Aparece entre los 60 y 70 cm de profundidad una matriz limo arcillosa de color marrón semicompacta, que se extiende hasta los 80 cm. Se vuelve a presentar a los 140 cm de profundidad y se extiende los 170 cm. Presenta inclusiones en media a baja densidad de gravilla, grava y piedras. En esta capa se registró una frecuencia de 259 elementos culturales.
- Capa D: Aparece entre los 80 y 90 cm de profundidad, bajo la capa C. Corresponde a una matriz limo arcillosa de color marrón oscuro y semicompacta. Se presente en dos oportunidades, entre los 80 a los 140 cm y entre los 170 cm hasta los 230 cm de profundidad. Presenta una densidad alta de inclusiones pétreas como grava, gravilla y piedras, las que van aumentando su tamaño y densidad a mayor profundidad. Se registró el grueso de los materiales culturales de la unidad, siendo un total de 713 elementos.
- Ducto: Se presenta un ducto de ladrillo dispuesto en dirección diagonal, con orientación noreste a suroeste respecto a la cuadrícula.

Esta unidad cerró con siete (7) niveles estériles, en el nivel 23, con la finalidad de despejar el ducto.

En la figura que se incluyen a continuación se grafica el perfil más representativo de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 35. Dibujo de perfil Norte, unidad UE07 Ampliación N⁶



5.1.16. UNIDAD UE06 Y UE07 AMPLIACIÓN S

Se realizó la excavación de esta unidad con el fin de ampliar el sector Sur de las unidades UE06 y UE07 y así despejar el ducto. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE06 y UE07 Ampliación S.

⁶ Debido al limitado espacio para realizar un segundo dibujo de perfil, se decidió hacer solo el perfil norte de la unidad.

TABLA - 24. Detalle unidad UE06 y UE07 Ampliación S

Unidad	
UE06 y UE07 Ampliación S	
Fotografía de inicio unidad, vista hacia el N.	
	
Niveles excavados	14
Material cultural	160 elementos: 20 alfarería alta temperatura, 19 alfarería baja temperatura, 2 malacológicos, 2 metales, 108 osteofauna, 9 vidrios.
Fotografía de término de unidad, vista hacia el S.	
	
Dimensiones	
Unidad de 4 x 1	
Responsable excavación	M. Fernández, J. Rojas.

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE06 y UE07 Ampliación S

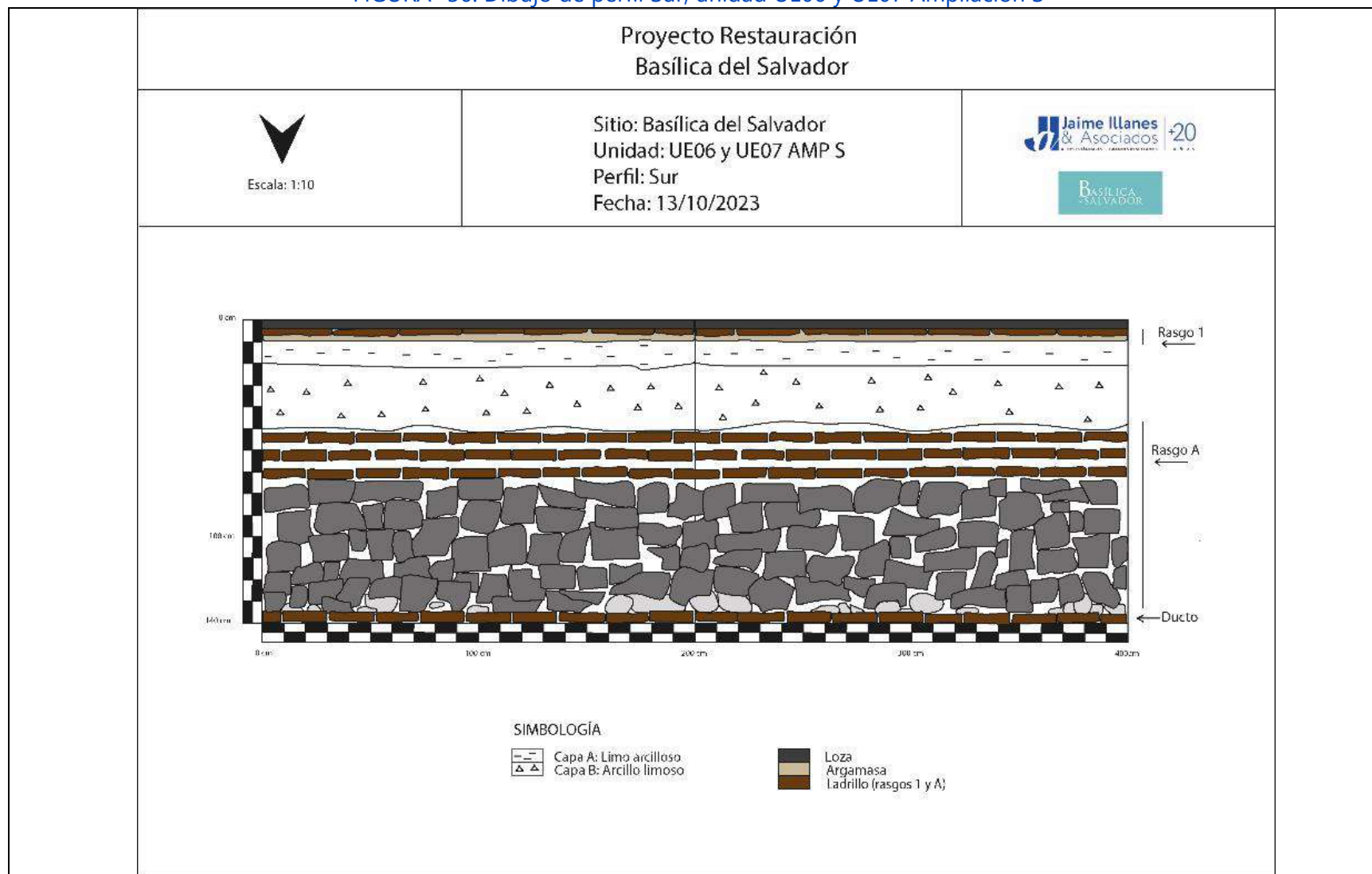
Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE06 y UE07 Ampliación S, esta presenta un comportamiento más o menos homogéneo donde se observaron dos (2) capas estratigráficas (Capa A y Capa B), dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A) y un rasgo arquitectónico (Ducto), alcanzando una profundidad máxima de 140 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Aparece posterior al piso de baldosa correspondiente al nivel superficial. Este rasgo corresponde a un piso de ladrillos que contiene argamasa por debajo, y se extiende horizontalmente en toda la unidad.
- Capa A: Aparece durante el nivel 2 (10-20 cm), bajo el Rasgo 1. Corresponde a una matriz limo arcillosa de color marrón claro semicompacta.. Presenta una densidad media de gravilla y grava de tamaños medios a pequeños y registró 59 elementos culturales.
- Capa B: Aparece entre los 20 y 30 cm de profundidad, bajo la Capa A. Corresponde a una matriz arcillosa limosa color marrón oscuro semicompacta, caracterizada por presentar una densidad media de gravilla y piedras redondeadas y subangulosas de tamaños medianos a pequeños. Esta capa se mantiene hasta la aparición del Rasgo A en el nivel 5 (40-50 cm). Se registro un total de 101 materiales culturales en esta capa.
- Rasgo A: Aparece a los 45 cm de profundidad, bajo la capa B, un piso de ladrillos dispuestos horizontalmente. El rasgo se conforma por 3 hileras de ladrillo que se extienden hasta el nivel 9 (80-90 cm) y bajo de ellas se presentan rocas canteadas que se extienden hasta llegar al ducto en el nivel 14 (130-140 cm).
- Ducto: Se presenta en el nivel 14 (130-140 cm) al lado norte de la unidad, un piso de ladrillos conectado al ducto.

Esta unidad cerró con 9 niveles estériles, en el nivel 14, con el fin de despejar el ducto.

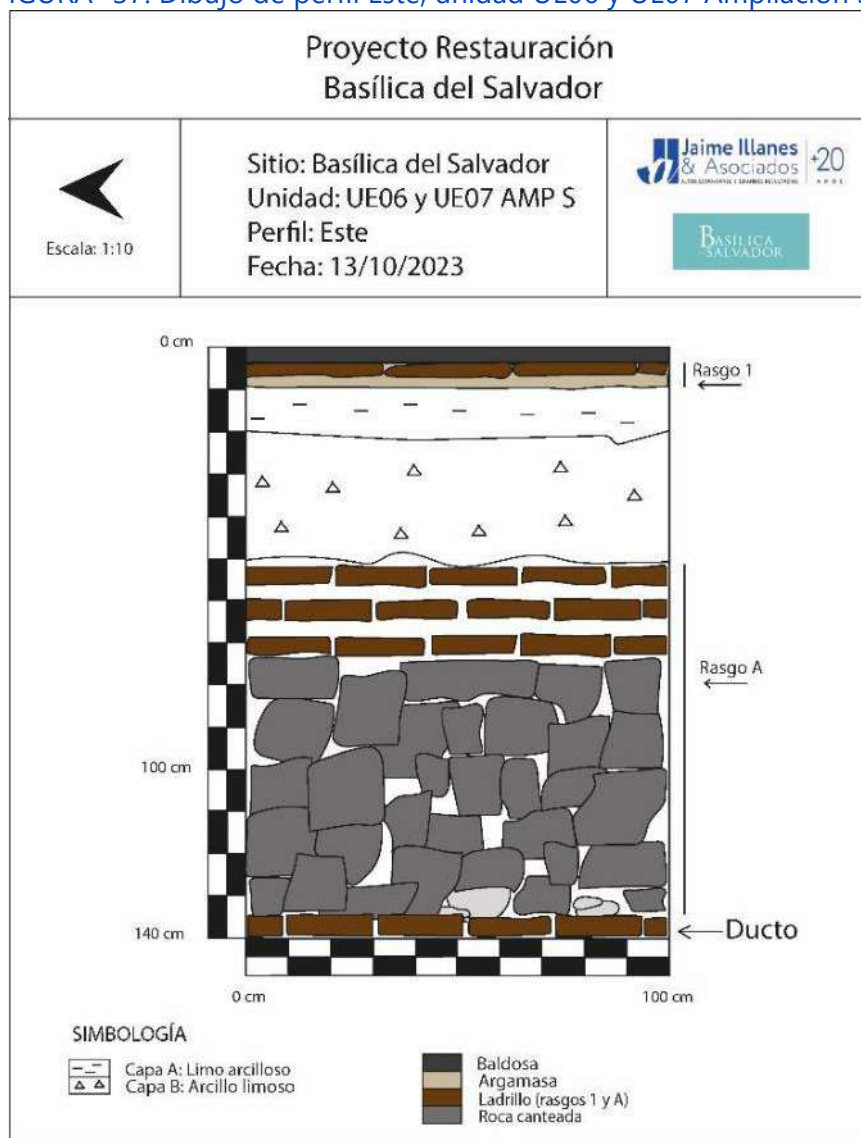
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 36. Dibujo de perfil Sur, unidad UE06 y UE07 Ampliación S



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 37. Dibujo de perfil Este, unidad UE06 y UE07 Ampliación S



Fuente: Elaboración propia.

5.1.17. UNIDAD UE08 AMPLIACIÓN N

Se realizó la excavación de esta unidad con el fin de ampliar el sector Norte de la unidad UE08 y así continuar con el despeje del ducto. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE08 Ampliación N.

TABLA - 25. Detalle unidad UE08 Ampliación N

Unidad	UE08 Ampliación N
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	23
Material cultural	181 elementos: 181 osteofauna.

Fotografía de término de unidad, vista al perfil W.



Dimensiones

Unidad de 1 x 2 m

Responsable excavación

J. Rojas

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE08 Ampliación N

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE08 Ampliación N, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron cuatro (4) capas estratigráficas (Capa A, Capa B, Capa C y Capa D) y dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A) alcanzando una profundidad máxima de 230 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

- Rasgo 1: Aparece posterior al piso de baldosa correspondiente al nivel superficial. Este rasgo corresponde a un piso de ladrillos que contiene argamasa por debajo, y se extiende horizontalmente en toda la unidad hasta los 15 cm de profundidad.
- Capa A: Aparece durante el nivel 2 (10-20 cm), bajo el Rasgo 1 y paralelo al rasgo A. Corresponde a una matriz limo arcillosa de color marrón semicompacta. Presenta una densidad media de grava y clastos redondeados y redondos que varían de tamaños medios a pequeños. No se registró material cultural en esta capa.
- Capa B: Aparece entre los 20 y 30 cm de profundidad hasta el nivel 6 (50-60 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa color marrón claro anaranjada semicompacta.

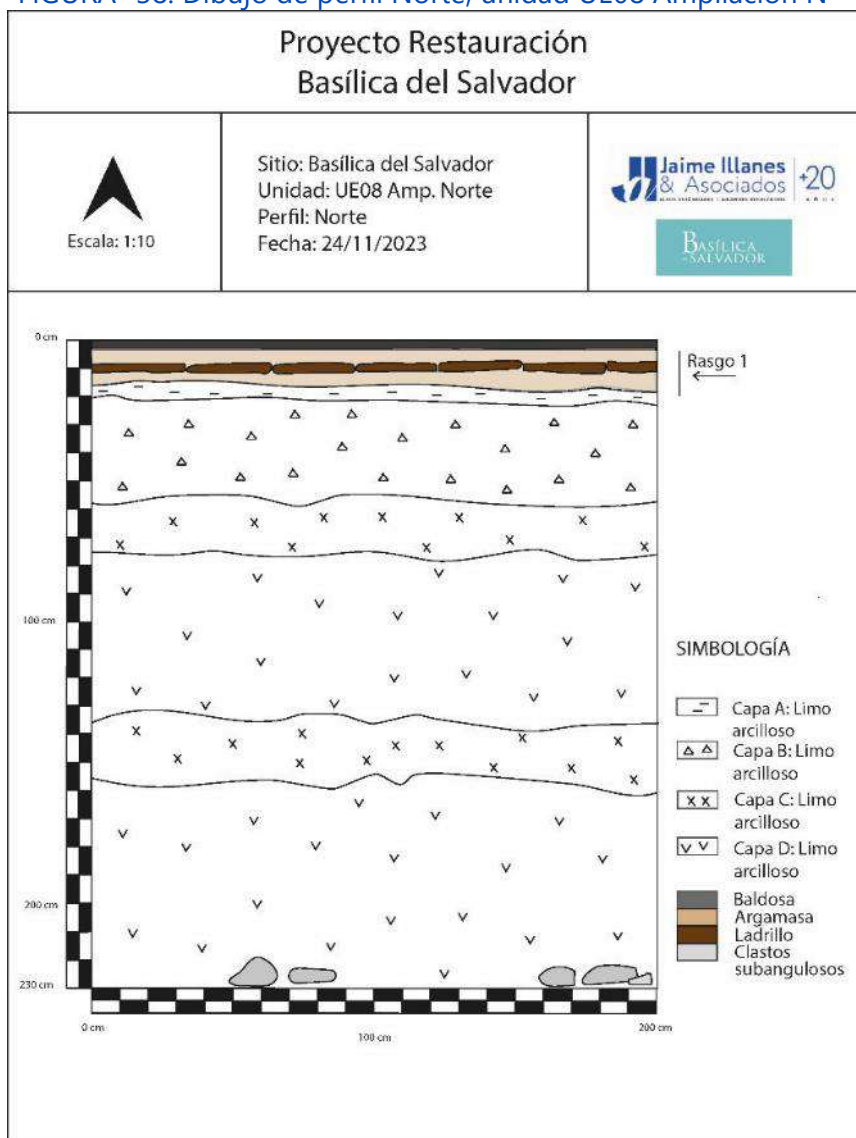
Se caracteriza por presentar una densidad alta a media de grava y gravilla de tamaños medianos a pequeños. Entre los 50 y 60 cm de profundidad comienza a volverse menos compacto y baja la densidad de gravilla. En esta capa se registró un total de 13 elementos culturales.

- Rasgo A: Hacia el sur de la unidad, a los 42 cm de profundidad y paralelo a la capa B, se presenta un piso de ladrillos, el que se extiende hasta el nivel 7 (60-70 cm) con cuatro hileras de ladrillos y paralelo a la capa C. Bajo esta, se presentan piedras canteadas hasta llegar al ducto en el nivel 11 (100-110 cm).
- Capa C: Matriz limo arcillosa de color marrón semicompacta. Se presenta en dos oportunidades: entre los 60 y 80 cm para luego desaparecer y volver a reaparecer desde los 140 cm hasta los 170 cm de profundidad. Presenta inclusiones en media a baja densidad de gravilla, grava y piedras. Los elementos culturales aumentan relativamente en esta capa, observándose un total de 47 materiales.
- Capa D: Matriz limo arcillosa de color marrón oscuro y semicompacta. Se presenta en dos oportunidades: entre los 80 a los 140 cm para luego desaparecer y volver a reaparecer a los 170 cm hasta los 230 cm de profundidad. Presenta una densidad alta de inclusiones pétreas como grava, gravilla y piedras, las que van aumentando su tamaño y densidad a mayor profundidad. La Capa D presentó 121 elementos culturales, observándose la mayor frecuencia de materiales en relación con el resto de las capas.

Esta unidad cerró con ocho (8) niveles estériles, en el nivel 23, con el fin de despejar el ducto.

En la figura que se incluye a continuación, se grafica el perfil más representativo de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 38. Dibujo de perfil Norte, unidad UE08 Ampliación N⁷



Fuente: Elaboración propia.

5.1.18. UNIDAD UE08 AMPLIACIÓN SW

Se realizó la excavación de esta unidad con el fin de ampliar el sector Suroeste de la unidad UE08 y así continuar con el despeje del ducto. En la siguiente tabla se presentan las fotografías de inicio y cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones de la unidad UE08 Ampliación SW.

⁷ Se decidió realizar un solo dibujo de perfil ya que el rasgo ducto limitaba el espacio para obtener una buena perspectiva del perfil.

TABLA - 26. Detalle unidad UE08 Ampliación SW

Unidad	UE08 Ampliación SW
Fotografía de inicio unidad	
	
Niveles excavados	23
Material cultural	175 elementos: 175 osteofauna.

Fotografía de término de unidad



Dimensiones

Unidad de 1 x 1 m

Responsable excavación

J. Rojas

Fuente: Elaboración propia.

Estratigrafía unidad UE08 Ampliación SW

Respecto a la estratigrafía de la unidad de excavación UE08 Ampliación SW, esta presenta un comportamiento homogéneo donde se observaron tres (3) capas estratigráficas (Capa A, Capa B y Capa C) y dos rasgos de superficie de ocupación (Rasgo 1 y Rasgo A), alcanzando una profundidad máxima de 230 cm. Se describen las características del depósito, tal como se presenta a continuación:

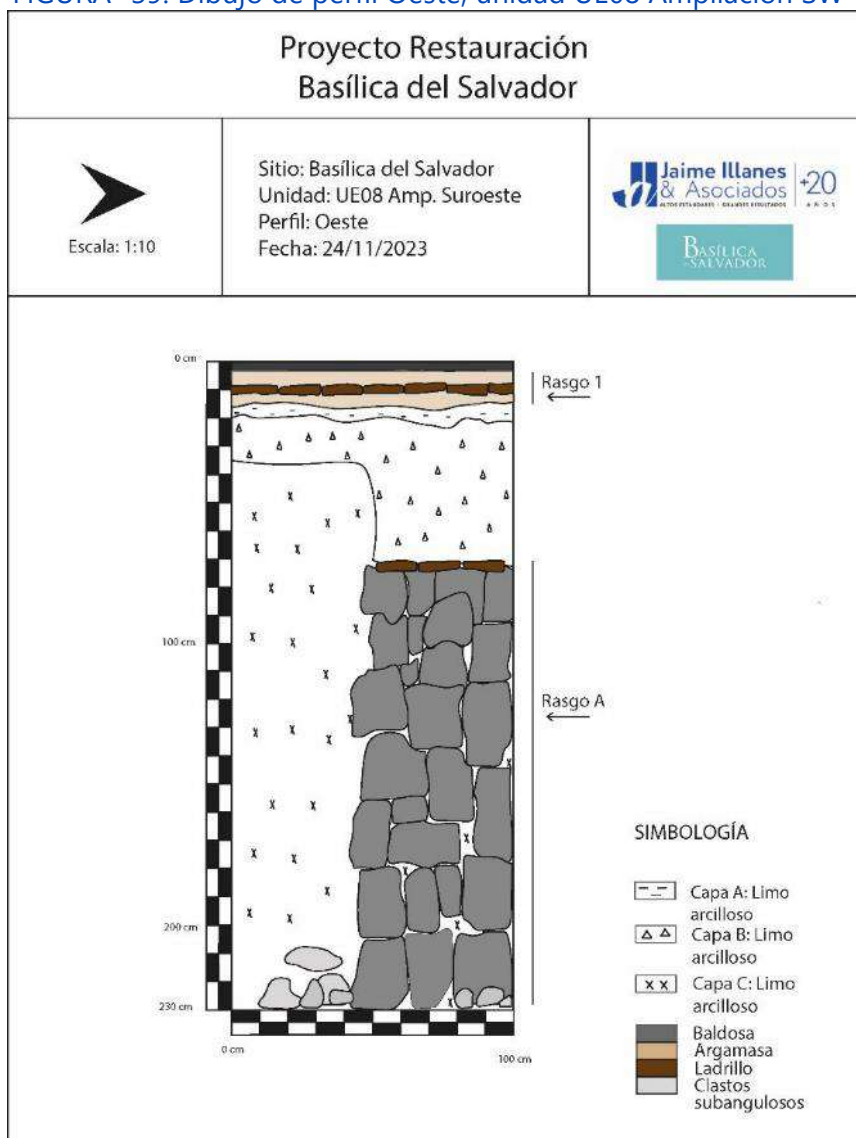
- Rasgo 1: Aparece posterior al piso de baldosa correspondiente al nivel superficial. Este rasgo corresponde a un piso de ladrillos que contiene argamasa por debajo, y se extiende horizontalmente en toda la unidad durante los niveles 1 y 2 (0-20 cm)
- Capa A: Aparece durante el nivel 3 (20-30 cm), bajo el Rasgo 1. Corresponde a una matriz limo arcillosa de color marrón semicompacta, con una densidad alta a media de grava y gravilla que varían de tamaños medianos a pequeños. No se registró material cultural en esta capa.

- Capa B: Aparece entre los 30 y 40 cm de profundidad, bajo la Capa A y hasta el nivel 5 (40-50 cm). Corresponde a una matriz limo arcillosa color marrón claro anaranjada semicompacta. Se caracteriza por presentar una densidad alta de gravilla y grava, y una densidad baja de piedras subangulosas y redondeadas de diversos tamaños. La capa presentó un total de 18 elementos culturales.
- Rasgo A: Hacia el sur de la unidad, entre los 40 y 50 cm de profundidad y paralelo a la capa B, se presenta un piso de ladrillos. Bajo esta, se presentan piedras canteadas que se extienden hasta el final de la unidad (230 cm) y van paralelo a la capa C.
- Capa C: Aparece entre los 50 y 60 cm de profundidad, bajo la Capa B y hasta el fin de la excavación. Corresponde a una matriz limo arcillosa de color marrón oscuro semicompacta. Esta matriz presenta inclusiones en media a baja densidad de gravilla, grava y piedras. A su vez, es la capa que presentó el grueso del material cultural, con un total de 157 elementos.

Esta unidad cerró con siete (7) niveles estériles, en el nivel 23, con el fin de despejar el ducto.

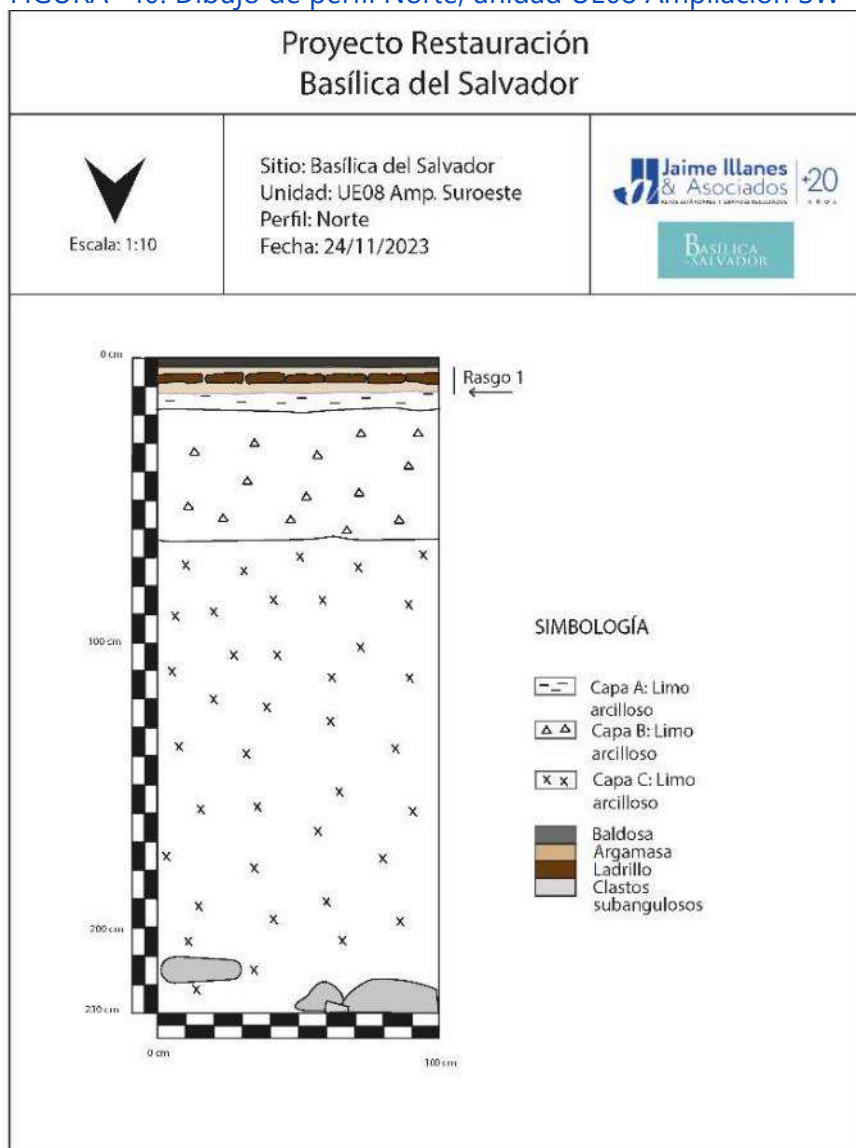
En las figuras que se incluyen a continuación se grafican los perfiles más representativos de la estratigrafía de la unidad:

FIGURA- 39. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE08 Ampliación SW



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 40. Dibujo de perfil Norte, unidad UE08 Ampliación SW



Fuente: Elaboración propia.

5.1.19. UNIDAD NICHOS 6

El Nicho 6 quedó al descubierto en las labores de monitoreo arqueológico, previo a la caracterización, por lo que no se realizó excavación durante el rescate. No obstante, el material recuperado corresponde al sedimento que fue harneado al interior del nicho para el despeje de los ataúdes. En la siguiente tabla se presentan la fotografía de cierre, el número de niveles excavados, los materiales recuperados y las dimensiones del Nicho 6.

TABLA - 27. Detalle unidad Nicho 6

Unidad	Nicho 6
Niveles excavados	La unidad se excavó hasta el nivel 2 (10-20 cm)
Material cultural	76 elementos: 1 alfarería alta temperatura, 1 vidrio, 14 metales, 1 arqueobotánica y 59 maderas.
Fotografía de inicio y término de unidad 	

Fuente: Elaboración propia.

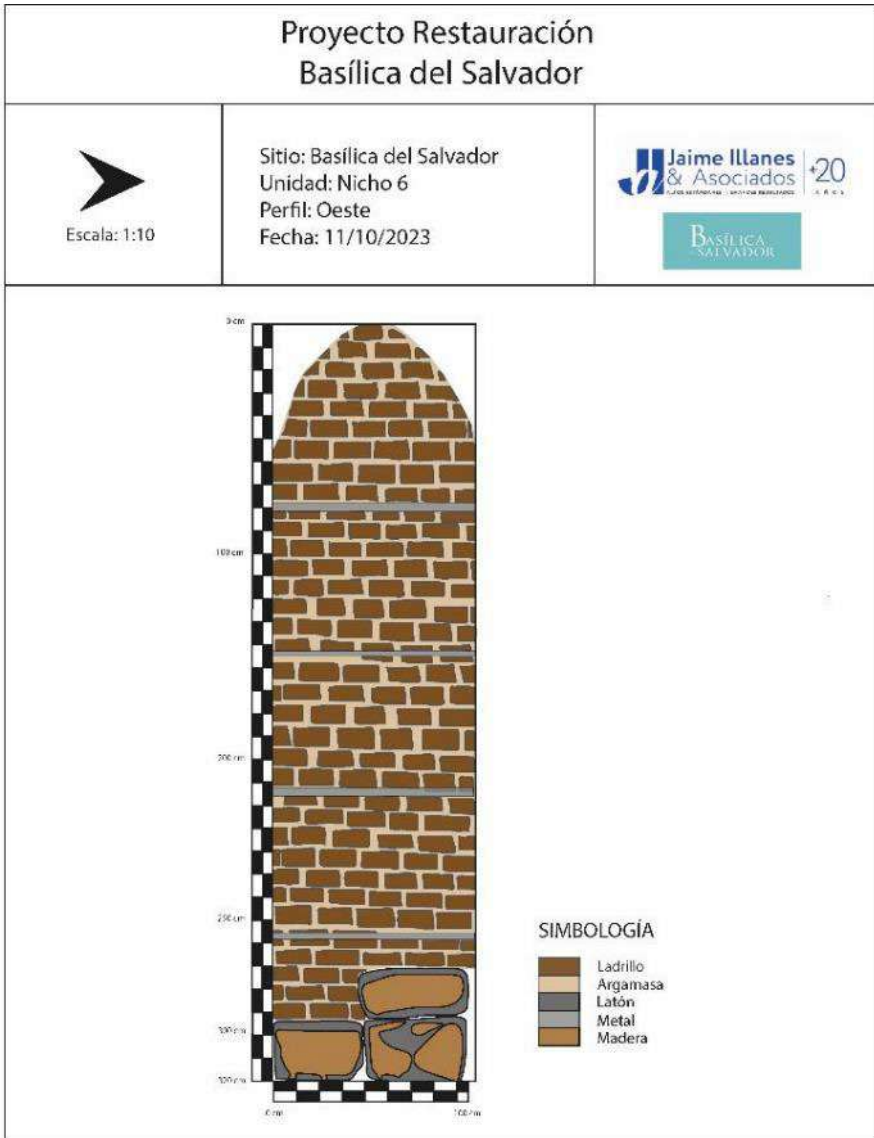
Estratigrafía unidad Nicho 6

La superficie quedó despejada hasta el nivel 2 (10-20 cm) en las labores de monitoreo arqueológico para calicatas de suelo en el año 2019.

Se observó que desde el nivel 20 cm hasta los 320 cm se presentan muros de ladrillos unidos con argamasa y cuatro (4) capas de metales separadas unidas al muro de ladrillos. Al fondo del nicho se registraron tres (3) ataúdes de reducción con latón en su exterior, información que será detallada más adelante en el capítulo 5.1.6 en la descripción de los rasgos arquitectónicos.

En la figura que se incluye a continuación se grafica el perfil más representativo de la unidad:

FIGURA- 41. Dibujo de perfil Oeste, Nicho 6



Fuente: Elaboración propia.

5.2. PROFUNDIDADES ALCANZADAS

La profundidad alcanzada en las unidades excavadas se definió de acuerdo con lo solicitado en el Ord. N°1819/2023, donde se indica que todas las unidades de excavación deberán alcanzar al menos dos niveles culturalmente estériles para ser cerradas.

En la siguiente tabla se detalla la profundidad alcanzada en cada una de las unidades excavadas junto al motivo de su cierre.

TABLA - 28. Profundidad alcanzada en las unidades excavadas.

Unidad	Dimensiones (m)	Profundidad máxima alcanzada	N° de niveles estériles	Motivo de cierre de unidad
UE01	2 x 2	210 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 21
UE02	2 x 2	250 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 25
UE04	2 x 2	130 cm	0	Se cierra en el nivel 13 por la aparición y despeje del Ducto
UE05	2 x 2	20 cm	0	Se cierra en el nivel 2 por la aparición del Nicho 4 y la mitad del Nicho 5 hacia el Norte
UE05a	2 x 0,7	20 cm	0	Se cierra en el nivel 2 por la aparición de la mitad del Nicho 5 hacia el Sur
UE05b	2 x 2	20 cm	0	Se cierra en el nivel 2 y 3 por la aparición del Nicho 1
UE06	2 x 2	230 cm	0	Se cierra en el nivel 23 con el Ducto despejado
UE07	2 x 2	10 cm	0	Se cierra en el nivel 1 por la aparición de Estructura cuadrangular asociada al ducto
UE08	2 x 2	140 cm	0	Se cierra en el nivel 14 por la aparición del Ducto
UE09	2 x 2	210 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 21.
UE10	2 x 2	230 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 23
UE11	2 x 2	210 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 21
UE12	2 x 2	190 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 19
UE13	2 x 2	250 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 25
UE14	2 x 2	240 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 24
UE16	2 x 2	200 cm	2	Se llega a dos niveles estériles al nivel 20
UE06 y 07 AMP S	4 x 1	140 cm	9	Se llega a 9 niveles estériles al nivel 14
UE07 AMP N	2 x 0,5	230 cm	7	Se cierra con el Ducto despejado
UE08 AMP N	1 x 1	230 cm	8	Se cierra con el Ducto despejado
UE08 AMP SW	1 x 2	230 cm	7	Se cierra la unidad con el Ducto despejado
Nicho 6	0,5 x 0,8	320 cm	-	Se cierra la unidad una vez registrados los tres (3) ataúdes

Fuente: Elaboración propia.

En total se excavaron 236 niveles de 2x2 m, 23 niveles de 1x2 m, 23 niveles de 1x1 m y 23 niveles de 2x0,5 m para el rescate arqueológico, recuperándose un total de 34.443 elementos patrimoniales. Si bien el Nicho 6 presenta una profundidad de 3,20 m, no se consideró como niveles excavados ya que se inició el rescate con el nicho previamente despejado a los 20 cm de profundidad. De los 20 cm a los 3,20 m no fue necesario excavar ya que se encontraban los ataúdes en el fondo del nicho.

5.3. ESTRATIGRAFÍA

En lo que respecta a la estratigrafía de la Basílica, en general se presentaron las mismas capas ya identificadas en las actividades de caracterización arqueológica, por lo que estas se

homologaron y unificaron dando coherencia a las características del depósito estratigráfico, el que básicamente correspondería a capas de relleno para las fundaciones de la Basílica.

Es importante mencionar que en todas las unidades a nivel superficial antes de las capas estratigráficas aparece un piso de baldosa con diseños de líneas y cuadrados color negro sobre naranja claro, que tiene unos 3 a 5 cm de grosor. A continuación de este piso, en la mayoría de las unidades, se presenta el Rasgo 1, consistente en un piso de ladrillos de 20 x 40 cm y de unos 4 a 6 cm de espesor.

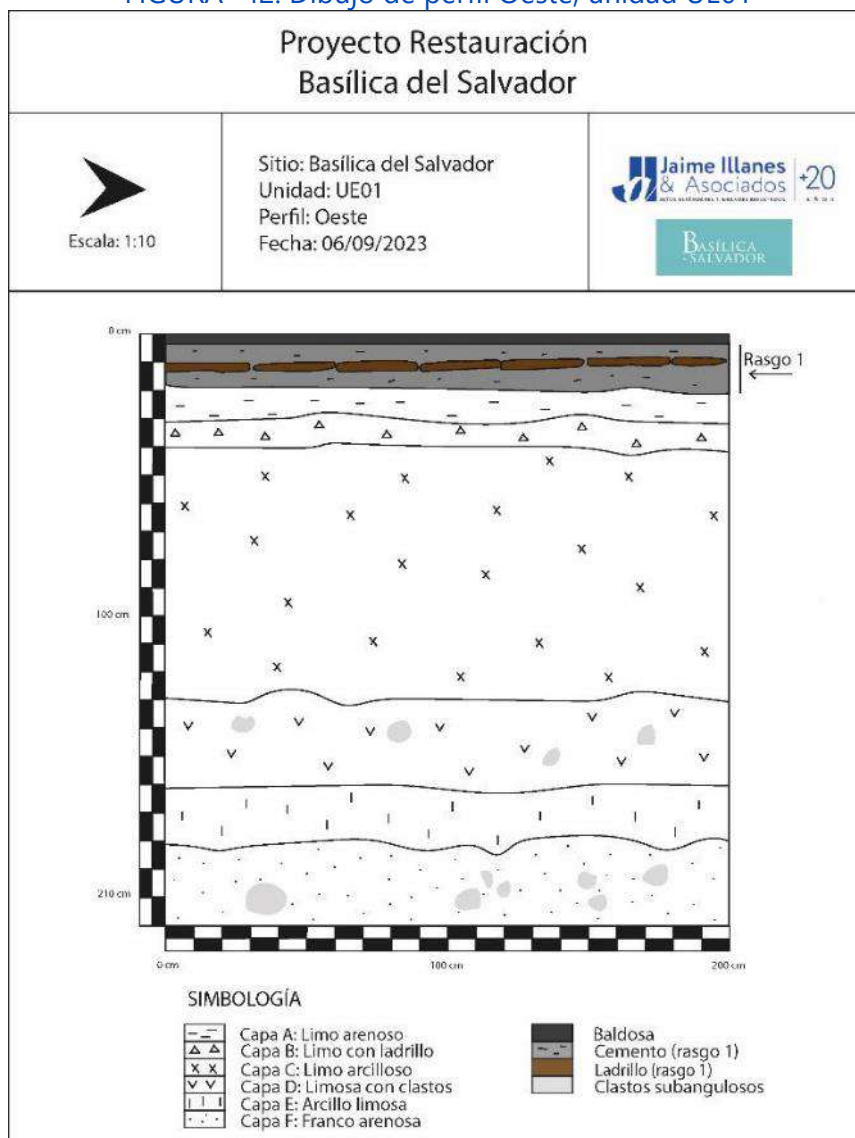
A modo general, si bien se logró observar un comportamiento estratigráfico heterogéneo y variable en la representación de las capas dependiendo de la ubicación de las unidades excavadas, se lograron identificar seis (6) capas estratigráficas naturales las cuales procederemos a describir a continuación:

- **Capa A:** Esta capa acompaña al denominado Rasgo 1 (piso de ladrillo). Debajo del rasgo, esta capa corresponde a un sedimento limo arenoso de color marrón grisáceo con presencia de grava y gravilla de morfologías subangulosas y redondeadas, en densidad media y tamaño pequeño a mediano. Esta capa no es compacta y es de una tonalidad marrón, extendiéndose hasta los 30 cm de profundidad, aproximadamente. Esta capa concentra el 6,6% del material recuperado y puede ser interpretada como parte del mortero o cama de arena utilizado para nivelar el piso de ladrillo (Rasgo 1).
- **Capa B:** Sedimento limoso con arena de tonalidad marrón no compacto. Se identificaron inclusiones de piedras y grava de tamaño pequeño a mediano y morfología subangulosas y redondeadas en densidad media a baja. Esta capa representa un 27,6% del material recuperado. Este estrato se registra hasta los 40 cm aproximadamente, mezclado constantemente con restos de ladrillos y tejas, probablemente a modo de relleno para las fundaciones de la Basílica.
- **Capa C:** Sedimento limo arcilloso de tonalidad marrón semi compacto. Baja la presencia de grava y piedras en tamaños pequeños y de morfología redondeada. Hacia los 110 cm aproximadamente, aumenta la presencia de ladrillos y tejas, mientras que hacia los 130 cm se registra menor cantidad de ladrillos y tejas, pero mayor cantidad de piedras, iniciando una nueva capa. En este estrato se recuperó la mayor frecuencia de material cultural, alcanzando un 39,4%.
- **Capa D:** Sedimento arcillo limoso de tonalidad marrón y consistencia compacta que se comienza a registrar en los 130 cm aproximadamente. Se observa gravilla, grava y piedras en densidad alta a media y morfología redondeada y subangulosa. Este estrato contiene un 22% del material recuperado. Se continúa observando parte del probable relleno para las fundaciones de la Basílica puesto que la presencia de ladrillos, tejas y hormigón acompaña la capa completa, aunque en menor cantidad que en la Capa C.

- **Capa E:** Sedimento arcillo limoso de tonalidad marrón oscuro y consistencia compacta que comienza aproximadamente en los 160 cm, disminuyendo la presencia de material constructivo como relleno. Se registran piedras en alta densidad, grava y gravilla en media densidad, variando la morfología entre subangulosas y redondeadas con tamaños pequeños, medianos y grandes. Esta capa presenta un 2,1% del material recuperado.
- **Capa F:** Esta capa solo se ve representada en las unidades UE01 y UE10. Sedimento areno limoso de tonalidad marrón y consistencia semi-compacta que se registra a los 180 cm en la unidad UE01 y a los 210 cm en la unidad UE10. Se registran piedras en alta densidad, grava y gravilla en media densidad, variando la morfología entre subangulosas y redondeadas con tamaños pequeños, medianos y grandes. Este estrato concentra el 0,1% del material recuperado.

A continuación, se muestra el dibujo de perfil de la unidad UE01, el que cuenta con una estratigrafía clara y característica del contexto excavado que permite comprender de forma gráfica lo descrito anteriormente:

FIGURA- 42. Dibujo de perfil Oeste, unidad UE01



Fuente: Elaboración propia

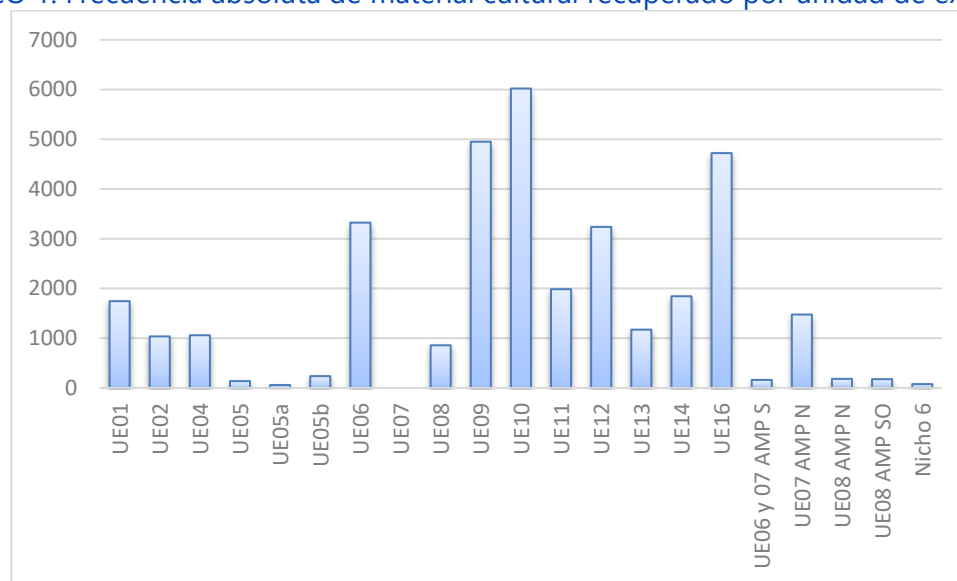
5.4. FRECUENCIA DE MATERIALES

En las dieciséis (16) unidades excavadas, cuatro (4) ampliaciones y 1 nicho (Nicho 6) se recuperó un total de 34.443 materiales culturales. Las unidades que presentaron mayor frecuencia de materiales fueron, en primer lugar, la unidad UE10 con un 17,5% (N=6021) del total de los elementos patrimoniales rescatados. Luego lo sigue la unidad UE09 con el 14,4% (N=4951) y con casi la misma frecuencia de materiales la unidad UE16 con un 13,7% (N=4722). En cambio, las unidades que presentaron una menor frecuencia de materiales fueron la UE05a con un 0,2% (N=57, excavada hasta los 20 cm), unidad UE06 y 07 Ampliación S con el 0,5% del total (N=160) y de igual forma las unidades UE08 Ampliación N y UE08 Ampliación SW, cada una representando 0,5% del total (N=181 y 175). La unidad que tuvo 0 materiales fue la unidad UE07, la cual contiene el rasgo arquitectónico correspondiente a

una estructura cuadrangular, a los 10 cm de profundidad y previamente un piso de ladrillos y baldosa. Por otra parte, el Nicho 6, el cual contiene tres (3) ataúdes representa el 0,2% de material (N=76) y corresponde al sedimento depositado al interior del nicho, el cual se despejó para registrar los ataúdes (Gráfico 1).

En el Anexo 3 se encuentra el inventario de materiales arqueológicos.

GRÁFICO 1: Frecuencia absoluta de material cultural recuperado por unidad de excavación



Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, con relación a los niveles, se excavó una profundidad máxima de 250 cm (nivel 25), específicamente en las unidades UE02 y UE13, las que presentaron material hasta los 230 cm. En relación con la frecuencia de materiales por nivel, el que exhibió la mayor cantidad es el nivel 14 (130-140 cm) el cual presentó un 8,5% del total, con 2.931 elementos. El nivel 5 (40-50 cm) presentó un 7,8% del total de los materiales, con un total de 2.684 piezas arqueológicas. Luego con un 7,6% lo sigue el nivel 15 (140-150 cm) con un total de 2.623 piezas arqueológicas. Este porcentaje baja levemente en el nivel 16 (150-160 cm) con 2.564 piezas que representan el 7,5% del total. De manera similar, el nivel 13 (120-130 cm) presentó un 7,4% de materiales con una frecuencia absoluta de 2.558 elementos.

Respecto al comportamiento de las capas estratigráficas y su relación con los materiales, la que presentó un mayor número de materiales es la Capa C (N=13.545) y representa el 39,4% del total. Luego la sigue la Capa B con 9.481 elementos y representa el 27,6% del total.

Cabe destacar que la unidad UE04 es la única que presentó consecutivamente las tres capas en un mismo nivel, donde en una primera instancia se observó la Capa A, B y C en el nivel 7 (60-70 cm), representando un 0,2% de materiales (N=71) y la Capa B y C desde el nivel 9 al 11, es decir, entre los 80 y 110 cm de profundidad, representando en estos cuatro niveles un 2,1% de materiales (N=716). Por otra parte, la Capa F se observó sólo en las unidades UE01

y UE10 y es la que presentó la menor frecuencia de materiales (N=25), representando sólo el 0,1% del total (Tabla-29).

TABLA – 29. Frecuencias de materiales por capa estratigráfica

Capa	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
A	2261	6,6
B	9481	27,6
C	13545	39,4
D	7557	22,0
E	709	2,1
F	25	0,1
A/B/C	71	0,2
B/C	716	2,1
Total	34365	100

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la siguiente tabla se presentan las frecuencias absolutas y relativas por unidad y nivel excavado.

TABLA - 30. Frecuencia de materiales por unidad y nivel.

Unidad	NIVEL																									Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)		
	Limpieza de	Superficial	1 (0-10 cm)	2 (10-20 cm)	3 (20-30 cm)	4 (30-40 cm)	5 (40-50 cm)	6 (50-60 cm)	7 (60-70 cm)	8 (70-80 cm)	9 (80-90 cm)	10 (90-100 cm)	11 (100-110 cm)	12 (110-120 cm)	13 (120-130 cm)	14 (130-140 cm)	15 (140-150 cm)	16 (150-160 cm)	17 (160-170 cm)	18 (170-180 cm)	19 (180-190 cm)	20 (190-200 cm)	21 (200-210 cm)	22 (220-230 cm)	23 (220-230 cm)			24 (230-240 cm)	25 (240-250 cm)
UE01	-	0	0	7	24	22	7	15	61	43	56	75	76	155	258	321	106	173	266	54	25	0	0	-	-	-	-	1744	5,1
UE02	-	0	0	32	26	29	42	48	48	66	65	58	45	41	46	41	81	71	55	121	45	20	10	19	26	0	0	1035	3,0
UE04	-	0	0	73	94	11	31	25	71	192	207	166	151	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1058	3,1
UE05	-	0	1	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	0,4
UE05a	-	0	1	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	0,2
UE05b	-	0	1	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	0,7
UE06	-	0	0	206	149	168	931	124	186	162	282	213	148	127	147	144	167	48	121	-	-	-	-	-	-	-	-	3323	9,6
UE07	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0
UE08	-	0	0	0	78	116	75	153	122	43	47	41	55	18	58	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	2,5
UE09	-	0	0	2	5	34	189	146	74	168	105	77	37	118	187	160	1049	1246	878	464	12	0	0	-	-	-	-	4951	14,4
UE10	-	0	0	266	50	145	430	427	107	845	874	672	213	470	101	651	305	182	115	120	17	13	18	0	0	-	-	6021	17,5
UE11	-	0	0	0	63	27	42	86	160	161	102	146	56	36	214	163	201	225	173	113	17	0	0	-	-	-	-	1985	5,8
UE12	-	0	45	312	199	201	359	157	14	35	35	44	112	235	499	596	214	91	90	0	0	-	-	-	-	-	-	3238	9,4
UE13	-	0	21	27	23	29	67	67	76	102	102	104	91	156	149	23	15	25	38	24	7	21	1	0	3	0	0	1171	3,4
UE14	-	0	0	126	51	37	10	5	138	126	140	51	94	91	321	140	62	160	101	83	27	23	27	30	0	0	-	1843	5,4
UE16	-	0	0	0	109	652	64	195	274	329	187	287	143	407	405	513	400	337	193	227	0	0	-	-	-	-	-	4722	13,7
UE06 y 07 AMP S	-	0	0	59	15	24	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	0,5
UE07 AMP N	-	0	0	0	56	55	360	32	177	63	93	254	63	47	140	116	15	4	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1475	4,3

Unidad	NIVEL																									Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)			
	Limpieza de	Superficial	1 (0-10 cm)	2 (10-20 cm)	3 (20-30 cm)	4 (30-40 cm)	5 (40-50 cm)	6 (50-60 cm)	7 (60-70 cm)	8 (70-80 cm)	9 (80-90 cm)	10 (90-100 cm)	11 (100-110 cm)	12 (110-120 cm)	13 (120-130 cm)	14 (130-140 cm)	15 (140-150 cm)	16 (150-160 cm)	17 (160-170 cm)	18 (170-180 cm)	19 (180-190 cm)	20 (190-200 cm)	21 (200-210 cm)	22 (220-230 cm)	23 (220-230 cm)			24 (230-240 cm)	25 (240-250 cm)	
UE08 AMP N	-	0	0	0	0	3	3	7	18	25	29	31	27	16	11	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	181	0,5
UE08 AMP SO	-	0	0	0	0	6	12	28	32	25	17	14	13	10	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	175	0,5
Nicho 6	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	0,2
Frecuencia absoluta	76	0	69	153 6	94 2	155 9	268 4	151 5	155 8	238 5	234 1	223 3	132 4	194 8	255 8	293 1	262 3	256 4	203 0	120 6	15 0	77	56	49	29	0	0	3444 3	100	
Frecuencia relativa	0,2	0	0,2	4,5	2,7	4,5	7,8	4,4	4,5	6,9	6,8	6,5	3,8	5,7	7,4	8,5	7,6	7,4	5,9	3,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0	0	-	100	

Fuente: Elaboración propia

5.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MATERIALES OBTENIDOS

Como se mencionó en el acápite anterior, durante las actividades de rescate arqueológico se recuperó un total de 34.443 materiales culturales.

La mayor cantidad de elementos corresponden a osteofauna, con 22.364 fragmentos y piezas completas (64,9%). En segundo lugar, con una baja abrupta de frecuencia, la alfarería de baja temperatura representa el 13,2% del total con 4.556 piezas. De similar frecuencia, se recuperaron 3.769 fragmentos de alfarería de alta temperatura (10,9%). En menor frecuencia, el vidrio representa el 5,6% del total de los materiales (N=1.912); mientras que los restos malacológicos, con 802 fragmentos y piezas completas, corresponden al 2,3%. Por último, los metales recuperados fueron 737 (2,1%) (Tabla-31).

Finalmente, los materiales que representan menos del 1% corresponden a material arqueobotánico, bioantropológico, cuero, ictiológico, líticos, madera, plásticos, textiles y otros.

TABLA - 31. Frecuencias por materialidad recuperada

Materialidad	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa (%)
Alfarería Alta Temperatura	3769	10,94
Alfarería Baja Temperatura	4556	13,23
Arqueobotánica	77	0,22
Bioantropológico	15	0,04
Cuero	89	0,26
Ictiológico	14	0,04
Lítico	8	0,02
Madera	71	0,21
Malacológico	802	2,33
Metal	737	2,14
Osteofauna	22364	64,93
Plástico	12	0,03
Textil	5	0,01
Vidrio	1912	5,55
Otros	12	0,03
Total	34443	100

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan algunas fotografías de los materiales recuperados durante las labores de rescate:

FOTOGRAFÍA- 4. Osteofauna



Unidad UE01, Nivel 11. Fragmentos de hueso miembro inferior y dientes.



Unidad UE02, Nivel 18. Fragmentos de huesos miembro superior.



Unidad UE04, Nivel 3. Fragmentos de osteofauna diversos.



Unidad UE05, Nivel 2. Fragmentos de osteofauna diversos.



Unidad UE09, Nivel 8. Fragmentos de osteofauna, dientes, falanges y otros.



Unidad UE10, Nivel 15. Fragmentos de osteofauna, dientes, vertebrae, falanges y otros.

Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 5. Alfarería de alta temperatura



Unidad UE01, Nivel 17. Loza decorada, asa.



Unidad UE02, Nivel 16. Loza decorada.



Unidad UE14, Nivel 2. Loza decorada y figurilla antropomorfa de porcelana.



Unidad UE05, Nivel 2. Loza decorada.



Unidad UE06, Nivel 5. Loza decorada



Unidad UE08, Nivel 13 Base de botella de gres.



Unidad UE09, Nivel 15. Loza decorada.



Unidad UE14, Nivel 14. Loza decorada.

Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 6. Alfarería de baja temperatura



Unidad UE01, Nivel 17. Fragmentos cerámicos de cuerpo y borde.



Unidad UE02, Nivel 23. Fragmentos cerámicos de cuerpo.



Unidad UE04, Nivel 9. Fragmento cerámico.



Unidad UE05, Nivel 2. Fragmentos cerámicos de cuerpo.



Unidad UE08, Nivel 11. Fragmentos cerámicos de cuerpo.



Unidad UE09, Nivel 15. Fragmentos cerámicos de cuerpo



Unidad UE10, Nivel 15. Fragmentos cerámicos de cuerpo



Unidad UE14, Nivel 13. Vasija.

Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 7: Vidrio



Unidad UE01, Nivel 10. Fragmento de copa



Unidad UE06, Nivel 7. Fragmento de vidrio decorado.



Unidad UE09. Fragmentería vítrea diversa.



Unidad UE09, Nivel 5. Gollete de vidrio y otro.



Unidad UE10, Nivel 9. Fragmento de vidrio con inscripción.



Unidad UE14, Nivel 2. Fragmentos de vidrio decorado.



Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 8: Material malacológico





Unidad UE02, Nivel 11. *Eurhomalea rufa*



Unidad UE02, Nivel 18. Posible *Semimytilus algosus*



Unidad UE04, Nivel 5. Fragmentos de *Venus antiqua*, *Mesodesma donacium*, *Erchinoidea* e indeterminado.



Unidad UE06, Nivel 2. Fragmento de *Mesodesma donacium*.

Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 9: Material misceláneo ("otros")



Unidad UE01, Nivel 10. Botón de plástico.



Unidad UE021, Nivel 10. Clavos



Unidad UE01, Nivel 10. Semillas de durazno.



Unidad UE02, Nivel 19. Cuero. Posible suela de zapato.



Unidad UE06, Nivel 2. Clavos



Unidad UE10, Nivel 15. Peine metálico



Unidad UE14, Nivel 2. Peine de madera



Unidad UE14. Fragmentos metálicos.

Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 10: Material lítico



Unidad UE14, nivel 21. Punta de proyectil de cuarzo.

Fuente: Elaboración propia.

Los materiales registrados durante las labores de rescate arqueológico son principalmente de data histórica, observándose alfarería de alta temperatura que incluye una gran cantidad de lozas con distintos tipos de decoraciones, colores y formas; entre estas, una figurilla antropomorfa de color blanco, y también fragmentos de cerámica gres. Cabe destacar que se registraron fragmentos cerámicos posiblemente de estilo "monjas clarisas", destacados por su alto valor simbólico, socioeconómico y cultural durante los siglos XVI hasta el siglo XX,

conocidos por ser elaboradas en el Monasterio Antiguo de Santa Clara de Santiago de Chile. Esta información se corroborará y profundizará con los análisis de especialistas correspondientes.

La alfarería de baja temperatura, por su parte, fue más frecuente que la de alta temperatura, destacándose a simple vista fragmentos históricos y también algunos de posible data prehispánica, de distintos grosores, engobes y formas. Como se observa en la Tabla-31, más del 50% de los materiales recuperados corresponden a restos de osteofauna, principalmente de bóvidos, observándose huellas de cortes asociadas. A su vez se registraron restos marinos relacionados a material ictiológico y malacológico. En relación con este último, se recuperó una variedad de especies de moluscos principalmente fragmentados, tales como diferentes tipos de bivalvos (*Venus antiqua*, *Mesodesma donacium*, *Eurhomalea rufa*, *Diplodon chilensis*, etc.), gastrópodos como *Turitella cingulata*, entre otros.

Los metales también fueron recurrentes, entre los que se registró una gran cantidad de clavos, unos de estilo histórico y otros subactuales, siendo embolsados los primeros para su posterior análisis. Además, se registraron monedas muy oxidadas y un fragmento de peine metálico y decoración relacionada a cruces y recipientes. De igual forma, se recuperó una gran variedad, tanto en formas y en colores, de material vítreo, algunos notoriamente característicos de los siglos XIX y XX.

Acerca de las piezas líticas, se registraron principalmente desechos de talla sin contexto asociado. No obstante, en la unidad de excavación UE14 se recuperó un desecho de talla bifacial y una punta de proyectil triangular de cuarzo de 2 cm de largo, 1 cm de ancho y de bordes contorneados, posiblemente fragmentada en su zona proximal. Estas piezas fueron registradas entre los 200 y 210 cm de profundidad.

En cuanto a restos bioantropológicos se registraron algunos fragmentos óseos dispersos en las unidades, representando estos menos del 1% del universo de materiales recuperados.

El material misceláneo también destacó en las labores de excavación observándose un peine de madera, restos de cuero (la mayoría correspondientes a suelas de zapatos); asimismo, se registró material plástico (principalmente botones), textiles, corcho, figurillas decorativas de yeso, grafito e inscripciones de ladrillos con los números de los nichos. Estos elementos fueron recuperados en las unidades UE05, UE05a y UE05b. También se registró material orgánico consistente en semillas y huesos, en muy baja densidad en comparación con el resto de los materiales descritos.

Por último, es importante mencionar que se reconocieron fragmentos malacológicos, de osteofauna y de alfarería de baja temperatura con remanentes de quema, algunos asociados a trozos de carbón de distintos tamaños.

5.6. ANÁLISIS DE DENSIDAD DE MATERIALES

Se realizó un análisis de densidad de los materiales en base a la información obtenida de las unidades de excavación. A partir de la determinación de la dispersión de los restos materiales dentro del área de estudio en términos de frecuencia absoluta y densidad de restos por unidad y estrato definido (capas), se evalúa la eventual existencia de sectores de actividad diferenciables, además de distribución estratigráfica y espacial de los materiales.

Para refinar nuestro análisis distribucional, se calculó las densidades de materiales culturales por unidades⁸ (ver Tabla-32), por capa estratigráfica (ver Tabla-33) y nivel de excavación, expresadas en unidades/litro de sedimento (u/l) para cada unidad excavada, es decir, se estimó la cantidad de material arqueológico dividido por el volumen en litros, excavados en cada unidad. Para el cálculo de estas densidades se utilizó la siguiente formula:

$$D \text{ u/l} = \frac{F}{(S \text{ m}^2 \times E \text{ m} \times 1000 \text{ L})}$$

$D \text{ u/l}$ = Densidad; F = Frecuencia de Materiales Arqueológicos; $S \text{ m}^2$ = Superficie de la unidad; $E \text{ m}$ = Espesor del nivel o capa (profundidad); 1000 L = 1m³

De este modo, se logró apreciar con un mayor grado de resolución las diferentes intensidades de depositación de materiales en el lugar, a la vez que permitió definir componentes estratigráficos y de ocupación en el lugar.

Según los resultados obtenidos y a los fines analíticos de este trabajo, la densidad de materiales fue categorizada como Baja: 0,001-0,009; Media: 0,01-0,09; Alta: 0,1-0,9 y Muy Alta: >1.

TABLA - 32. Densidad de materiales por unidad de excavación

Unidad	Superficie (m ²)	Profundidad (m)	Volumen (m ³)	Frecuencia absoluta	Densidad (u/l)	Categoría
UE01	4	1,8	7,2	1744	0,24	Alta
UE02	4	2,2	8,8	1035	0,11	Alta
UE04	4	1,2	4,8	1058	0,22	Alta
UE05	4	0,2	0,8	136	0,17	Alta
UE05a	4	0,2	0,8	57	0,07	Media
UE05b	4	0,2	0,8	236	0,29	Alta
UE06	4	1,6	6,4	3323	0,51	Alta
UE07	4	0	0	0	0	-
UE08	4	1,4	5,6	856	0,15	Alta

⁸ Se excluyó la unidad UE07 del análisis por unidad y capa, puesto que no presentó capa ni materiales culturales.

Unidad	Superficie (m ²)	Profundidad (m)	Volumen (m ³)	Frecuencia absoluta	Densidad (u/l)	Categoría
UE09	4	1,5	6	4951	0,82	Alta
UE10	4	1,9	7,6	6021	0,79	Alta
UE11	4	1,6	6,4	1985	0,31	Alta
UE12	4	1,6	6,4	3238	0,50	Alta
UE13	4	2,2	8,8	1171	0,13	Alta
UE14	4	1,9	7,6	1843	0,24	Alta
UE16	4	1,5	6	4722	0,78	Alta
UE06 y 07 AMP S	4	0,4	1,6	160	0,1	Alta
UE07 AMP N	1	1,3	1,3	1475	1,13	Muy Alta
UE08 AMP N	2	1,1	2,2	181	0,08	Media
UE08 AMP SO	1	1,2	1,2	175	0,14	Alta
Nicho 6	1	3,2	3,2	76	0,02	Media

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 33. Densidad de materiales por capa estratigráfica

Capa estratigráfica	Superficie (m ²)	Profundidad (m)	Volumen (m ³)	Frecuencia absoluta	Densidad (u/l)	Categoría
Capa A	68	3,7	251,6	2261	0,0089	Baja
Capa A/B/C	4	0,1	0,4	71	0,1775	Alta
Capa B	56	7,2	403,2	9481	0,0244	Media
Capa B/C	4	0,4	1,6	716	0,4475	Alta
Capa C	48	12	576	13545	0,0235	Media
Capa D	35	6,2	217	7557	0,0348	Media
Capa E	12	1,3	15,6	709	0,0454	Media
Capa F	8	0,5	4	25	0,0062	Baja

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 34. Densidad de materiales por capa en la unidad UE01.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE01	A	31	4	0,3	1,2	0,0258	Media
	B	22	4	0,1	0,4	0,055	Media
	C	488	4	0,8	3,2	0,1525	Alta
	D	685	4	0,3	1,2	0,5708	Alta
	E	493	4	0,3	1,2	0,4108	Alta
	F	25	4	0,3	1,2	0,0208	Media

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 35. Densidad de materiales por capa en la unidad UE02

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE02	A	58	4	0,3	1,2	0,0483	Media
	B	298	4	0,6	2,4	0,1241	Alta
	C	624	4	1,1	4,4	0,1418	Alta
	D	29	4	0,2	0,8	0,0362	Media
	E	26	4	0,3	1,2	0,0216	Media

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 36. Densidad de materiales por capa en la unidad UE04.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE04	A	73	4	0,2	0,8	0,0912	Media
	A/B/C	71	4	0,1	0,4	0,1775	Alta
	B	198	4	0,6	2,4	0,0825	Media
	B/C	716	4	0,4	1,6	0,4475	Alta

TABLA - 37. Densidad de materiales por capa en la unidad UE05

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE05	A	136	4	0,1	0,4	0,34	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 38. Densidad de materiales por capa en la unidad UE05a.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE05a	A	57	4	0,1	0,4	0,1425	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 39. Densidad de materiales por capa en la unidad UE05b.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE05b	A	236	4	0,2	0,8	0,295	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 40. Densidad de materiales por capa en la unidad UE06.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa(m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE06	A	206	4	0,1	0,4	0,515	Alta
	B	1372	4	0,4	1,6	0,8575	Alta
	C	684	4	0,5	2	0,342	Alta
	D	1061	4	0,6	2,4	0,4420	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 41. Densidad de materiales por capa en la unidad UE06 y UE07 Ampliación S.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa(m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE06 y UE07 AMP S	A	59	4	0,1	0,4	0,1475	Alta
	B	101	4	0,3	1,2	0,0841	Media
	C	0	4	0,5	2	-	-

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 42. Densidad de materiales por capa en la unidad UE07 Ampliación N.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa(m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE07 AMP N	A	17	1	0,3	0,3	0,0566	Media
	B	486	1	0,4	0,4	1,215	Muy Alta
	C	259	1	0,5	0,5	0,518	Alta
	D	713	1	1,2	1,2	0,5941	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 43. Densidad de materiales por capa en la unidad UE08.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE08	A	269	4	0,3	1,2	0,2241	Alta
	B	587	4	0,9	3,6	0,1630	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 44. Densidad de materiales por capa en la unidad UE08 Ampliación N.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE08 AMP N	A	0	2	0,1	0,2	-	-
	B	13	2	0,4	0,8	0,0162	Media
	C	47	2	0,3	0,6	0,0783	Media
	D	121	2	0,6	1,2	0,1008	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 45. Densidad de materiales por capa en la unidad UE08 Ampliación SW.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE08 AMP SW	A	0	1	0,1	0,1	-	-
	B	18	1	0,2	0,2	0,09	Media
	C	157	1	1,1	1,1	0,1427	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 46. Densidad de materiales por capa en la unidad UE09.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE09	A	41	4	0,3	1,2	0,3416	Alta
	B	577	4	0,4	1,6	0,3606	Alta
	C	1733	4	0,7	2,8	0,6189	Alta
	D	2600	4	0,6	2,4	1,0833	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 47. Densidad de materiales por capa en la unidad UE10.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE10	A	266	4	0,1	0,4	0,665	Alta
	B	50	4	0,1	0,4	0,125	Alta
	C	5537	4	1,4	5,6	0,9887	Alta
	D	168	4	0,4	1,6	0,105	Alta
	F	0	4	0,2	0,8	-	-

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 48. Densidad de materiales por capa en la unidad UE11.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE11	A	63	4	0,1	0,4	0,1575	Alta
	B	724	4	0,7	2,8	0,2585	Alta
	C	1198	4	1,1	4,4	0,2722	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 49. Densidad de materiales por capa en la unidad UE12.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE12	A	357	4	0,2	0,8	0,4462	Alta
	B	400	4	0,2	0,8	0,5	Alta
	C	565	4	0,4	1,6	0,3531	Alta
	D	1916	4	0,9	3,6	0,5322	Alta

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 50. Densidad de materiales por capa en la unidad UE13.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE13	A	71	4	0,3	1,2	0,0591	Media
	B	239	4	0,4	1,6	0,1493	Alta
	C	858	4	1,4	5,6	0,1532	Alta
	D	3	4	0,4	1,6	0,0018	Baja

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 51. Densidad de materiales por capa en la unidad UE14.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE14	A	214	4	0,3	1,2	0,1783	Alta
	B	10	4	0,1	0,4	0,025	Media
	C	1168	4	1	4	0,292	Alta
	D	261	4	0,2	0,8	0,326	Alta
	E	190	4	0,6	2,4	0,0791	Media

Fuente: Elaboración propia.

TABLA - 52. Densidad de materiales por capa en la unidad UE16.

Unidad	Capa	Frecuencia capa	Superficie capa (m ²)	Profundidad capa (m)	Volumen capa (m ³)	Densidad capa (u/l)	Categoría
UE16	A	109	4	0,1	0,4	0,2725	Alta
	B	4386	4	1,4	5,6	0,7832	Alta
	C	227	4	0,1	0,4	0,5675	Alta

Fuente: Elaboración propia.

Con el objeto de entender mejor las características de la distribución espacial de los restos materiales en el sitio, realizamos un análisis comparativo preliminar entre las distintas unidades excavadas en base a cada capa estratigráfica definida, con el fin de evaluar la densidad de restos depositados y lograr discriminar sectores diferenciales dentro del área evaluada. Para realizar este análisis, se compararon los datos de densidades promedio obtenidas por unidad y por cada capa estratigráfica de cada unidad (Figuras 44 a 52) utilizando aplicaciones de sistemas de información geográfica (SIG).

Para ello se optó por el empleo del software ArcGis 10.2.2, desde donde se pueden visualizar, gestionar, editar y analizar datos, y diseñar mapas. En este caso en concreto, se realizaron mapas de densidades para el área delimitada excavada, partiendo de los datos discretos obtenidos mediante la realización de las unidades excavadas, así como de las capas estratigráficas identificadas en los depósitos del sitio. El sistema geodésico de referencia empleado fue WGS84 proyectado en UTM Huso 19.

Específicamente para este análisis espacial del conjunto analizado se utilizó el modelamiento espacial a partir de los materiales que se recuperan en cada pozo, utilizando la herramienta de interpolación Natural Neighbor (Vecino natural). Esta herramienta interpola una superficie *ráster* a partir de los valores de muestra de puntos, utilizando la técnica NN. Este tipo de interpolación determina los valores de celda o *píxel*, a través de una combinación de teselación del espacio contenido entre los puntos de muestra mediante triangulación de Delaunay e interpolación geoestadística, para así aplicar ponderaciones sobre cada celda basándose en las áreas proporcionales a los puntos muestreados (teselación). Este método se prefiere frente a otras herramientas de interpolación espacial por presentar las siguientes ventajas:

- Simpleza en su aplicación: la teselación de la superficie a partir de los puntos de muestra minimiza la decisión de parámetros de la interpolación a sólo asignar el tamaño del píxel o celda de salida.
- Superficie contenida: a diferencia de otras técnicas de interpolación espacial, el vecino natural no pondera valores de superficie más allá de los puntos de muestra,

lo cual es muy útil en arqueología cuando se muestrea una distribución espacial conociendo alguna barrera natural o cultural que contenga y/o afecte la distribución.

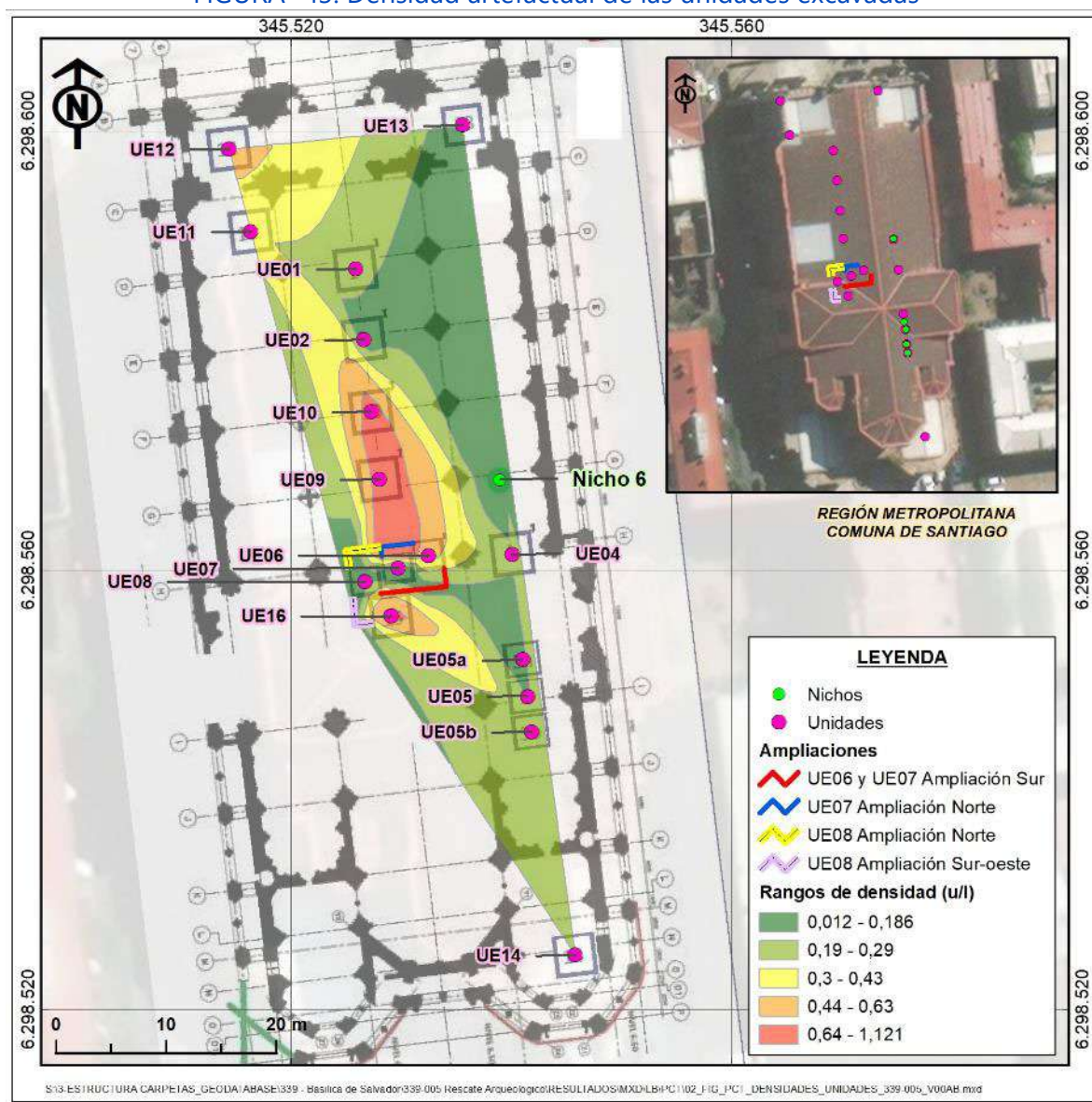
- Versatilidad de muestreo: es una herramienta de interpolación espacial que funciona bien tanto con grillas de muestreo regulares como irregulares de la superficie investigada.
- Baja sensibilidad a outliers: es un método menos sensible que otras formas de interpolación espacial a valores atípicos o errores en el ingreso de datos en muestras grandes, sobre todo.
- Interpolación de datos categóricos: es útil para este tipo de datos, ya que simplemente asigna el valor del vecino más cercano, lo que resulta ventajoso en la representación de fenómenos discretos, lo cual es muchas veces el caso en el tipo de información arqueológica que se puede mapear; por ejemplo: materialidad, tipología artefactual, adscripción crono-cultural, etc.
- Autocorrelación espacial: este método, como varios otros geoestadísticos, parte de la premisa básica de la geografía y estadística espacial (ley de Tobler) donde *"todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas más próximas tienen una relación mayor que las distantes"*. La ocupación humana del espacio es todo menos aleatoria.

Como resultado se obtuvieron una serie de imágenes ráster de la totalidad de los restos materiales registrados por unidad y de forma individualizada por capa estratigráfica registrada en el sitio, los cuales corresponden a planos de dispersión de materiales utilizando un intervalo continuo en la ponderación de datos, lo que se tradujo en la predicción estadística de la envergadura de las concentraciones de materiales registradas en el área del proyecto y la sectorización de áreas con diferentes densidades, y su interpretación en dicho plano.

Como resultado, se logra apreciar en la Tabla-42 y la FIGURA- 44 que la mayor densidad le corresponde a la unidad UE07 Ampliación N con un rango muy alto de densidad que equivale a 1,13 u/l. Le siguen en rango de densidad, la unidad UE09 (0,82 u/l), la unidad UE10 (0,79 u/l) y la unidad UE16 (0,78 u/l) las que se encuentran en el rango de densidad artefactual alta, distribuyéndose, estas cuatro unidades recién mencionadas, en el sector central de la basílica.

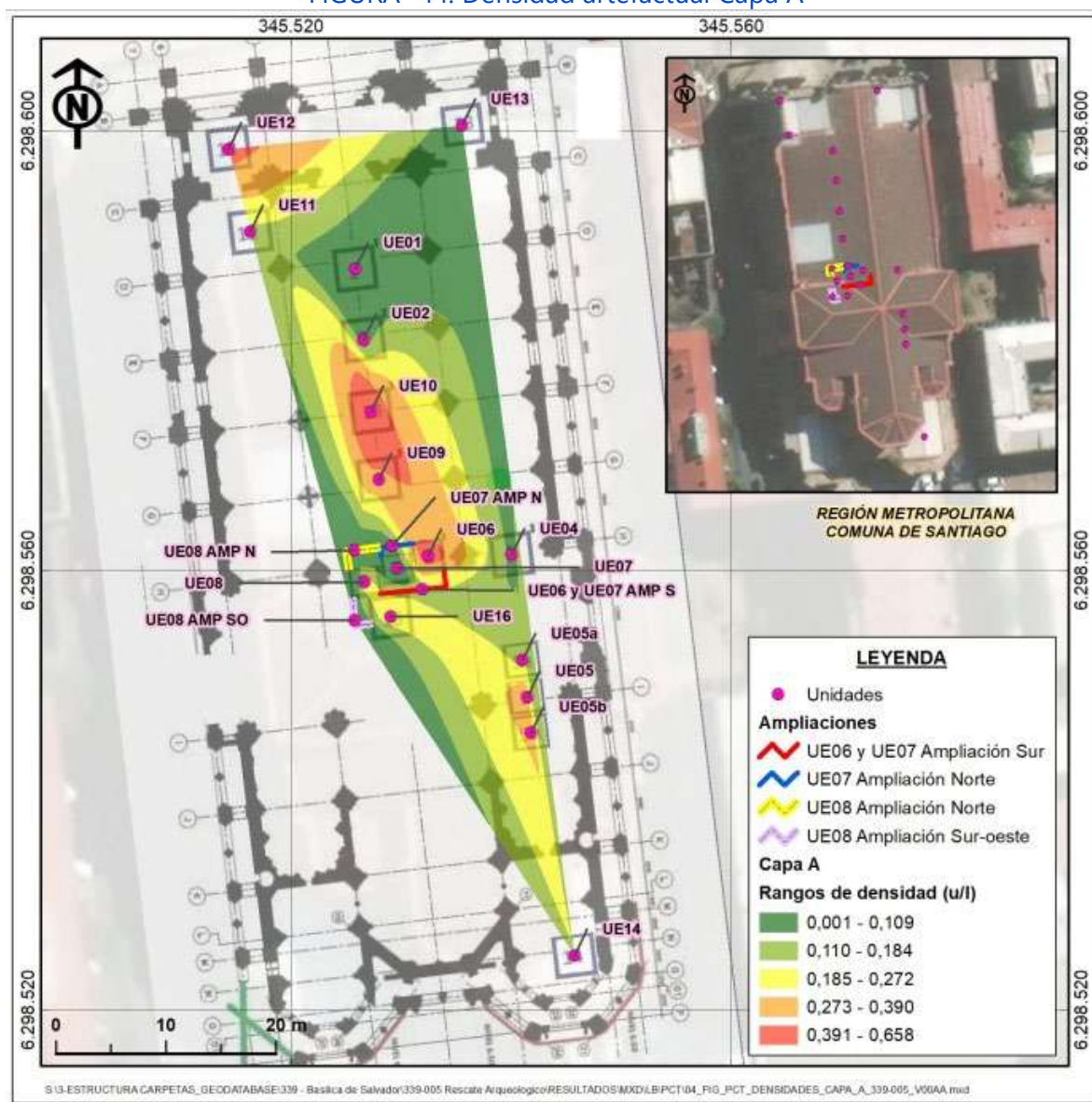
Por el contrario, las unidades que tienen menor densidad artefactual corresponden a las unidades UE08 Ampliación N (0,08 u/l), UE05a (0,07 u/l) y el Nicho 6 (0,02 u/l), las que presentan un rango medio de densidad según los rangos establecidos (para más detalle, ver Anexo 4, lámina densidad artefactual de las unidades excavadas)

FIGURA- 43. Densidad artefactual de las unidades excavadas



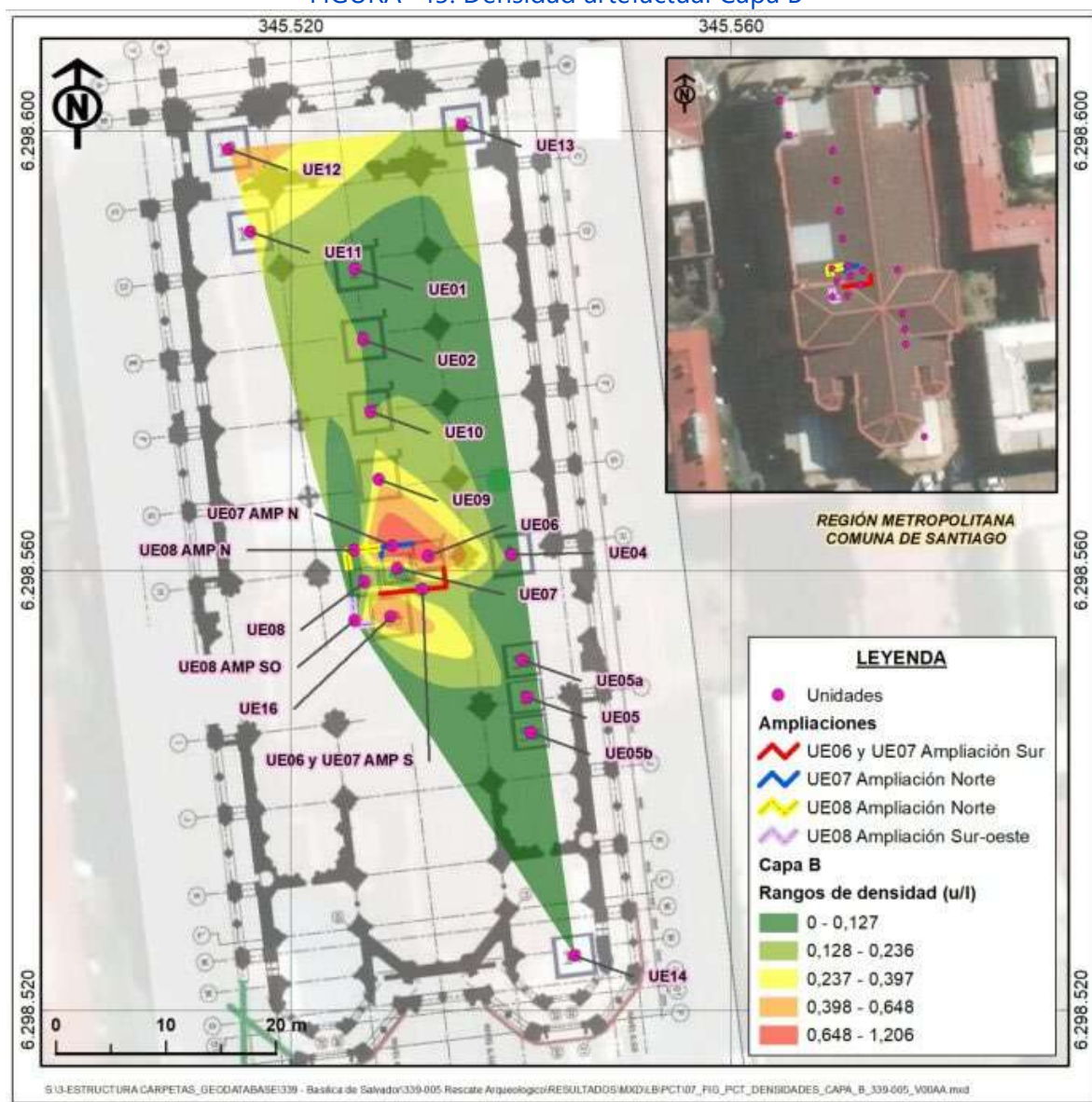
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 44. Densidad artefactual Capa A



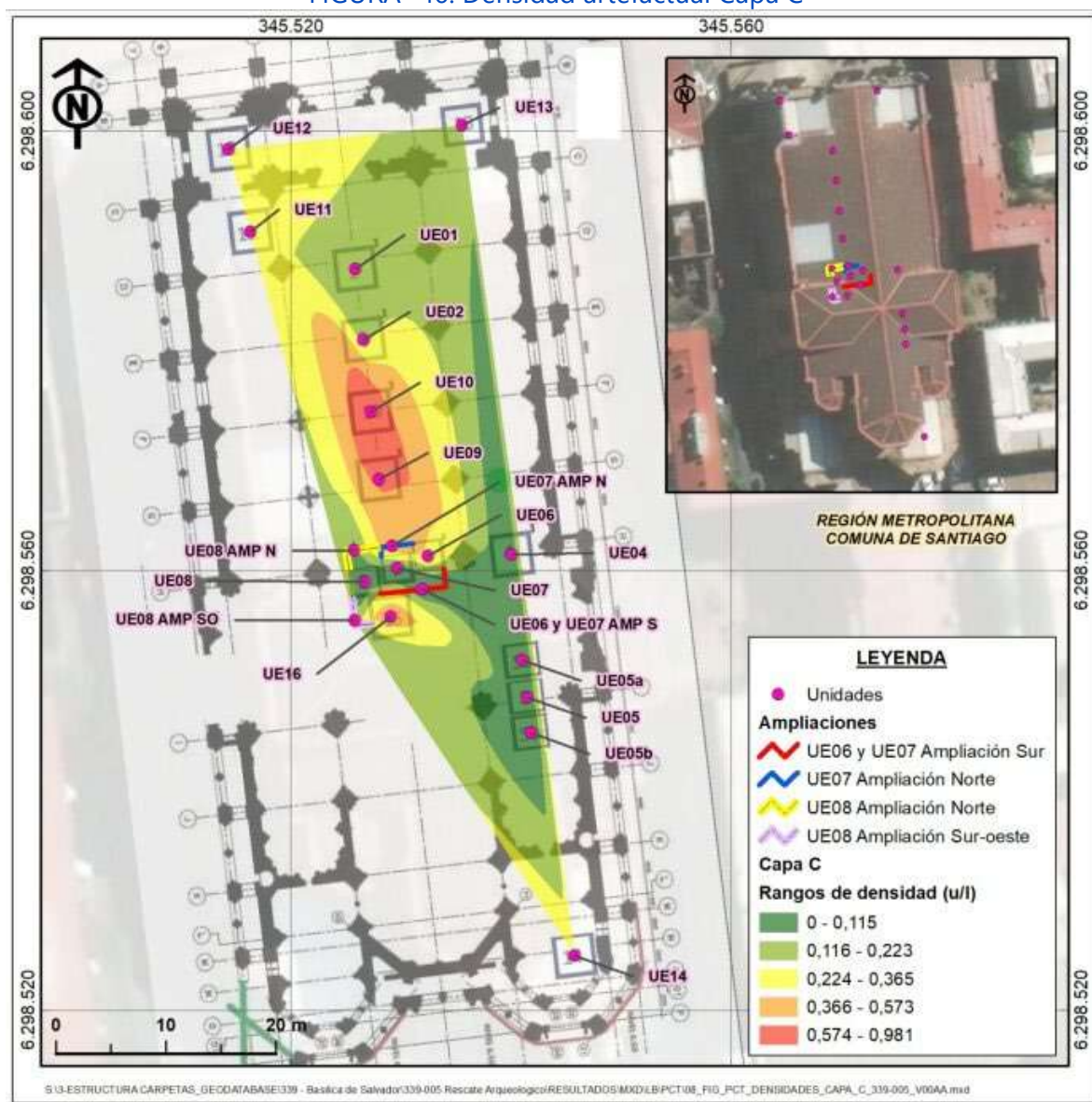
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 45. Densidad artefactual Capa B



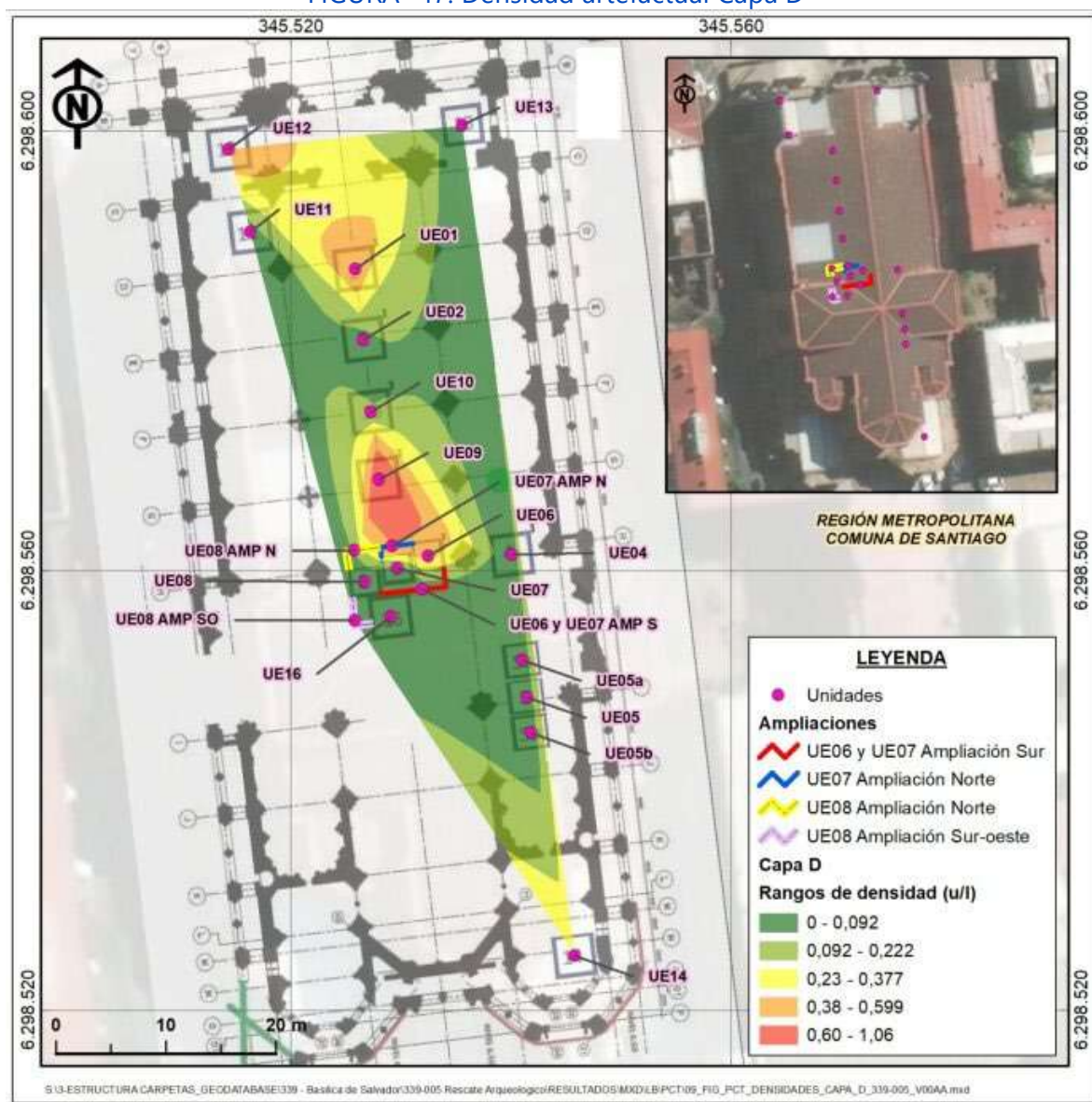
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 46. Densidad artefactual Capa C



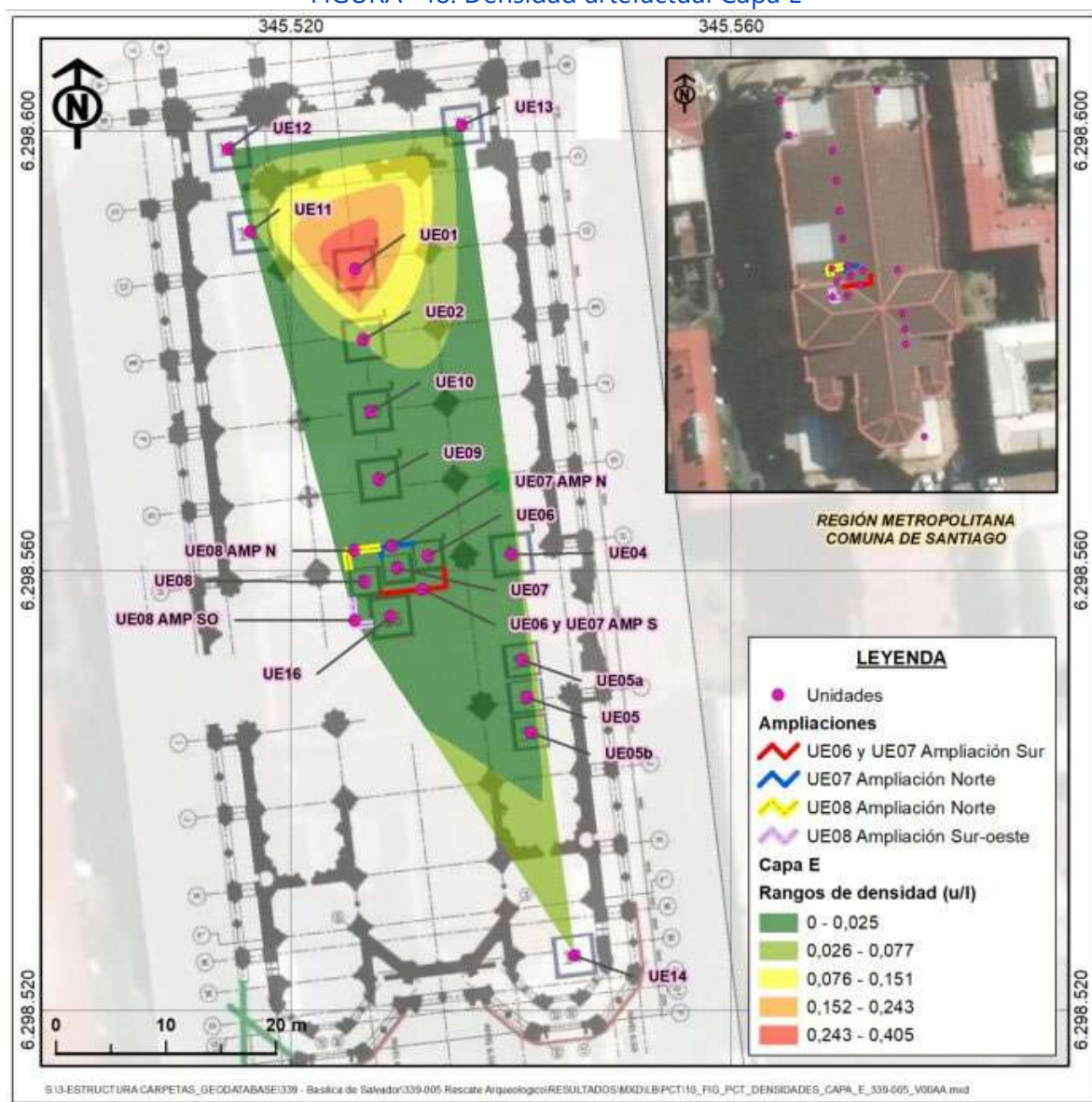
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 47. Densidad artefactual Capa D



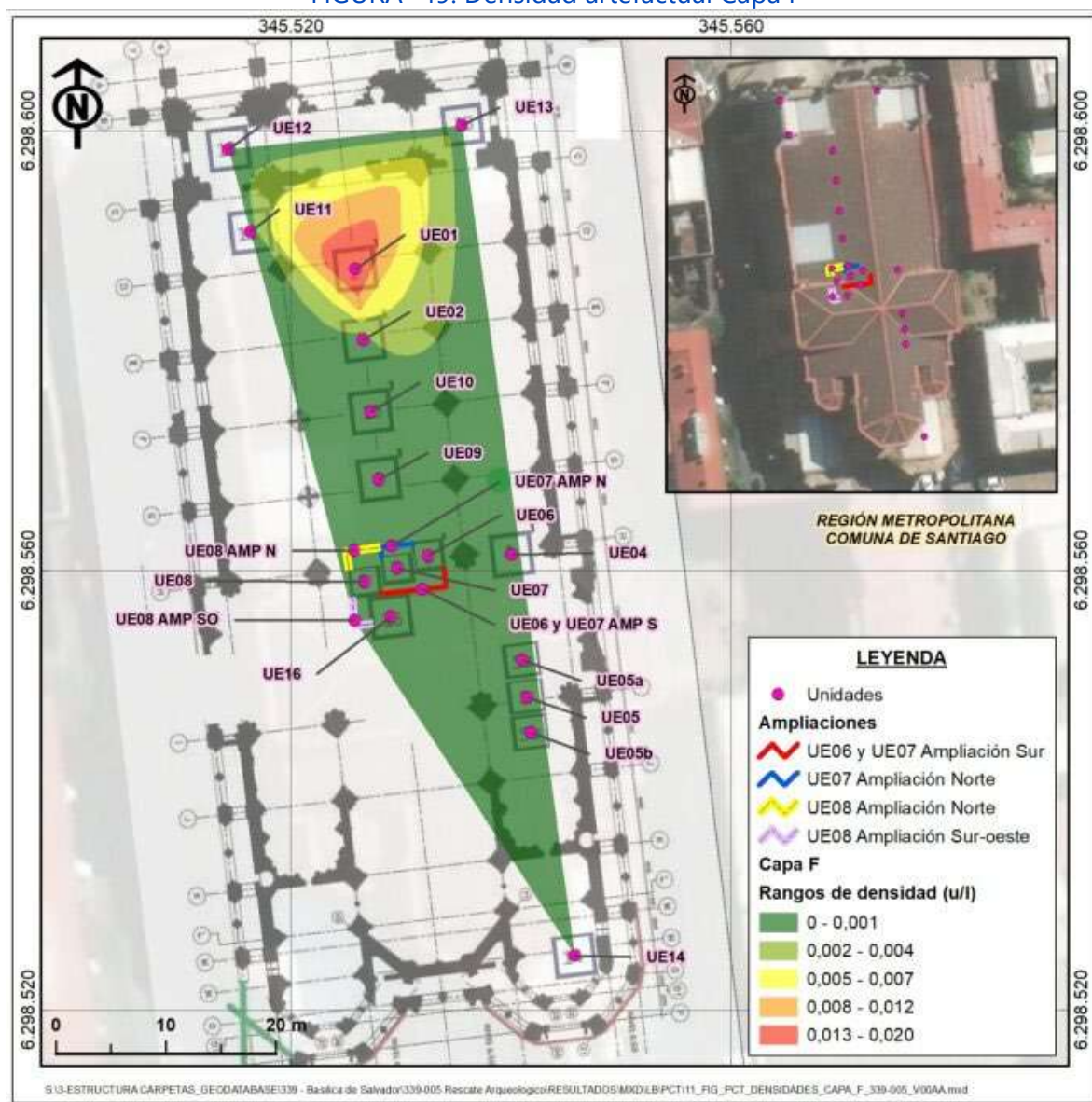
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 48. Densidad artefactual Capa E



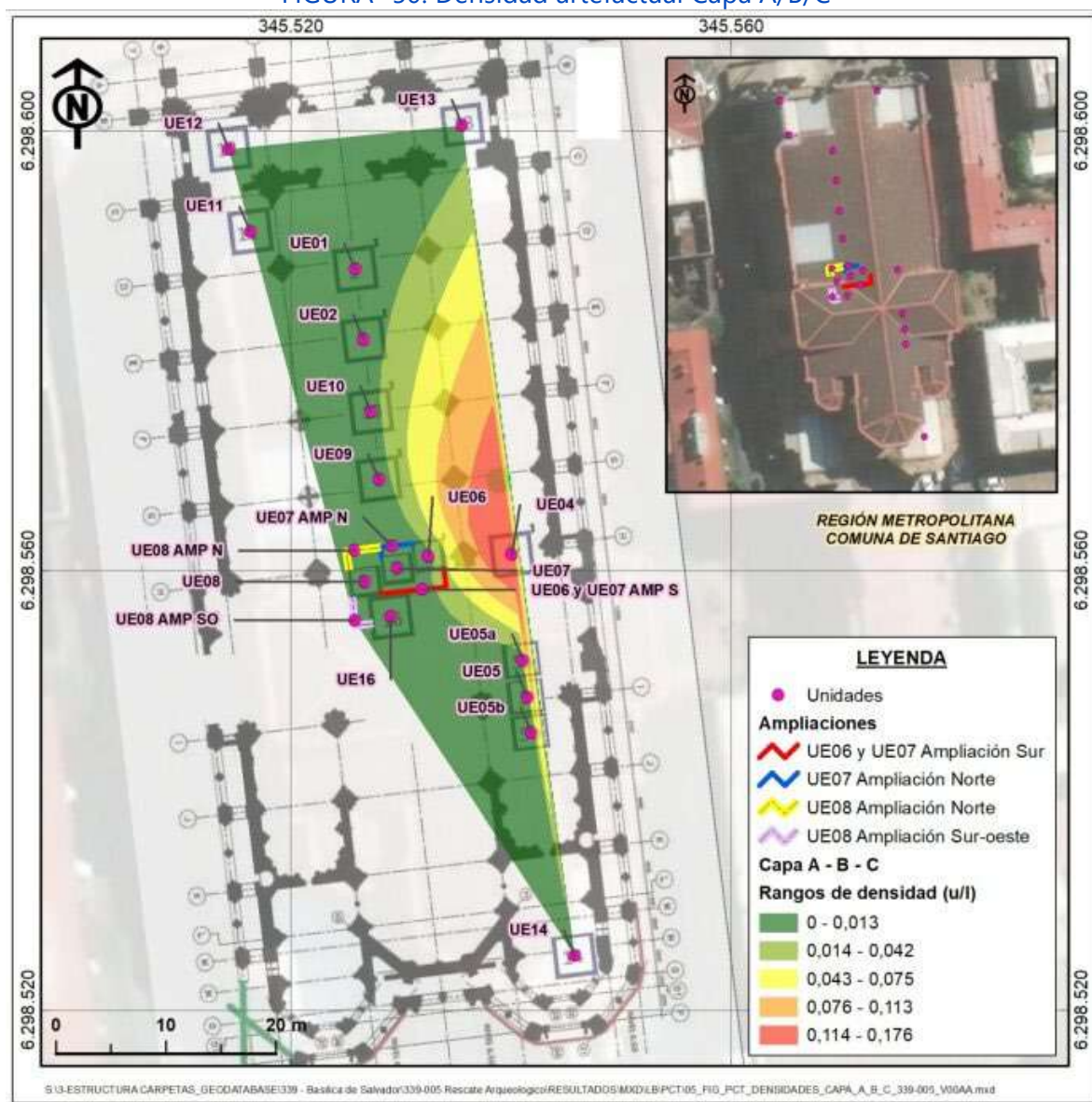
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 49. Densidad artefactual Capa F



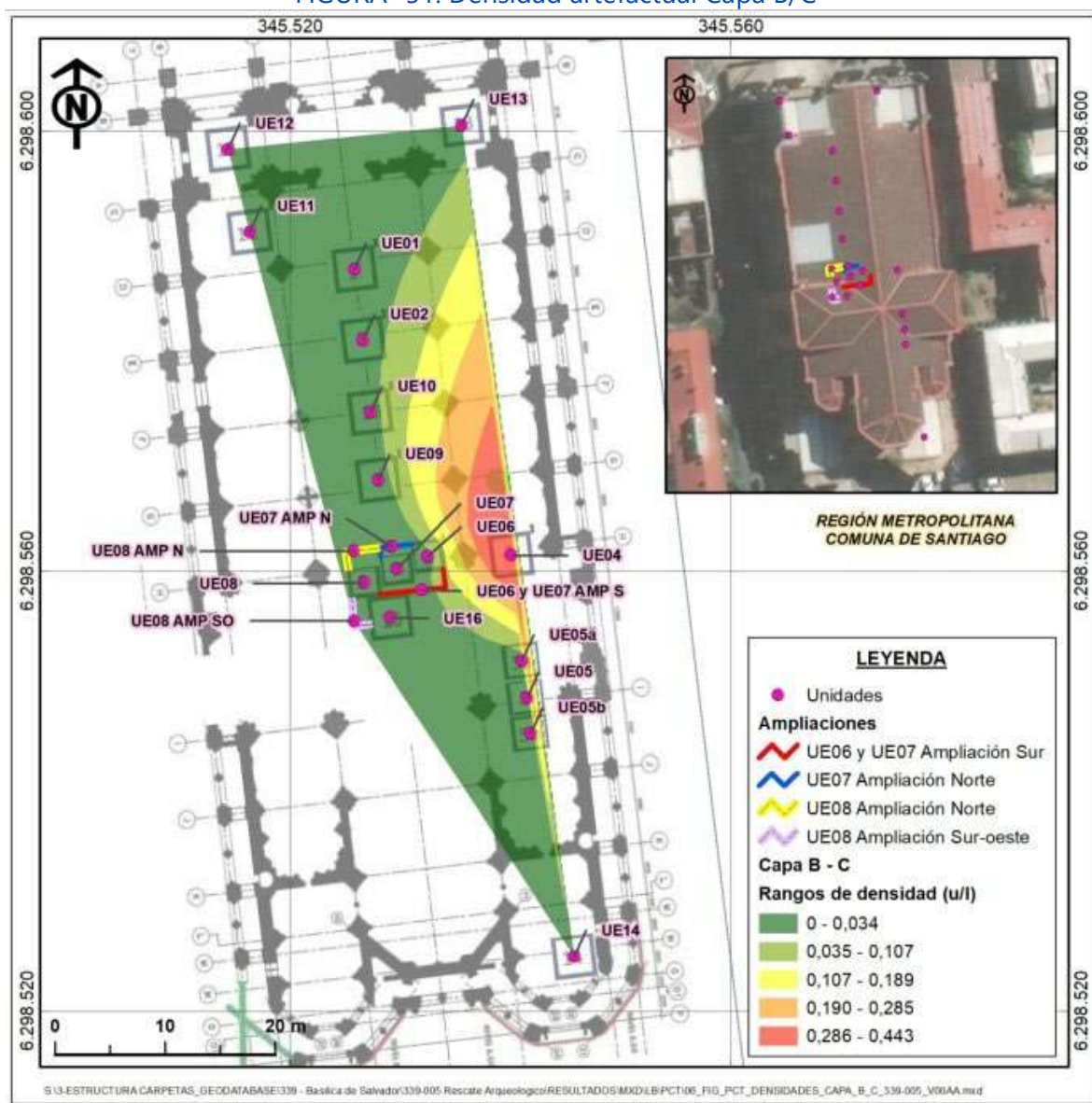
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 50. Densidad artefactual Capa A/B/C



Fuente: Elaboración propia.

FIGURA- 51. Densidad artefactual Capa B/C



Fuente: Elaboración propia.

5.7. PRESENCIA DE BOLONES

Durante la caracterización arqueológica del subsuelo de la Basílica en 2020 se registró la presencia de bolones rocosos de gran tamaño en los pozos U04, U05 y U13. Ante la eventualidad de que se tratara de rasgos de origen cultural, el CMN solicitó que fueran considerados en el rescate aprovechando la mayor amplitud de las unidades de excavación y así discernir respecto de una posible asociación con fundaciones o capas de estabilización durante la construcción de la Basílica. Para ello, de manera contigua a cada uno de los pozos mencionados se emplazó una unidad de rescate de 2x2 m.

En las imágenes de la Figura 53, a la izquierda se muestra la ubicación de los pozos de sondeo U04, U05 y U13 (enmarcados en cuadrángulos de color rojo). A la derecha, en tanto, enmarcadas en color cian, se muestran las unidades de excavación trazadas de manera contigua a los pozos mencionados; las unidades son:

- UE01, contigua a pozo de sondeo U04.
- UE11, contigua a pozo de sondeo U05.
- UE09, contigua a pozo de sondeo U13.

FIGURA- 52. Pozos U04, U05, U13 y unidades UE01, UE09 y UE11



Fuente: Elaboración propia.

La unidad UE01, ubicada en el sector NW de la Basílica donde se excavó el pozo de sondeo U04, fue cerrada en el nivel 21 (210 cm), siendo éste y el nivel 20 culturalmente estériles. En la excavación de la unidad se registraron ocho (8) capas, incluyendo los rasgos de superficie de ocupación Rasgo 1 (ladrillos y cemento) y Rasgo A (ladrillos con argamasa y piedras canteadas por debajo). La capa registrada a mayor profundidad es la Capa F, de aproximadamente 30 cm de espesor en esta unidad, en la que se produce una baja abrupta de material cultural y se empieza a detectar la presencia de bolones sin un orden determinado en cuanto a tamaño y distribución en planta y nivel.

Al igual que en el caso de la unidad de excavación UE01, la unidad UE09 (que se excavó contigua al pozo de sondeo U05, sector centro-Norte de la Basílica) también cerró en el nivel 21 (210 cm) con dos niveles culturalmente estériles. Sin embargo, en esta unidad se

registraron cinco (5) capas, incluyendo el rasgo de superficie de ocupación Rasgo 1. La capa más profunda es la Capa D, de unos 60 cm de espesor, y es la que contiene la mayor frecuencia de material cultural de la unidad. En esta unidad no se registró la Capa F que en el caso de UE01 es la que contiene los bolones, por lo tanto, no existe continuidad de matriz con contenido de bolones al mismo nivel entre el pozo de sondeo U05 y la unidad UE09.

La unidad de excavación UE11 (contigua al pozo de sondeo U13 en la parte central de la Basílica) fue cerrada en el nivel 21 (210 cm), siendo los últimos dos niveles (20 y 21) culturalmente estériles. En esta unidad se registraron cinco (5) capas, incluyendo los rasgos de superficie de ocupación Rasgo 1 y Rasgo A. La capa más profunda en esta unidad es la Capa C con un espesor aproximado de 75 cm y se dispone desde la parte central de la unidad hacia el W. En esta unidad ocurre una situación similar a la de la unidad UE09 en el sentido de que no existe continuidad de matriz con contenido de bolones al mismo nivel entre el pozo de sondeo de referencia (U13) y la unidad de excavación.

Lo anteriormente expuesto, nos lleva a concluir que la presencia de bolones en el subsuelo de la Basílica del Salvador no responde a un propósito funcional de origen cultural, sino que a un proceso natural de sedimentación. No hay que olvidar que antes de la canalización del río Mapocho este tenía un brazo que corría por la actual Alameda que, si bien no tenía un flujo permanente, eran frecuentes las inundaciones en la ciudad de Santiago.

Originalmente el río Mapocho se conformaba de dos cauces, uno permanente que corresponde al actual río Mapocho y otro intermitente al sur denominado Cañada de San Francisco lo que generaba la conformación de una pequeña isla en la ciudad de Santiago (Sepúlveda 2021).

Debido a su régimen nivo-pluvial en invierno el río crece de forma desmedida por las altas precipitaciones, mientras que en la primavera su caudal disminuye, pero persiste producto de los deshielos y en el verano se hace escaso. Esta dinámica trajo grandes inundaciones para la ciudad en donde las crecidas avanzaban por las actuales calles Monjitas, Santo Domingo o San Pablo problema que se intentó solucionar mediante defensas de ladrillo para contener las crecidas del cauce. Por consiguiente, no es extraño, encontrar en la estratigrafía del casco histórico de Santiago, grandes bolones sobreyacidos por niveles muy finos de arenisca o limo o viceversa. Esta sedimentación es propia de la dinámica del río que tiene con un comportamiento estacional, por ejemplo: acarreo de altos niveles de sedimentos finos producto de los deshielos (coloración terrosa del agua), o bien, aumento de caudal con transporte de grandes bolones de rocas cuando hay fuertes precipitaciones (Sepúlveda, 2021).

En la fotografía que se incluye a continuación se puede apreciar el tipo de rocas que puede llegar a arrastrar el río Mapocho cuando aumenta su caudal.

FOTOGRAFÍA- 11: Tipo de rocas arrastradas por el río con aumento de caudal



Fuente: null Río Mapocho a mediados del siglo XX, Santiago, Región Metropolitana.
<https://centroderecursos.educarchile.cl/20.500.12246/40427>.

5.8. RASGOS

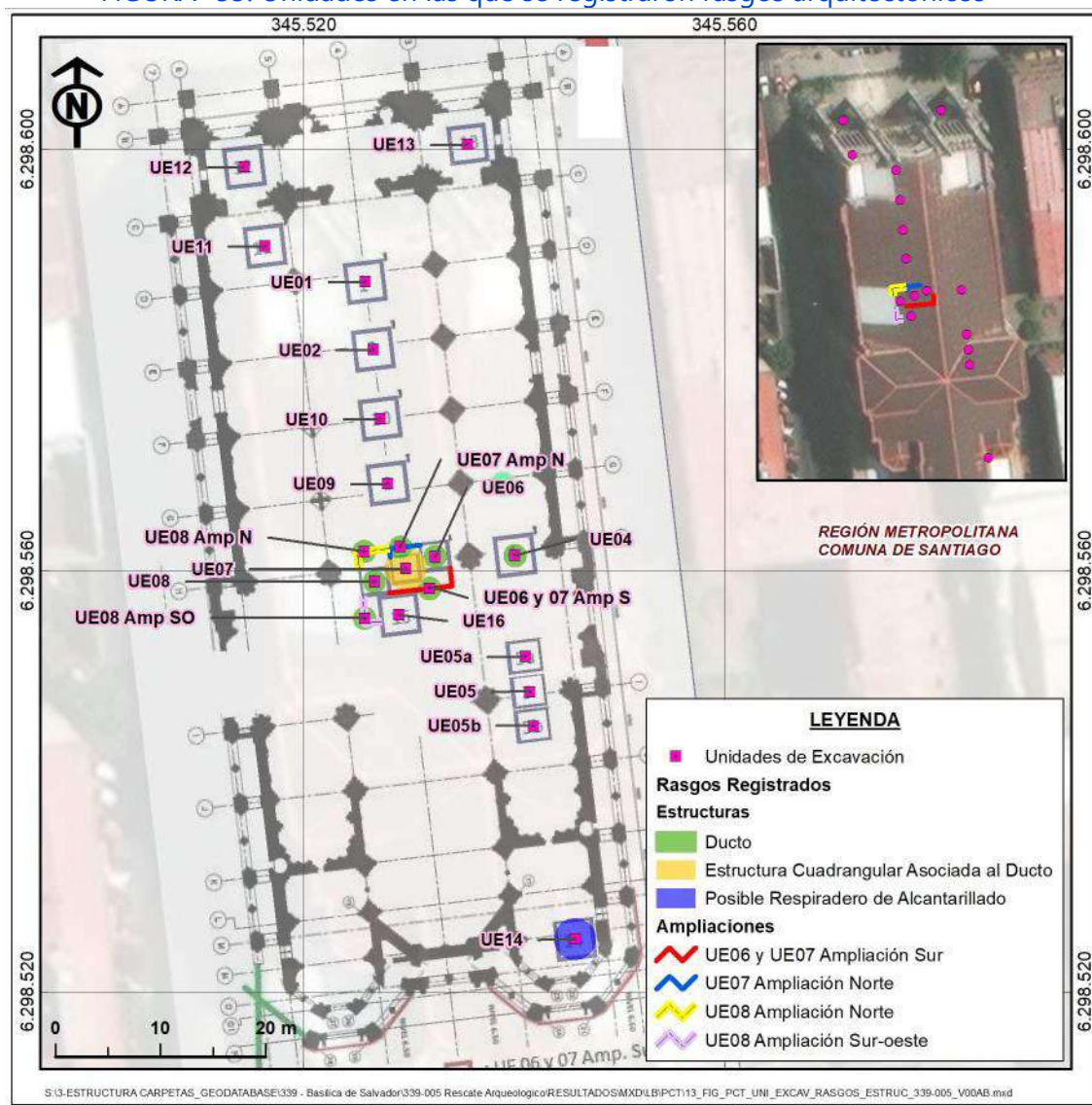
Tal como fue mencionado en el numeral 4.1.2, durante las actividades de caracterización subsuperficial se identificaron rasgos arquitectónicos propios de la construcción de la Basílica (Nichos funerarios y Piso de ladrillos), así como elementos que corresponden a infraestructura construida de manera previa a la construcción de la iglesia (Ducto y Posible respiradero de alcantarillado). Por otra parte, cercano al Altar de San José, se identificaron ladrillos y concreto, probablemente asociados a la construcción de dicho altar (rasgo denominado "Ladrillos"), el cual no pudo ser despejado debido a riesgo de derrumbe.

Durante las actividades de rescate, se despejaron los rasgos identificados en la caracterización y se identificaron nuevos rasgos, correspondientes a superficies de ocupación (Rasgo 1, Rasgo A y Rasgo 3), y rasgos arquitectónicos (Estructura cuadrangular asociadas al ducto y Nichos 1, 2, 3, 4 y 5).

A continuación, se detalla el despeje de los rasgos mencionados (ver fichas de registro arquitectónico en Anexo 2).

A continuación, se presentan figuras en las que se indican las unidades en las que se registraron los respectivos rasgos (superficies de ocupación, arquitectónicos y nichos funerarios). Por otra parte, en el Anexo 6 se incluye una lámina con las unidades de rescate realizadas y lo rasgos que presentaron.

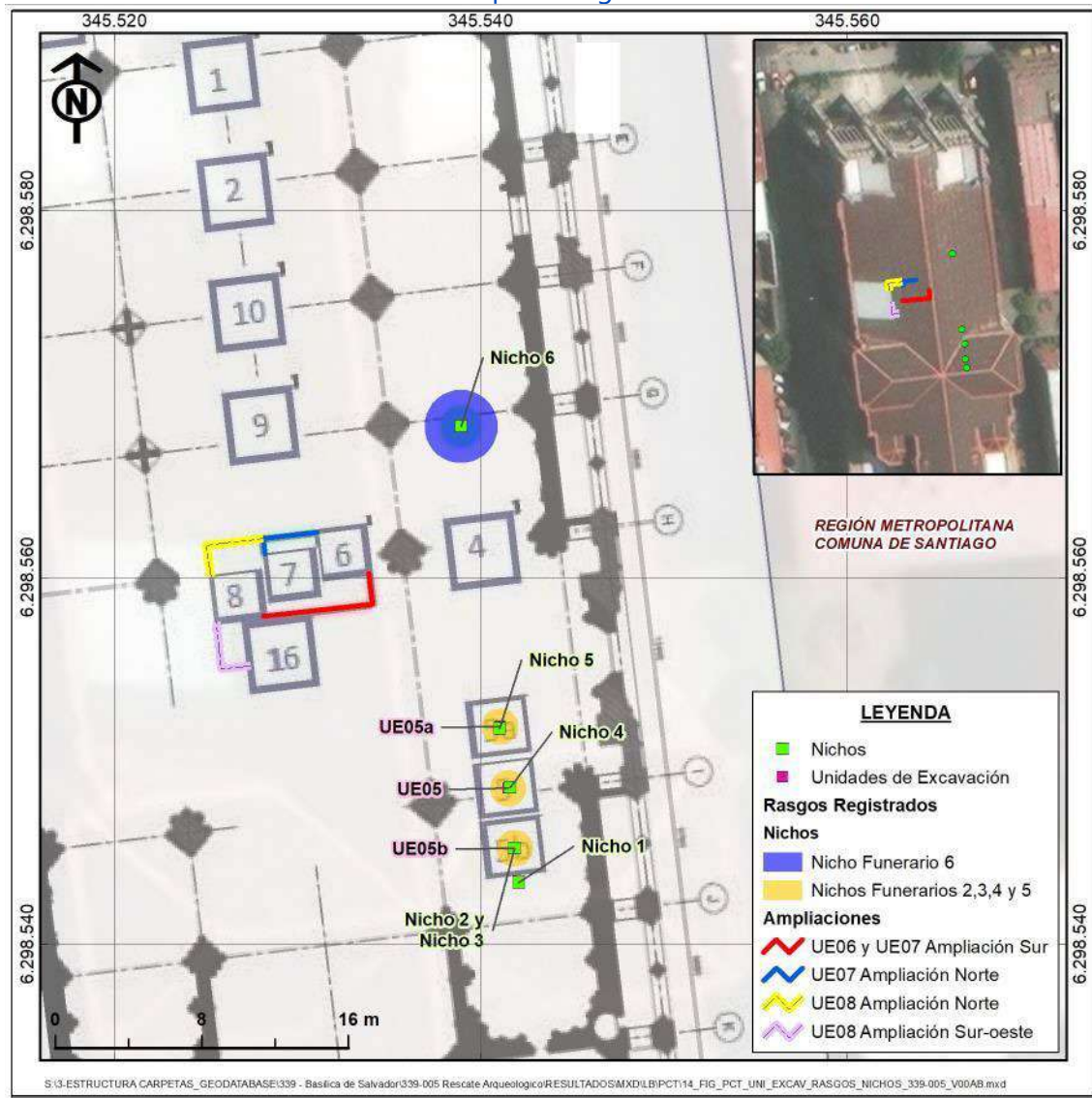
FIGURA- 53. Unidades en las que se registraron rasgos arquitectónicos⁹



Fuente: Elaboración propia.

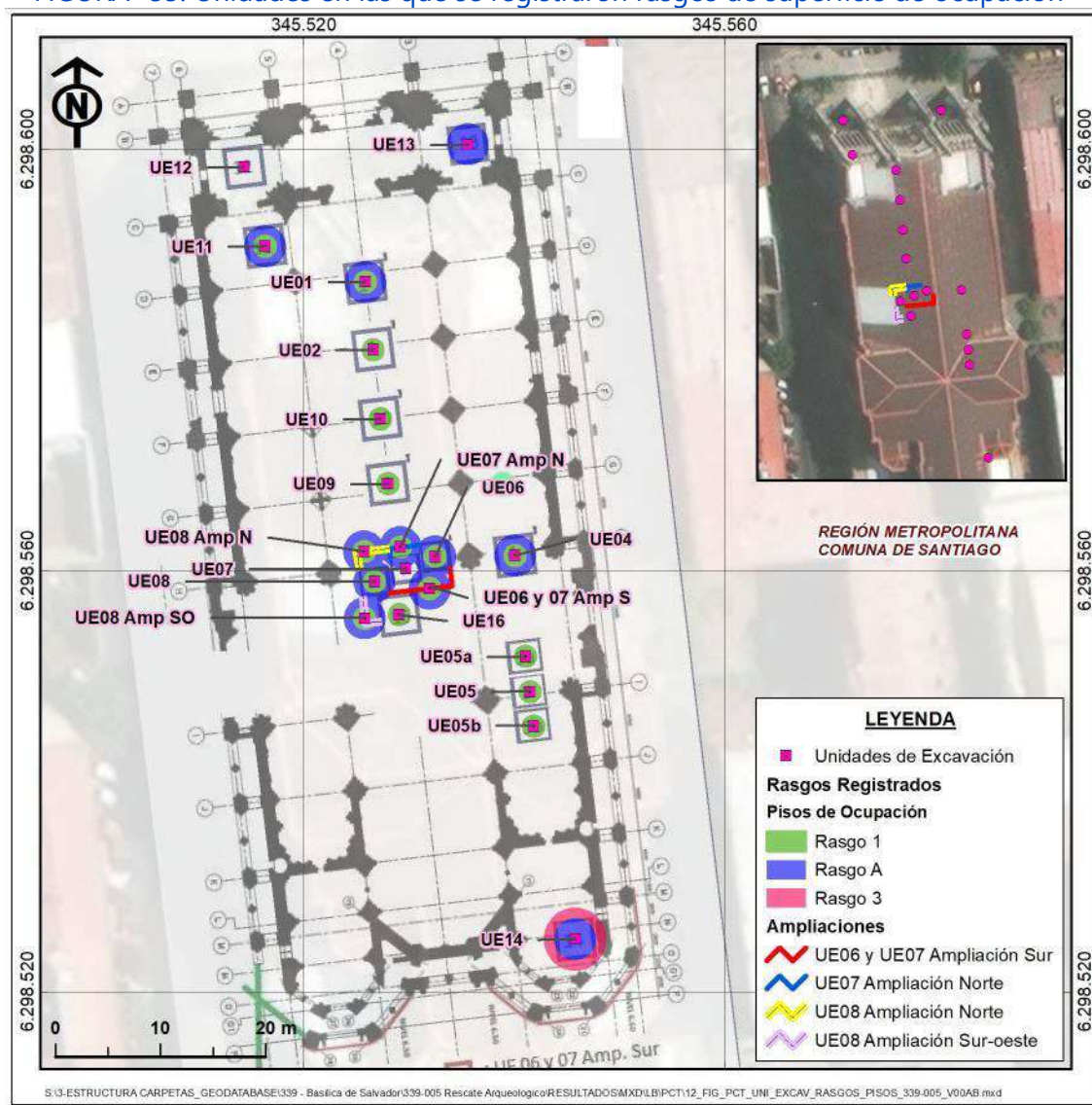
⁹ En las unidades UE08 AMP N y UE08 AMP SW el rasgo Ducto no se encuentra presente. Sin embargo, dichas unidades fueron excavadas con el propósito de facilitar el despeje y registro del rasgo, motivo por el cual se incluyen en la figura como parte del área vinculada al ducto.

FIGURA- 54. Unidades en las que se registraron los nichos funerarios



Fuente: Elaboración propia

FIGURA- 55. Unidades en las que se registraron rasgos de superficie de ocupación



Fuente: Elaboración propia.

5.8.1. REGISTRO DE RASGOS DE SUPERFICIE DE OCUPACIÓN (PISOS)

5.8.1.1. RASGO 1

El rasgo 1 corresponde a un piso de ladrillo dispuesto horizontalmente. Este rasgo se manifiesta generalmente entre los 5 y 10 cm de profundidad, bajo el piso de baldosa del nivel superficial, extendiéndose de forma continua en toda el área de excavación. Los ladrillos que conforman el piso tienen una dimensión de 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 4-6 cm de grosor. Bajo el piso de ladrillos, se presentan unos centímetros de material como argamasa, cemento o concreto, usado como elemento de fijación o nivelador del terreno.

Se presenta en casi todas las unidades excavadas (UE01, UE02, UE04, UE05, UE05a, UE05b, UE06, UE07, UE08, UE09, UE10, UE11, UE16, UE07 ampliación N, UE06 y 07 ampliación S, UE08 ampliación N y UE08 ampliación SW).

FOTOGRAFÍA- 12: Rasgo 1



Rasgo 1 en unidad UE01 nivel 1 (0-10 cm)

5.8.1.2. RASGO A

El rasgo A corresponde a un piso de ladrillos asociado a argamasa, el cual aparece en distintos sectores de las unidades excavadas. Este rasgo ha sido identificado tanto en posición horizontal, a modo de piso, como en disposición vertical. La dimensión de los ladrillos es de 40 cm de largo, 20 cm de ancho y 6 a 8 cm de grosor. En algunos casos, se encuentra en conjunto con rocas canteadas dispuestas intencionalmente, lo que refuerza su interpretación como parte de elementos arquitectónicos secundarios o de refuerzo. La profundidad de aparición varía entre las unidades, registrándose entre los 30 y 90 cm, y en ciertas unidades se observa una superposición o repetición de hileras de ladrillo.

Aparece en las unidades UE01, UE04, UE06, UE08, UE11, UE13, UE14, UE16, UE07 ampliación N, UE06 y 07 ampliación S, UE08 ampliación N y UE08 ampliación SW. En las unidades UE01, UE04, UE06, UE08, UE11, UE13, UE16, UE07 ampliación N, UE06 y 07 ampliación S, UE08 ampliación N y UE08 ampliación SW UE01, UE11, UE06 y 07 ampliación S y UE08 ampliación SW se presenta el piso de ladrillo y rocas canteadas. En cambio, en la unidad UE06 se presenta únicamente el piso de ladrillo.

A continuación, se presenta una figura que refleja en que unidades fue registrado el rasgo A

FOTOGRAFÍA- 13: Rasgo A



Rasgo A en unidad UE06 nivel 6 (50-60 cm). Se observan 3 hileras de ladrillos.



Rasgo A en unidad UE06 nivel 8 (50-60 cm). Se observan las cuatro hileras de ladrillos y las rocas canteadas bajo ellas.



Rasgo A en unidad UE06 nivel 11 (100-110 cm). Se observan las rocas canteadas dispuestas debajo de las hileras de ladrillos.

5.8.1.3. RASGO 3

El rasgo 3 corresponde a un piso de madera dispuesto horizontalmente. Se encuentra inmediatamente bajo el piso de baldosa, registrándose entre los 4 y 10 cm de profundidad, y se extiende de manera continua en toda la superficie excavada. Esta se presentó únicamente en la unidad UE14.

A continuación, se presenta una figura que refleja la unidad que fue registrado el rasgo 3.

FOTOGRAFÍA- 14: Rasgo 3



Rasgo 3 en unidad UE14, bajo el piso superficial de baldosa.

5.8.2. REGISTRO DE RASGOS ARQUITECTÓNICOS (ESTRUCTURAS)

5.8.2.1. DUCTO

Durante las labores de caracterización mediante pozos de sondeo, se identificó un ducto de ladrillos abovedado emplazado en la nave lateral Este de la Basílica (pozo de sondeo U12). En el proceso de despeje del rasgo se pudo corroborar que el eje del ducto tiene orientación Este-Oeste. El registro original durante la caracterización se produjo en la nave lateral Este de la Basílica; sin embargo, y aun cuando se excavó una unidad de 2x2 m junto al pozo de sondeo U12 (UE4), no se pudo dar continuidad al despeje desde esta unidad hacia el poniente pues se interponen las profundas fundaciones del sistema estructural de amarre de la edificación, cuyo fin es evitar su derrumbe. Las indicaciones del calculista del Proyecto de Restauración de la Basílica limitaron la cantidad de unidades a realizar para evitar una posible afectación de las estructuras de soporte del monumento. Por tal razón, se tomó la decisión de despejar solamente el segmento de ducto que pasa por debajo de la nave central de la Basílica, evitando excavar en la nave lateral Oeste porque se repite la misma situación que en la nave Este respecto del sistema de amarre.

Para el despeje del segmento bajo la nave central se abrieron cuatro (4) unidades de excavación (UE04, UE06, UE07 y UE08). Posteriormente, con la finalidad de aumentar el espacio a los costados del ducto para un adecuado registro, se decidió realizar cuatro (4) unidades más (unidades UE06 y 07 Ampliación S, UE07 Ampliación N, UE08 Ampliación N y la unidad UE08 Ampliación SW).

La parte superior de la estructura se encuentra alrededor de los 100 cm de profundidad, sin tomar en cuenta la estructura cuadrangular asociada al ducto (posiblemente un acceso o respiradero), no detectada durante la caracterización, sino que registrada con oportunidad del rescate en la UE07 (se describe más adelante).

El ducto está construido con ladrillos unidos por argamasa de arena y cal en su totalidad; en la parte superior de la estructura los ladrillos se disponen de manera vertical, otorgándole la forma abovedada característica. Unidos a estos, se encuentran ladrillos de 20x12 cm puestos de manera horizontal que descienden hasta la base a lo largo de toda la estructura.

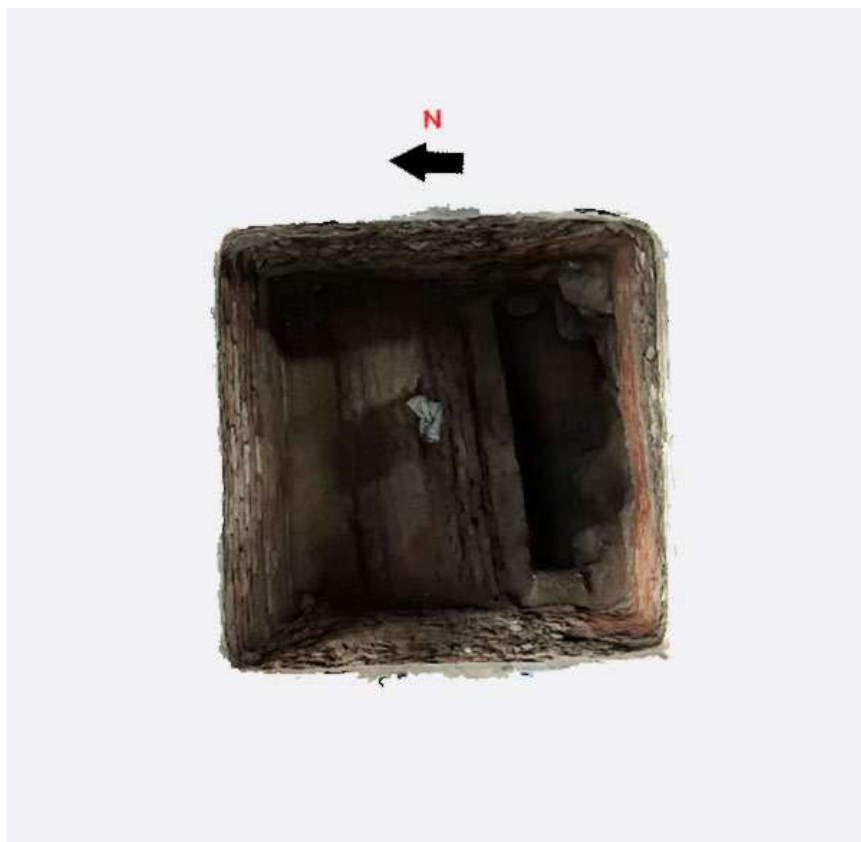
Respecto de la base interior del ducto, su profundidad alcanza alrededor de 50 cm desde la superficie de la estructura y 150 cm desde el piso de la Basílica. Hacia el Oeste, en tanto, al llegar a la estructura cuadrangular (unidad UE07) hay un desnivel que determina que la base interior del ducto descienda a 110 cm (es decir 210 cm desde el piso de la Basílica). A partir de este sector el ducto sigue su curso en el mismo eje y profundidad. La base de la estructura llega hasta los 220 cm. El ancho interior del ducto es de 40 cm, mientras que en el exterior es de 100 cm.

Desde la estructura cuadrangular (unidad UE07) hacia el sector Este, en la parte Sur de la estructura se encuentra un piso de ladrillos unido al ducto (unidad UE06 y 07 Ampliación S). Este piso probablemente se extiende hacia el Sur, sin embargo, debido a la presencia de la estructura de soporte de la Basílica, no se continuó ampliando las unidades en dicho rumbo. La excavación finalizó a los 230 cm de profundidad, luego de que el ducto quedara descubierto hasta su base.

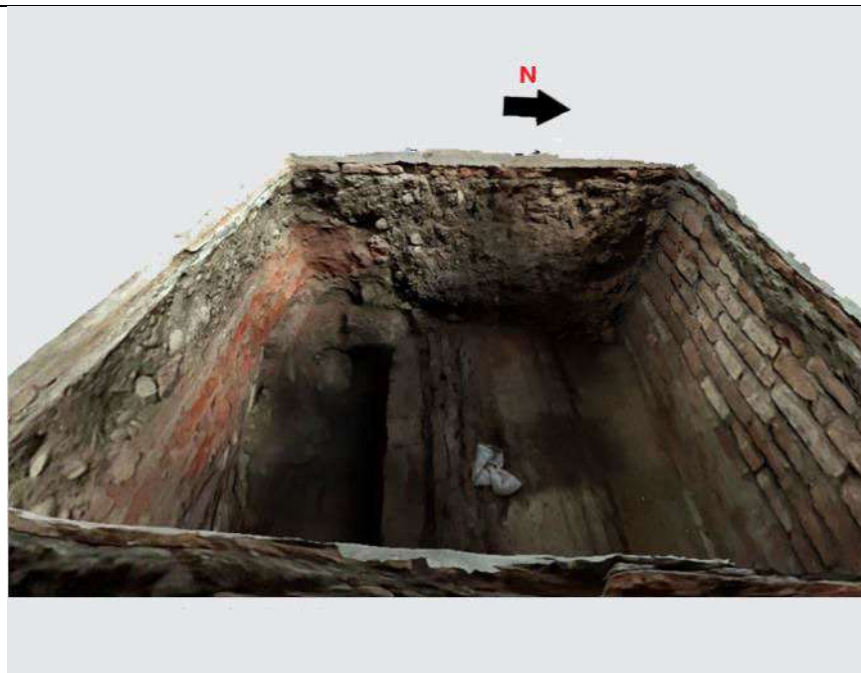
A continuación, se incluyen imágenes a partir de modelos de 3D del ducto y luego una figura en la que se indican las unidades en que se registró el ducto.

FOTOGRAFÍA- 15. Fotogrametría 3D del ducto.





Vista cenital de la estructura.



Vista de detalle de la estructura desde el sector E, unidad UE06



Vista detalle de la estructura desde el sector W, unidad UE06

FOTOGRAFÍA- 16: Fotografías del rasgo Ducto





Unidad UE08 ampliación S. Vista del ducto hacia el O.

Fuente: Elaboración propia.

En el Anexo 4 (4.1 y 4.2) se pueden encontrar planos de planta y elevaciones de la estructura registrada en las Unidades UE04, UE06, UE07, UE08 y UE16.

5.8.2.2. ESTRUCTURA CUADRANGULAR ASOCIADA AL DUCTO

Durante la excavación de la unidad UE07, ubicada hacia el Oeste y levemente hacia el Sur de la unidad UE06, aproximadamente a los 10 cm de profundidad aparece un piso de ladrillos cuadrangulares de 40x40 cm (Rasgo 1), y que está dispuesto por debajo del piso de baldosas decoradas característico del nivel superficial de la Basílica. Sin embargo, al centro de la unidad se observó una oquedad correspondiente a un posible respiradero o acceso al ducto, de 100 cm de largo x 60 cm de ancho y 210 cm de profundidad, de corte cuadrangular, el que presentaba una tapa de cemento superior y luego una de madera en malas condiciones. Esta estructura está construida con el mismo tipo de ladrillo que el Rasgo 1 (Fotografía-12).

FOTOGRAFÍA- 17. Fotografías del rasgo Estructura cuadrangular asociada al ducto



Unidades UE08 y UE08 ampliación SW y N.
Ducto conectado con estructura cuadrangular
asociada. Vista hacia el N.



Unidad UE08 ampliación N. Vista pared W y N
del rasgo.



Unidad UE07, nivel 1 (0-10 cm). Vista en planta de la entrada del rasgo.

Fuente: Elaboración propia.

5.8.2.3. NICHOS FUNERARIOS

Durante la caracterización arqueológica mediante pozos de sondeo, en las unidades U16 y U16a de la caracterización, se identificaron rasgos arquitectónicos propios de la construcción de la Basílica, consistentes en nichos funerarios, en el sector centro Este del inmueble. Durante las labores de rescate arqueológico se excavaron unidades con el fin de despejar los nichos, actividad que se describe a continuación:

5.8.2.3.1. NICHOS 1, 2, 3, 4 Y 5

Estas estructuras fueron identificadas con números de acuerdo con su disposición en hilera de Sur a Norte (1 a 5 respectivamente). Durante las labores de caracterización arqueológica, en el sector SE de la basílica se realizaron dos (2) pozos de sondeo, U16 y U16a, observándose un nicho (Nicho 3) que quedó descubierto parcialmente en la unidad U16. Luego de este hallazgo, se excavó un nuevo pozo (U16a) en el que quedó al descubierto una lápida, que luego de ser levantada se corroboró que correspondía a otro nicho (Nicho 1). Para las labores de rescate, hacia el Norte del Nicho 1 se trazó la unidad de excavación UE05b de 2x2 m, en la que alrededor de los 10 cm de profundidad mostraba el segundo nicho (Nicho 2), emplazado entre una placa de hierro y concreto adherido al piso de ladrillos. En esta misma unidad, 50 cm hacia el Norte quedó al descubierto por completo el tercer nicho (Nicho 3) en el mismo piso de ladrillos.

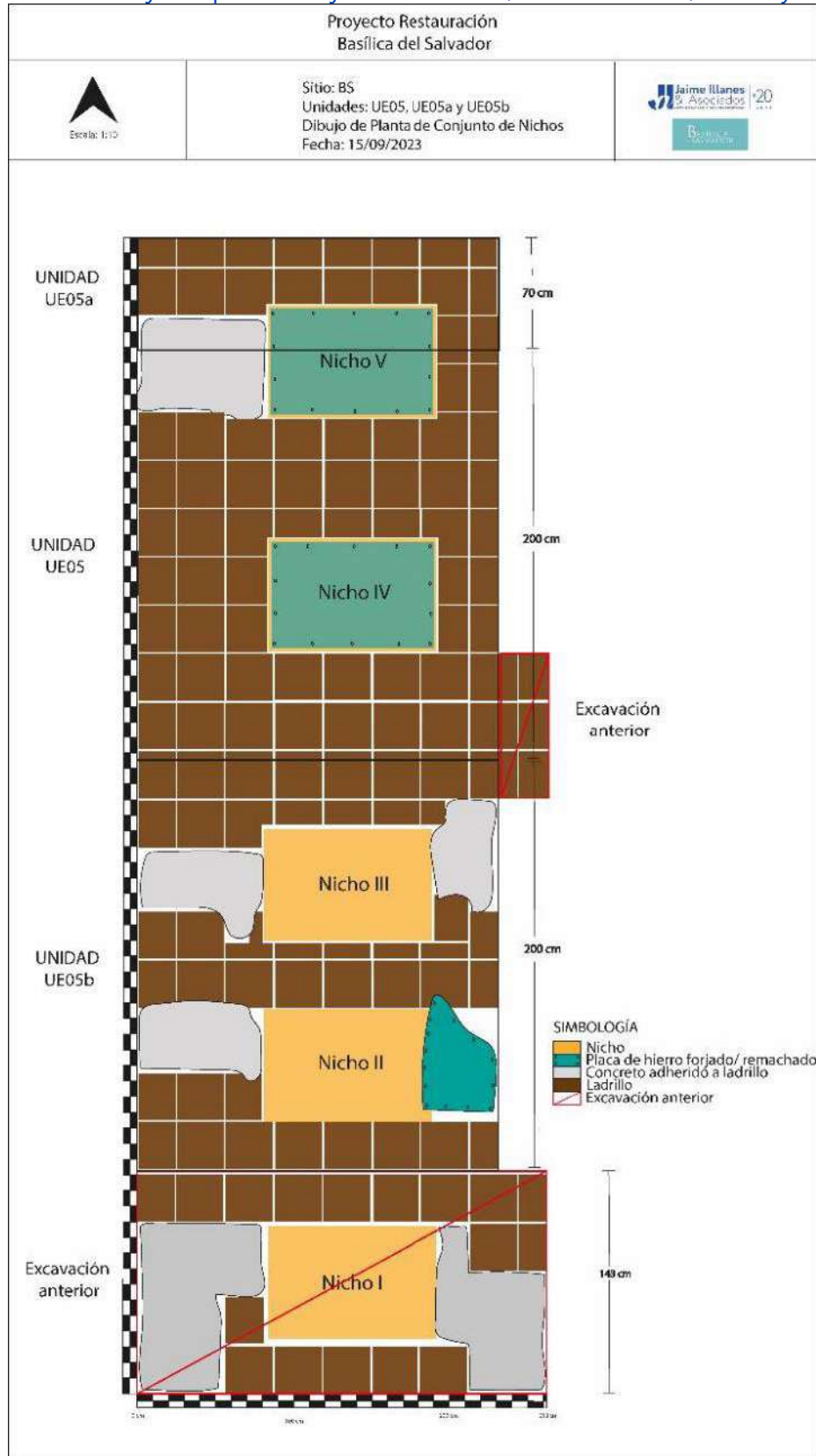
Contiguo a la unidad UE05b, se realizó la excavación de la unidad UE05 de 2x2 m, en cuyo sector central quedó al descubierto otro nicho (Nicho 4) en el piso de ladrillos, con una placa de hierro. Hacia el centro Norte de esta unidad, se observa la mitad de un quinto nicho (Nicho 5), también con una placa de hierro forjado junto a concreto adherido al ladrillo por

el sector izquierdo. Se decide extender la unidad hacia el N (UE05a de 2x0,7 m) con lo que el Nicho 5 quedó despejado.

Posteriormente se procedió a registrar el interior del Nicho 2, observándose un solo ataúd sin ningún cuerpo ni material asociado. El resto de los nichos se encontraron vacíos, por lo que no se realizó registro de ataúdes. Cabe destacar que, luego de despejar el piso superficial de baldosa, a nivel del Rasgo 1, los nichos 3, 4 y 5 tenían un ladrillo con un número romano por sobre la entrada a estos. Estos números no coinciden con los nombres asignados para los nichos en este informe (del 1 al 6), ya que estos se asignaron de manera posterior, luego de despejar estas estructuras, y no en relación con los ladrillos numerados. Los nichos 5 y 4 tenían un ladrillo con los números "VI" y "VII", respectivamente, mientras que el ladrillo del nicho 1 se fracturó, y sólo se pudo rescatar el número romano "V" que, siguiendo la lógica descendente de Norte a Sur, debería corresponder al "VIII". En el nicho 2 no se encontró un ladrillo con número romano y se desconoce si el nicho 1 lo habrá tenido. Estos ladrillos fueron catalogados como material constructivo y serán analizados por un/a especialista. Teniendo en cuenta que los ladrillos numerados demarcatorios de cada nicho se emplazan de manera descendente en sentido Norte-Sur, partiendo desde el número "VI" resulta probable que haya más nichos hacia el Norte, sin embargo, estos estarían tapados por las estructuras de soporte temporal de la Basílica, por lo que no se pudo seguir ampliando en esa área.

A continuación, se incluye un dibujo de planta de los Nichos 1, 2, 3, 4 y 5, de las unidades de rescate UE05, UE05a y UE05b.

FIGURA- 56. Dibujo de planta conjunto de nichos, unidades UE05, UE05a y UE05b.



Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 18. Fotografías del rasgo Nichos 2 a 5





Unidad UE05, Nivel 2 (10-20 cm) y UE05a, Nivel 1 (0-10 cm). Al Sur Nicho 4. Al Norte mitad del Nicho 5.



Ladrillo con inscripción "V" fracturada, correspondiente al Nicho 3. Unidad UE05b



Ladrillo con inscripción "VII", unidad UE05



Ladrillo con inscripción "VI", unidad UE05a

Fuente: Elaboración propia.

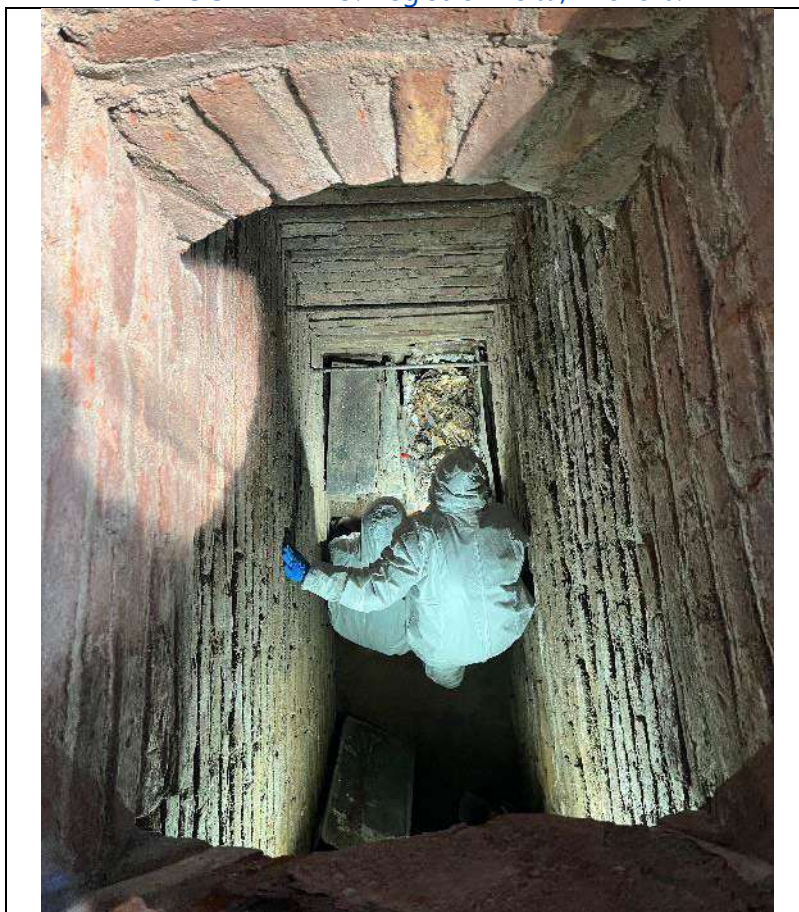
5.8.2.3.2. NICHOS 6

El Nicho 6 fue despejado durante la excavación de calicatas de suelo en 2019 que contaron con monitoreo arqueológico, oportunidad donde se removió el nivel superficial (piso de baldosa) para llegar al piso de ladrillos con el nicho descubierto, por lo que su rescate comenzó directamente con el registro interior.

Se emplaza hacia el centro Este de la basílica, a menos de 4 m de la unidad UE04 y mide 0,5 x 0,8 m, registrando una profundidad máxima de 3,20 m y presenta en su interior tres (3) ataúdes de reducción.

Cabe señalar que el registro de ataúdes incluyó protocolos de bioseguridad para la protección tanto del excavador como de los contextos funerarios. Se llevó a cabo un registro fotográfico y un registro *in situ* general y preliminar de los restos materiales y bioantropológicos (Fotografía-14) a la espera de la exhumación, oportunidad en que se harán las actividades de supervisión y registro comprometidas con el CMN.

FOTOGRAFÍA- 19. Registro *in situ*, Nicho 6.



Fuente: Elaboración propia.

Para el registro preliminar de los ataúdes e individuos, se aplicó un protocolo de limpieza previa en la profundidad del nicho, con la finalidad de despejar el área circundante a los ataúdes. Este sedimento fue harneado y registrado, observándose principalmente fragmentos de madera, posiblemente provenientes de los ataúdes, además de un (1) fragmento de loza decorada, un (1) fragmento de vidrio, un (1) resto orgánico y 14 metales, entre estos, manillas y decoraciones de ataúdes, además de cruces de distintos tamaños.

Los ataúdes son descritos a continuación:

- Ataúd 1 (Nicho 6-1): El contenedor o ataúd está orientado en un eje Oeste a Este y corresponde a una tapa de madera con revestimiento de pintura negra en muy malas condiciones de conservación e incompleto. Su revestimiento interno corresponde a latón y es de forma trapezoidal. En la Tabla-53 se incluyen las dimensiones del ataúd.

TABLA - 53. Dimensiones ataúd 1, Nicho 6.

Dimensiones ataúd (cm).			
Largo Máximo	81 cm	Largo Mínimo	68 cm
Ancho Máximo	36 cm (W)	Ancho Mínimo extremos	Cabeza 35 cm (E)
			Pies (W) 36 cm
Altura Máxima	25 cm	Altura Mínima	21 cm

Fuente: Elaboración propia.

El ataúd 1, se encuentra colindante con el ataúd 2 (Nicho 6-2), sin espacio entre los dos y con un espacio craneocaudal de Este a Oeste.

- Ataúd 2: El contenedor o ataúd está orientado en un eje Oeste a Este y corresponde a una tapa de madera en muy mal estado de conservación, donde se exponen restos óseos en el sector Oeste del ataúd por pérdida parcial del material. Al igual que el ataúd 1, el revestimiento es de madera de forma rectangular y el revestimiento interno de latón y forma trapezoidal. En la Tabla-54 se incluyen las dimensiones del ataúd.

TABLA - 54. Dimensiones ataúd 2, Nicho 6.

Dimensiones ataúd (cm).			
Largo Máximo	98 cm	Largo Mínimo	93 cm
Ancho Máximo	41,5 cm (E)	Ancho Mínimo extremos	Cabeza 40 cm (E)
			Pies 42 cm (W)
Altura Máxima	25 cm	Altura Mínima	16 cm

Fuente: Elaboración propia.

El ataúd 2 es colindante con el ataúd 1 hacia el sector Sur, sin espacio entre los dos y con una disposición craneocaudal de Este a Oeste.

De acuerdo con el registro bioantropológico, el ataúd 2 se encuentra bajo el ataúd 3 y colindante con el ataúd 1, por lo que no se puede realizar un registro completo de los contenidos. Lo registrado se hace mediante observación por la cara Este del contenedor de latón, que se desprendió previo al ingreso al nicho 6.

Con lo anterior, fue posible registrar un cráneo masculino en posición decúbito dorsal en un ataúd de dimensiones 41,5 cm x 25 cm, por lo que se consigna como entierro secundario del tipo reducción.

El cráneo presenta agujeros en la zona del arco superciliar izquierdo y en la apertura de la fosa nasal. Se observaron fragmentos de piel corificada en el mentón y abundante vello facial en la zona maxilar y mandibular (bigotes y barba), así como también en el arco superciliar (cejas).

En la cara medial del interior de ambas órbitas, presenta evidencias de infección, posiblemente causada por sinusitis etmoidal del tipo crónico. Ésta se observa como celdillas de amplio diámetro que abarca la zona de la unión del hueso lagrimal con los demás huesos que componen las órbitas.

Respecto a la dentición, ésta se encuentra en buen estado de conservación y preservación, evidenciando solo una pérdida -posiblemente postmortem- de la pieza 14.

A la observación detallada, se da cuenta de agenesia de las piezas dentales 1 y 16. También se registra una retracción gingival en la mandíbula que afecta las piezas 23, 24, 25 y 26, exponiendo las raíces. Finalmente, referente a la mandíbula, se aprecia una retrusión. Respecto a otros huesos parcialmente visibles, se observó la epífisis proximal del fémur izquierdo, evidenciando una anomalía en la zona lateral de la cabeza, posiblemente de origen patológico. La tibia izquierda se posiciona en la cara del ataúd próximo al cráneo, exponiendo desde la diáfisis hasta la epífisis proximal. La parte posterior de esta última presentó corificación de fragmentos de piel y se encuentra articulada a la fíbula izquierda. Finalmente, el húmero izquierdo, se encuentra bajo el fémur izquierdo y evidencia carbonización superficial por posterior de la cabeza y la diáfisis.

- Ataúd 3: el contenedor o ataúd está orientado de Oeste a Este y corresponde a una tapa de madera con revestimiento de pintura negra e interno de latón de forma trapezoidal. Presenta mal estado de conservación y está incompleto, observándose madera fragmentada y estriaciones. En la Tabla-55 se incluyen las dimensiones del ataúd.

TABLA - 55. Dimensiones ataúd 3, Nicho 6.

Dimensiones ataúd (cm).			
Largo Máximo	98 cm	Largo Mínimo	93 cm / 80 cm
Ancho Máximo	47 cm	Ancho Mínimo extremos	Cabeza 29 cm (E)
			Pies (W) 42 cm
Altura Máxima	26 cm	Altura Mínima	17 cm

Fuente: Elaboración propia.

El ataúd 3 se encuentra directamente sobre el ataúd 2 y al Norte del ataúd 1. Entre los ataúdes 2 y 3 no hay espacio.

De acuerdo con el registro bioantropológico, este ataúd se presenta como una reducción múltiple en el que se observó un número mínimo de cuatro (4) individuos registrados como individuos 3a, 3b, 3c y 3d, los que serán descritos a continuación:

- *Individuo 3a:* compuesto por el cráneo y el coxal derecho. Si bien es posible asignar una orientación céfalo caudal, el cráneo se encuentra orientado hacia el Este, con la sutura sagital hacia el Oeste, presenta la cresta encefálica hacia el Norte, con el acetábulo hacia superior. Las costillas (al menos 2) se encuentran sobre el ilion.

Respecto a la asociación con otros elementos, el cráneo se encuentra en directa relación con hueso largo con presencia de ceniza en superficie y con elemento textil no identificable, mientras que las costillas y el coxal derecho se encuentran hacia el Oeste de un zapato tipo botín. Todas las piezas también están en relación con elementos metálicos oxidados, posiblemente correspondiente a latón del ataúd, así como elementos como esponja y madera de la cubierta del ataúd.

- *Individuo 3b:* pieza anatómica única, en cercanía a cráneo del individuo 3a en dirección Norte. No se presenta asociación directa con elementos textiles, solo con fragmentería de madera y metal oxidado, posiblemente ambos de los dos niveles de contenedores.
- *Individuo 3c:* En asociación con cráneo de 3a hacia el Este, bajo elemento textil se encuentra sobre fragmentos de madera y metal, posiblemente de los contenedores y sobre esponja presenta en área Este del ataúd.
- *Individuo 3d:* Vértebra se encuentra bajo elemento textil indeterminado en cercanía a esquina Noreste del ataúd, mientras que metacarpos se encuentran hacia esquina Suroeste cerca de madera fragmentada ennegrecida.

A continuación, se muestran fotografías del registro de ataúdes del Nicho 6.

FOTOGRAFÍA- 20. Nicho 6, ataúd 1, ataúd 2 y ataúd 3.

	
Vista cenital Ataúd 1, Nicho 6	Vista Este Ataúd 1, Nicho 6
	
Ataúd 2, Nicho 6.	Vista Norte del cráneo, Ataúd 2, Nicho 6



Vista de restos de latón asociado a cráneo,
Ataúd 3



Vista anterior de cráneo masculino adulto, Ataúd
3

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran fotografías de los materiales recuperados durante la limpieza del fondo del Nicho 6.

FOTOGRAFÍA- 21. Materiales recuperados en limpieza del nicho (320 cm)



Fragmentos de madera.



Cruces de metal



Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 22. Fragmento de ataúd de madera con manilla metálica



Fuente: Elaboración propia

5.8.2.4. POSIBLE RESPIRADERO DE ALCANTARILLADO

Durante la etapa de caracterización arqueológica, en el pozo de control U22, se observó una estructura de corte circular correspondiente a un posible pozo o respiradero de alcantarillado, entre los 10 y 20 cm de profundidad (denominado "Posible respiradero de alcantarillado"). Durante las labores arqueológicas de rescate, se excavó una unidad de 2x2 m en torno al pozo de sondeo, correspondiente a la unidad UE14. Una vez despejada, podemos decir que las dimensiones de la estructura son: 2,2 m de alto, 52 cm de diámetro interno y 90 cm de diámetro desde los bordes externos. La estructura, con forma de tubería vertical, está construida en base a ladrillos unidos con argamasa.

Desde la parte superior del rasgo, a una profundidad aproximada de 10 cm, se presenta una cañería metálica adjunta a la estructura que se emplaza en dirección hacia el Este. En cuanto a los ladrillos que conforman la estructura, son de tamaños irregulares (variando entre 17x14x4 cm y 20x9x5 cm) y de igual manera, se están dispuestos de manera irregular.

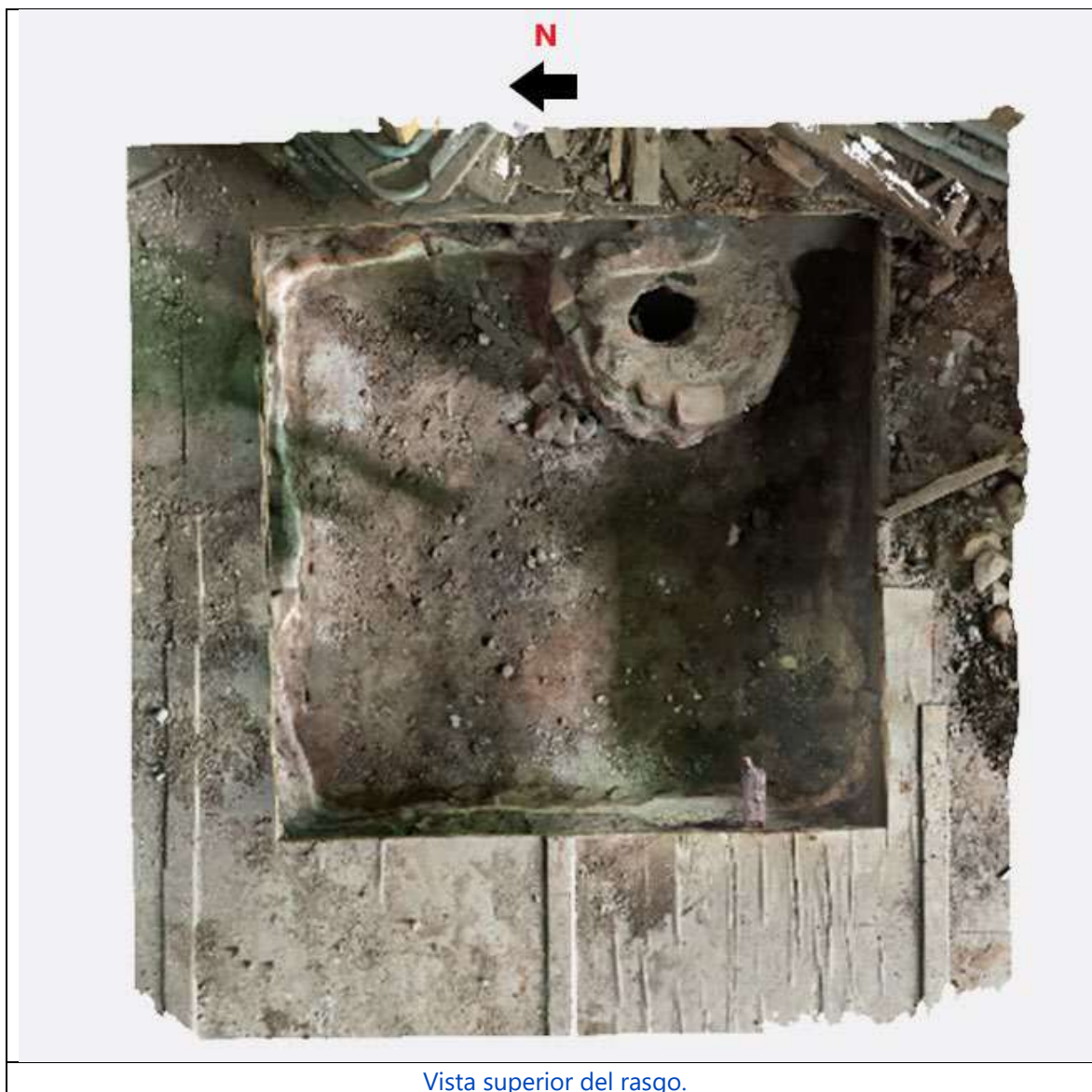
Se decidió realizar un despeje completo del posible respiradero de alcantarillado hasta el nivel 6 (50-60 cm), para luego seguir excavando la unidad utilizando un decapado del sedimento hasta despejar el rasgo, con el fin de evitar un potencial derrumbe debido a la fragilidad de la estructura. La excavación finalizó en el nivel 24 (230-240 cm), luego de que el rasgo quedara descubierto hasta la base, de acuerdo con la medición de su profundidad interior total.

Por otra parte, se observaron materialidades semicompletas, destacando un pocillo metálico, una botella de aceite de bacalao, fragmentos de botellas de vidrio de perfume y un fragmento de un jarrón posiblemente histórico, este último aproximadamente a los 140 cm de profundidad. A su vez, es la única unidad que presentó un instrumento lítico, específicamente una punta de proyectil fragmentada en su porción proximal, no obstante, siendo esta prehispánica, no tiene relación con el pozo de alcantarillado.

A continuación, se observan algunas imágenes provenientes de modelos 3D del pozo de alcantarillado.

FOTOGRAFÍA- 23. Fotogrametría 3D del rasgo "Posible respiradero de alcantarillado" en UE14.





Vista superior del rasgo.





Vista detalle del rasgo desde el sector Sur de la unidad

Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFÍA- 24: Fotografías del rasgo "Posible respiradero de alcantarillado"



Unidad UE14. El rasgo se encuentra en la esquina Sureste de la unidad.



Vista en detalle del rasgo presente en UE14.

Fuente: Elaboración propia.

En el Anexo 4 (4.3) se puede encontrar el plano de planta y elevaciones de la estructura.

5.9. SÍNTESIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN PRELIMINAR

Los trabajos de rescate arqueológico realizados en la Basílica del Salvador en el marco del Proyecto para su restauración, tuvo la finalidad de rescatar los elementos patrimoniales del área con mayor potencial estratigráfico del subsuelo del inmueble -cuya intervención es necesaria para llevar a cabo el Proyecto-, así como también el despeje de los rasgos arquitectónicos identificados durante la caracterización arqueológica. Estas actividades fueron autorizadas por el CMN a través del Ord. N°1819 del 2 de mayo de 2023, siendo el titular del permiso el arqueólogo José Rojas Henríquez.

Se excavó un total de 15 unidades de 2x2 m, una (1) unidad de 2x0,7 m, junto con cuatro (4) ampliaciones de 4x1 m, 2x0,5 m, 1x1 m, 1x2 m, además del registro de un nicho (Nicho 6) de 0,5x0,8 m que incluyó harneo del sedimento acumulado al fondo de la unidad: con todo ello, se abarcó un total de 72m² de superficie excavada. Con respecto a las profundidades alcanzadas, estas oscilaron entre los 10 cm y los 250 cm, contando en su mayoría con dos unidades estériles, no obstante, en la unidad UE04 no hubo estériles y se cerró debido a que el calculista de la Basílica recomendó no excavar más allá de la profundidad alcanzada, debido a potenciales daños a las estructuras de soporte estructural. En las unidades UE05, UE05a y UE05b se cerró en el nivel 2 por la aparición del piso de ladrillos con nichos; en la unidad UE07 se cerró en el nivel 1 por la aparición del respiradero y, finalmente, en la unidad UE08 se cerró sin estériles ya que la finalidad era el despeje total del ducto.

Se recuperó un total de 34.443 unidades de material cultural, siendo las unidades UE10, UE09 y UE16 las que presentaron mayor frecuencia de materiales (17,5%, 14,4% y 13,7% respectivamente). Respecto a la distribución de materiales en estratigrafía, los elementos se encontraron en mayor número en el nivel 14 (130-140 cm) representando un 8,5% (N=2.931) del total. Sin embargo, se observa que entre los 130 cm y los 160 cm se encuentran aquellos porcentajes que tienen más del 7% de los materiales y por ende corresponden a los más altos. Excepcionalmente, del nivel 5 (40-50 cm) se recuperó el 7,8% del material.

De las seis (6) capas estratigráficas registradas, la mayor parte de los materiales culturales se recuperó en la Capa C con 13.545 unidades y con una frecuencia relativa de 39,4%. En segundo lugar, la Capa B representa el 27,6% con una frecuencia absoluta de 9.481 unidades. La Capa F, en tanto, sólo se registró en las unidades UE01 y UE10, presentando la menor frecuencia de materiales recuperados (N=25; 0,1%).

Por su parte, los restos de osteofauna alcanzaron el mayor porcentaje con respecto a las otras materialidades, teniendo una representatividad del 64,9% (N=22.364), seguido por la alfarería de baja temperatura, aunque con un descenso abrupto en comparación con la osteofauna, representando un 13,2% del total (N=4.556). De manera similar, los fragmentos de alfarería de alta temperatura representaron el 10,9% (N=3.769). Con menor frecuencia se

registró vidrio (5,6%), material malacológico (2,3%) y metales (2,1%). A su vez, aquellos materiales que representan menos del 1% del sitio corresponden a los elementos arqueobotánicos, bioantropológicos, cuero, ictiológico, líticos, madera, plásticos, textiles y otros.

En relación con las características de los materiales recuperados, los fragmentos de osteofauna corresponden principalmente a bóvidos y posiblemente caprinos, sin embargo, también aparecieron otras especies de animales de menor tamaño, observándose *Mus* y aves, entre otros. Se observaron varios restos de fauna calcinados, carbonizados e incluso con huellas de cortes. En cuanto a la alfarería de baja temperatura, se evidenciaron fragmentos de distintas procedencias del cuerpo de la pieza completa y distintos espesores, algunos con engobe rojo y negro, monocromos alisados y esmaltados con un color negro brillante. Por otra parte, la alfarería de baja temperatura registró una variedad de decoraciones, colores y formas, e incluso posiblemente fragmentos del estilo “monjas clarisas”, cuestión que debe ser confirmada o descartada en la etapa de análisis de materiales.

Se registraron restos marinos relacionados a material ictiológico y malacológico, recuperándose una variedad de especies de moluscos principalmente fragmentados, tales como diferentes tipos de bivalvos y gasterópodos. Por otra parte, los metales también fueron recurrentes registrándose clavos subactuales e históricos, cruces y distintos tipos de ornamentos hechos de metal. De igual forma, se recuperaron vidrios variados principalmente de data históricas.

El material bioantropológico se recuperó disperso en las unidades, evidenciándose tanto adultos como fragmentos óseos de neonatos, sin embargo, su representación es muy baja (0,04%). Por otro lado, se evidenciaron algunas piezas líticas, en su mayoría desechos de talla y una punta de proyectil fragmentada en su zona proximal.

Los elementos culturales recuperados evidenciaron materiales de cronología prehispánica, observándose desechos de talla lítica y una punta de proyectil posiblemente del Periodo Alfarero Temprano; no obstante, la mayor parte del material es de cronología histórica-subactual del siglo XIX y XX, compuesto por botellas de vidrio con inscripciones del siglo XIX y principios del siglo XX, ornamentos propios de los espacios sagrados católicos como cruces metálicas, de loza y gres; figurillas decorativas de porcelana; fragmentos de copas y cerámica histórica. Además, se observó menaje histórico como un peine de metal y de madera, posiblemente de finales del siglo XIX.

Si bien se identificó material prehispánico e histórico, en concordancia con los resultados obtenidos en los pozos de sondeo, estos materiales están asociados a capas de relleno para las fundaciones de la Basílica, superpuestas horizontalmente entre sí, como parte de un subsuelo altamente intervenido, principalmente por las construcciones de la Basílica. En este sentido, a modo general se observó que la estratigrafía está compuesta por un piso superficial de loza con argamasa, seguido por el Rasgo 1 compuesto por un piso de ladrillos

y por debajo argamasa que, hacia abajo, se une al piso de ladrillos. A los 20 cm aproximadamente comienza a aparecer la Capa A de matriz limo arenosa con presencia de grava y gravilla, hasta los 30 y 40 cm. Esta capa posiblemente fue utilizada para nivelar el piso de ladrillos (Rasgo 1) siendo utilizada como mortero o cama de arena. La sigue la Capa B de matriz limosa con restos de ladrillos y argamasa variando de 10 cm a incluso 40 cm de espesor. Por debajo le sigue la Capa C, la cual tiene contiene la mayor cantidad de materiales y puede llegar a abarcar casi 1 metro de profundidad; en ella continúa habiendo material constructivo como ladrillos y tejas, pero en menor cantidad que la Capa B.

La Capa D es de matriz limosa con inclusiones de clastos y contiene la segunda mayoría de elementos culturales. En esta capa se continúa observando parte del relleno para las fundaciones de la Basílica, ya que, si bien contiene principalmente piedras, grava y gravilla, también se observan trozos de ladrillos, tejas y hormigón. Por debajo, aparece la Capa E, que comienza alrededor de los 160 cm con una matriz arcillo limoso de consistencia compacta y que denota una disminución del material cultural y el material constructivo, registrando alta densidad de piedras de distintos tamaños y forma. Finalmente, la Capa F se observó únicamente en las unidades UE01 y UE10, ambas ubicadas al centro-N del inmueble, pero con distintas densidades de material cultural. Corresponde a un sedimento areno limoso de tonalidad marrón y consistencia semi compacta que se registra a los 180 cm en la unidad UE01 y a los 210 cm en la unidad UE10. Se registraron piedras en alta densidad, grava y gravilla en media densidad, variando sus formas.

El contexto general en el que se encuentran el material cultural registrado en la excavación arqueológica corresponde a capas de relleno que habrían sido utilizadas para la estabilización del terreno y para las fundaciones del inmueble. Aunque la cartografía histórica muestra el predio de la Basílica como un sitio baldío a lo largo del tiempo, entre los antecedentes bibliográficos estudiados se encontró un dato de la existencia de una fábrica, pero sin indicación de emplazamiento específico, extensión, función ni características constructivas. Esta falta de certeza, la ubicación periférica de este solar hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX, más el registro constante de tejas, ladrillos y una gran cantidad de restos óseos de vacunos y aves, nos da cuenta de un posible sitio de descarte o basural. Debemos indicar que, además del relleno que se asocia a las fundaciones de la Basílica, parte de los niveles estratigráficos superiores corresponderían a restos de material de construcción de la propia Basílica, que habrían sido dejados como relleno con cada restauración luego de los distintos terremotos que han azotado la zona central del país desde erigido el inmueble, tal como se plantea en Willumsen y Carrasco 2019.

Con respecto a los rasgos, Ducto y Estructura cuadrangular asociada al ducto, despejados en las unidades UE06, UE07, UE08 y sus respectivas ampliaciones, de manera preliminar se plantean dos posibles interpretaciones. La primera consiste en que el ducto corresponde a infraestructura de construcción más temprana que la Basílica ya que se emplaza a una profundidad mayor a los pisos de ladrillos más profundos divisados en el resto de las unidades excavadas. Siguiendo esta línea, la estructura cuadrangular asociada al ducto, de la unidad UE07, que está dispuesta sobre la parte superior del ducto, aparece

inmediatamente después del despeje del piso de baldosa del nivel superficial, por lo que, sumado a que la profundidad de esta estructura hacia el Este es mayor con respecto al canal del ducto hacia el Oeste, podría tratarse de una estructura más reciente asociada a la construcción de las fundaciones de la Basílica. De esta manera, la estructura cuadrangular, siendo un rasgo más nuevo que el ducto, habría aprovechado el emplazamiento de este y habría continuado el canal en el mismo eje que el ducto tenía previamente, pero a mayor profundidad. La segunda interpretación es que tanto el ducto como la estructura cuadrangular son contemporáneas, conectadas desde su edificación.

El posible respiradero de alcantarillado despejado parcialmente en la unidad UE14 sería contemporáneo a la construcción de la Basílica, ya que aparece luego de despejar el piso de madera superficial de la entrada Sur. No hay claridad sobre la pequeña cañería que se emplaza hacia el Este de la unidad a 10 cm bajo la parte superior del rasgo, ya que resultó imposible ampliar la unidad hacia esa dirección debido a que está el muro de la fachada Sur de la Basílica.

En cuanto a los nichos, varios de ellos están vacíos, cuestión que podría deberse a distintas razones. Una de ellas podría corresponder a la aplicación del Código de Derecho Canónico de 1917 que prohíbe la inhumación de cuerpos en las iglesias, a excepción de autoridades eclesiásticas como obispos y abades. La compra de los nichos y lápidas de la Basílica probablemente se hizo en forma previa a la muerte de quienes serían ahí inhumados y previo también a la entrada en vigor del mencionado Código Canónico, razón por la cual éstos no pudieron ser utilizados.

Resulta posible que, proyectando el eje Sur-Norte de la disposición de los nichos 1 a 5 hacia la unidad UE04, donde se emplaza el ducto, hayan existido más nichos, sin embargo, no es posible verificarlo debido a la presencia de las actuales fundaciones del sistema de amarre estructural que evita el derrumbe del inmueble.

No obstante, desde el Nicho 6 -con tres (3) ataúdes de reducción y cinco (5) individuos en total.

6. CONCLUSIONES

En el presente informe se mostraron los resultados preliminares de las actividades del rescate arqueológico llevado a cabo en la Basílica del Salvador. Las actividades se realizaron en el marco del proyecto de "Restauración de la Basílica del Salvador, Región Metropolitana". Estos trabajos fueron autorizados por el Consejo de Monumentos Nacionales a través del Ord. N°1819 del 2 de mayo de 2023, siendo el titular del permiso el arqueólogo José Rojas Henríquez (Anexo 1).

Las actividades de terreno se llevaron a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 2023, realizándose el rescate mediante excavación arqueológica y registro de rasgos

inmuebles. Se recuperó un total de 34.443 elementos arqueológicos en 16 unidades de 2x2 m, junto con cuatro (4) ampliaciones de 4x1 m, 2x0,5 m, 1x1 m, 1x2 m respectivamente, además del registro del Nicho 6 desde el que se extrajeron los sedimentos acumulados en su base para ser harneados. Las excavaciones tuvieron profundidades variables entre los 10 cm y los 250 cm.

Como resultado del rescate, se evidenció la presencia de una densidad alta de elementos culturales y un potencial estratigráfico que se condice con lo caracterizado en los pozos de sondeo de la etapa previa de caracterización arqueológica, observándose mayor cantidad de material en la Capa C y Capa D, entre los 130 y los 160 cm de profundidad.

Así mismo, se registraron cuatro (4) tipos de rasgo arquitectónico de los que al menos uno forma parte de la Basílica, se trata de los Nichos. De los seis (6) nichos despejados, el Nicho 6 presentó al menos cinco (5) individuos en sus ataúdes los que, a juzgar por las lápidas del interior del inmueble, podrían corresponder a entierros que varían entre los años 1865 y 1938. Por otra parte, los rasgos "Posible respiradero de alcantarillado" y el "Ducto" conectado a la "Estructura cuadrangular asociada al ducto" probablemente fueron construidos en época cercana a la construcción de la Basílica (segunda mitad del siglo XIX); sin embargo, al no encontrarse -por ahora- más información histórica sobre el área de emplazamiento de la Basílica previo a su construcción, se complejiza llegar a una interpretación certera.

Con los elementos recuperados en las actividades de rescate, se puede dar cuenta de un uso del área del proyecto principalmente de tiempos histórico-subactuales desde, al menos, el siglo XIX, junto con evidencias propias de un espacio religioso. La presencia de material prehispánico es muy baja en relación con lo histórico, por lo que podría suponerse que se trata de depósitos secundarios, pues en las mismas capas se mezcla con material de construcción y con gran cantidad de restos óseos de vacunos y aves, por lo que se presume que este solar fue por algún tiempo una especie de botadero.

Si bien se esperan los análisis de los materiales para poder realizar aproximaciones e interpretaciones más acabadas sobre el subsuelo de la Basílica del Salvador -todo lo cual será plasmado en el informe final de rescate-, se recomienda la liberación del área para la ejecución de las obras del proyecto de restauración.



José Rojas Henríquez
Arqueólogo

7. BIBLIOGRAFÍA

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2024. Reseña bibliográfica José María Ugarte Castelblanco. Reseñas bibliográficas parlamentarias. Disponible en https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Ugarte_Castelblanco

Cabeza, A. 1986. El Santuario de Altura Inca Cerro El Plomo. Tesis de Grado para optar al título de arqueólogo, Facultad de C. Sociales, Universidad de Chile.

Calvo, G. 2018 Proyecto restauración y puesta en valor de la Basílica del Salvador, comuna de Santiago, región Metropolitana. Informe final arqueología - Consultora Capa Ambiental. Proyecto Reparación parcial Basílica del Salvador de Santiago.

Código de Derecho Canónico. Artículo 1205, inc. 2°. 1917.

Cornejo, L., Simonetti, J. 1993. Asentamiento Humano en los Andes de Chile Central: Un enfoque Alternativo. *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena*. Tomo II: 373-380.

Cornejo, L., Sanhueza, J. 2003. Coexistencia de cazadores recolectores y horticultores tempranos en la Cordillera Andina de Chile Central. *Latin American Antiquity*, 14(4): 389-407.

Cornejo, L., Falabella, F., Sanhueza, L. 2003-2004. Patrón de Asentamiento y organización social de los grupos Aconcagua de la cuenca del Maipo. *Revista Chilena de Antropología*, 17:77-104.

Correa, I., Bahamondes, F., Uribe, M., Solervicens, C. 2007-2008. Contextos alfareros de interacción social: lo local y lo foráneo en el cementerio inca de Quinta Normal. *Revista Chilena de Antropología*, 19:143-171.

Dávila, C. 2013. Informe de Monitoreo Arqueológico. *Proyecto Reparación parcial Basílica del Salvador de Santiago*.

Echaíz, R. 1975 Historia de Santiago. 2 tomos. Imprenta Ricardo Neupert. Santiago.

Falabella, F., Stehberg, R. 1989 Los inicios del desarrollo agrícola y alfarero: zona central (300 a.C. a 900 d.C.). En *Culturas de Chile, Prehistoria*, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 295-311. Editorial Andrés Bello, Santiago.

CMN, 2020. Guía de Procedimiento Arqueológico, Disponible en: https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/guia_de_procedimiento_arqueologico_1.pdf

Jaime Illanes y Asociados 2019. Informe de monitoreo arqueológico, calicatas de mecánica de suelos. *Proyecto Reparación parcial Basílica del Salvador de Santiago*.

Jaime Illanes y Asociados 2021. Informe Ejecutivo Caracterización arqueológica. *Proyecto Reparación parcial Basílica del Salvador de Santiago*.

Labarca, R., López, P., García, C. 2005. Interacción entre hombre y fauna extinguida en la

transición Pleistoceno-Holoceno en Chile Centro-Sur: Una Revisión. *Boletín del Museo de Historia Natural*, 54: 115-127.

Massone, M. 1980. Nuevas consideraciones en torno al complejo Aconcagua. *Revista Chilena de Antropología* 3:75-85.

Mostny, G. 1957-1959. La momia del Cerro El Plomo. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, Tomo XXVII.

Núñez, L. 1989 Hacia la producción de alimentos y la vida sedentaria (5.000 a.C. a 900 d.C.). En *Culturas de Chile: Prehistoria, desde sus Orígenes hasta los Albores de la Conquista*, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 81-105. Ed. Andrés Bello, Santiago.

Pavlovic, D. 2000 Período Alfarero Temprano en la cuenca superior del río Aconcagua: una primera aproximación sistemática a sus características y relaciones. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 30:17-29.

Peralta, P. y Salas, C. 2000 Patrones de asentamiento de cazadores-recolectores cordilleranos: una categoría particular de sitios arqueológicos. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 29:20-30.

Prado, C. 2009-2010 PROYECTO FONDECYT N°1090325 / 2009-2010 LA MANZANA DE LA CATEDRAL, LA TRAMA DE LA HISTORIA. Informe arqueología año 1.

Ramírez, J., Hermosilla, N., Jerardino, A. y Castilla, J. 1991 Análisis bio-arqueológico preliminar de un sitio de cazadores recolectores costeros: Punta Curaumilla-1, Valparaíso. *Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena*, Tomo III: 81-93.

Reyes, V. 2005 7° Informe Análisis especializados Hallazgos Arqueológicos, Estación Quinta Normal. 2° Etapa Proyecto extensión Línea 5, Santa Ana- Matucana. Estaciones y Túneles. Metro S.A.

Sánchez, R. 1997. Muerte, Vida, mujeres y hombres en la cultura Aconcagua. *Actas Segundo Congreso Chileno de Antropología*. 155-159.

Sánchez, R. 2004. El Tawantinsuyu en Aconcagua (Chile Central) *Actas del XV Congreso Nacional de Antropología Chile. Chungara, Revista de Antropología Chilena*, 36 (II): 325-336.

Sanhueza L., Falabella, F. 1999-2000. Las comunidades alfareras iniciales en Chile central. *Revista Chilena de Antropología*, 15: 29-48.

Sanhueza, L., Cornejo, L., Falabella, F. 2007. Patrones de asentamiento en el período Alfarero Temprano de Chile central. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 39(1): 103-116.

Sanhueza, L., Falabella, F. 2009. Descomponiendo el Complejo Llolleo: hacia una propuesta de sus niveles mínimos de integración. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 41(2): 229-239.

Sepúlveda Yáñez, T. (2021). Río Mapocho : legado geográfico y cultural de un torrente urbano en la ciudad de Santiago de Chile. Disponible en <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/183789>

Stehberg, R. 1976 La fortaleza de Chena y su relación con la ocupación incaica de Chile central. Publicación Ocasional. MNHN N° 23: 3-37.

Stehberg, R. 1977. Reflexión acerca de la Fortaleza Inca de Chena. *Revista de Educación*, 62:46-51.

Stehberg, R., Sotomayor Cabeza, G., Prado, C. y Gatica, C. 2017. Caminos paralelos Incaicos en Mapocho Norte, Chile. En Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, Vol.22, N°1: 151-162.

Soto, C. y Lorca, R. 2013 Informe de Pozos de Sondeo en Palacio Pereira de Catalina Soto y Rodrigo Lorca.

Sur Andino 2015 Informe final de Proyecto de rescate arqueológico para el monumento histórico Palacio Pereira.

Tándem Limitada 2013. Registro de elementos singulares Basílica el Salvador - objetos de arte. *Proyecto Reparación parcial Basílica del Salvador de Santiago*.

Tándem Limitada 2019. *Proyecto de habilitación y restauración de la Basílica De salvador*.

Quevedo, S. y Durán, E. 1992. Ofrendas a los dioses en las montañas: santuarios de altura en la cultura Inka. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N°43: 193-206.

Vicuña Mackenna, B. 1938 [1869] Historia de Santiago, Tomo I y II. Obras Completas Tomo X y XI. Universidad de Chile.

Willumsen, R y Carrasco, E. 2019. Investigación histórica Basílica del Salvador. Proyecto Reparación parcial Basílica del Salvador de Santiago.